PT13: MONITORITZACIÓ DE SISTEMES OPERATIUS.

INDEX

OBJECTIU: 3
CONSIDERACIONS WINDOWS: 3
CONSIDERACIONS UBUNTU: 6
Laboratorio: 8
Windows 8
1.- Monitor de confiabilidad 8
2.- Administrador de tareas 12
3.- Monitor de recursos 22
4.- El monitor de rendiment 28
4.2. Crear un recopilador de datos (Data Collector Set) 37
4.3. Crear recopilador CPU57 46
4.4. Crear alerta (myCPUalertXX) 48
Monitorizar un equipo remoto con PerfMon 51
Ubuntu 56
Comandos 56
Processos totals 57
Procés zombie 57
Matar un procés 59
Qué es TTY? 60
CPU ociosa 61
Execució amb fitxer 61
Gràfic 62
Supervisió de la memòria principal 64
Supervisió de discs durs (df) 65
Comanda iostat 66
Execució recurrent 67
Observació 68
Monitor del sistema (entorn gràfic) 68
Procesos 69
Recursos 69
Sistemes de fitxers 70

OBJECTIU:

Apendre els diferents mètodes que ens ofereixen els sistemes operatius per tal de supervisar la confiabilitat i rendiment del sistema.

CONSIDERACIONS WINDOWS:

Per dur a terme aquesta part de la pràctica utilitzarem el servidor Windows (tot i que podriem realitzar les mateixes opcions amb un sistema Windows client). Executa perfmon /rel per obrir el monitor de confiabilitat. Trobaràs un panell de control que mesura els problemes de hardware i software, a més d'altres canvis del teu equip, que puguin afectar la confiabilitat del sistema. Examina aquest monitor i contesta:

• Quin és el teu índex d'estabilitat?

· Quan baixa el valor d'aquest índex?

• Quins tipus d'esdeveniments és mostren al gràfic?

Visualitza els detalls tècnics d'alguns d'aquests esdeveniments que s'hagin produït a al teu equip. El rendiment és l'efectivitat general de com es mouen les dades a través del sistema. Òbviament, és important seleccionar el hardware adequat (CPU, memòria, discs i xarxa) per satisfer les nostres expectatives de rendiment. Si no ho tenim en compte, qualsevol d'aquest hardware es pot convertir en un coll d'ampolla que limiti la efectivitat del software. Per gestionar aquest rendiment Windows disposa de diverses eines entre les quals treballarem amb **(1) l'administrador de tasques, (2) el monitor de recursos i (3) el monitor de rendimen**t.

(1) L'administrador de tasques us dóna una mirada ràpida al rendiment i us proporciona informació sobre els programes que s'executen a l'ordinador, és a dir, els processos.

• Obre l'administrador de tasques (taskmgr), mostra més detalls i contesta, quines pestanyes tens disponibles? Quins paràmetres d'utilització de recursos presenta la pestanya "Procesos"? Pot afegir d'altres?

• Posa en marxa un bloc de notes, i cerca com s'anomena el procés vinculat al programa a la pestanya "Procesos" (visualitza les seves propietats). On és troba l'executable del bloc de notes? Accedeix a la pestanya "Detalles" i apunta el número de PID vinculat al procés. Pots finalitzar la tasca amb el botó "Finalizar tarea" però com ho faries a través del CMD utilitzant el seu PID.

• Accedeix ara a la pestanya "Rendimiento" i contesta (potser necessites fer-ho a la màquina real): ◦ Quina capacitat de caché té el teu processador? ◦ Quina quantitat de memòria total tens disponible? I quina quantitat estàs utilitzant?

(2) El monitor de recursos (pots accedir des de l'Administrador de tasques), des del qual podràs veure informació més detallada sobre quins processos estan utilitzant els recursos de hardware del sistema i en quina quantitat. Alternativament, també ens pot servir per posar en marxa, parar o suspendre processos. Contesta:

• Quines pestanyes hi ha disponibles en aquest monitor? A la pestanya "Información general" es presenten alguns gràfics, que signifiquen en cada cas els indicadors verd i blau?

• Comenta una funcionalitat (amb l'ajuda d'algun exemple) de de les pestanyes: "CPU", "Memoria", "Disco" i "Red". Ja hem fet una primera ullada a un sistema que ens permet monitoritzar el rendiment, tant des de l'administrador de tasques com des del monitor de recursos. Tot i això, tenim una consola més concreta per dur a terme aquestes tasques de supervisió i que ens aportarà més funcionalitats, **(3) El monitor de rendiment** que pots llançar amb la comanda perfmon i així poder monitoritzar el rendiment de les aplicacions i el hardware en temps real, especificant quin tipus de dades vols recollir, així com poder programar alertes i accions automàtiques, o generar informes.

Obre el monitor de rendiment. A la part del gràfic anem a personalitzar els comptadors (aspectes a supervisar) en aquest gràfic:

◦ Fes clic dret sobre el gràfic i escull "Agregar contadores".

◦ Fes els passos necessaris per afegir 2 comptadors referents al bytes de lectura i els bytes d'escriptura al teu disc del sistema.

◦ Fes que només és mostrin aquests dos comptadors al gràfic, i que siguin de color blau i verd respectivament.

◦ Obre algun document, modifica'l, crea algun de nou, desa, mentre visualitzes aquestes activitats al gràfic. Prova que tens 2 modes més de visualització: histograma i informe. • Ara que ja estem familiaritzats amb els comptadors, anem a crear un conjunt recopilador de dades propi:

◦ Selecciona els comptadors: temps de processador, megabytes disponibles de memòria i megabytes disponibles del teu disc de dades.

◦ Fes clic sobre "Monitor de rendimiento" i escull "Nuevo – Conjunto recopiladores de datos" i assigna-li el nom: personalXX (amb XX el teu número d'alumne).

◦ Comprova que ja tenim el recopilador de dades personalXX. Ara obre les seves propietats:

▪ Programa el recopilador perquè s'executi cada dia laborable (de dilluns a divendres) a partir de les 09.00h.

▪ Utilitza com a condició per a la seva finalització que la durada de la recopilació de dades ha de ser de 8h (jornada laboral).

▪ Per últim considera que només cal guardar informació dels últims 5 dies, i que cal anar eliminant els més antic (un cop ja tenim informació de 5 dies) abans de començar a recopilar el nou dia.

◦ Ara per ara ja tens el teu recopilador de dades ben configurat, estem dins d'una data i hora on hauria d'estar funcionant, però comprova que està detingut. Això és degut a que ho hem configurat ja dins d'aquest interval, i fins al proper dia laborable a les 09.00h no començarà a executar-se automàticament.

• Anem a iniciar un recopilador del sistema (System Diagnostics). Trigarà uns 60 segons en completar-se. Després tindrem un informe disponible d'aquest recopilador (pot trigar una estona en estar disponible). Quin tipus d'informació s'ha recavat? • Per últim, anem a programar una alerta de rendiment.

CONSIDERACIONS UBUNTU:

Per dur a terme aquesta part de la pràctica utilitzarem el client Ubuntu (tot i que podriem fer tota la part de comandes amb Ubuntu Server, però així guanyem la part més visual). Als sistemes operatius basats en Linux existeixen tot un seguit d'eines integrades al sistema per poder supervisar l'estat i rendiment dels diferents elements de hardware de l'equip, així com dels processos que s'hi executen.

Aquestes eines son del tipus Ad Hoc, és a dir, fan un monitoratge específic en cas de detectar problemes o voler fer proves, i tot i que es poden programar (a través del cron), no solen tenir un caire preventiu de supervisió constant, elaboració d'informes o generar alertes.

En aquest cas haurem de recorre a software de tercers per fer aquestes tasques. Començarem coneixent aquestes eines Ad Hoc: executa la comanda uptime des d'un terminal i digues quina informació ens aporta. Ara anem a veure "l'administrador de tasques" dels sistemes basats en Linux, la comanda top. És una comanda interactiva i en executar-la el sistema romandrà ocupat fins que no sortim (tecla q -quit-): • Quinainformació trobem a la primera línia de la sortida de la comanda?

• Quants processos tens en total? • Què vol dir que un procés està "zombie"? • No tanquis el top, i obre l'editor de text i un navegador. Quins processos s'han • associat a aquests programes quan s'executen? (prova de veure només els processos executats pel teu usuari amb la opció u elteunom).

• Com pots "matar" el procés que fa corre el navegador des de la pròpia línia d'ordres de la comanda top? Continuem examinant els processos de la nostra màquina virtual. Executa ara la comanda ps que t'haurà de mostrar els processos llançats pel teu usuari. Quines columnes d'informació tens disponibles? Que és la columna TTY? A la comanda top (a la seva capçalera) ja trobàvem un resum de la situació actual d'alguns dels nostres components de hardware (CPU i memòria principal). Anem però a veure eines concretes per supervisar l'estat i funcionament concret per cadascun dels components bàsics del hardware del equip, és a dir, pel microprocessador, la memòria principal i els dics durs. (Deixem a banda el monitoratge de xarxa més propi del mòdul del mateix nom). Abans de començar executarem sudo apt install sysstat per assegurar-nos de que les eines que veurem a continuació estiguin instal·lades al nostre equip, o en cas contrari, s'actualitzin i/o instal·lin.

• Supervisió del microprocessador: disposem de la comanda mpstat per agafar estadístiques de rendiment de cada processador del sistema. Executa la comanda i contesta: ◦ Què indica la columna %nice? Què es aquest tipus de prioritat? ◦ Quin percentatge de temps està la teva CPU ociosa?

L’eina mpstat pot executar-se de manera recurrent per elaborar una estadística de rendiment prenent un número de mostres concret cada cert temps: ◦ Fes que la comanda emmagatzemi 30 mostres cada 2 segons (temps total un minut) dins d’un fitxer de text anomenat cpustatus. ◦ Durant aquell minut executa diferents comandes o posa en marxa aplicacions per tal de que el temps d’ús del processador vagi variant.

Consulta, un cop ha passat el temps, el contingut del fitxer cpustatus, és l’esperat?

◦ Pots generar un gràfic lineal de rendiment (amb Calc) a partir d’aquestes dades? • Supervisió de la memòria principal: disposem de la comanda vmstat per agafar estadístiques de rendiment de la memòria principal (RAM, SWAP i memòries cau).

Podem fer una execució recurrent igual que en el cas de mpstat: ◦ Executa la comanda per fer captures d’estadístiques cada segon durant 10 segons.

◦ Després executa vmstat -s i free. Compara les dues sortides. • Supervisió de discs durs: per obtenir informació bàsica sobre la capacitat i ús dels nostres discs durs utilitzarem la comanda df: ◦ Executa la comanda amb les següents opcions: df -h -l.

Què signifiquen aquestes opcions? També disposem de la comanda iostat per elaborar estadístiques sobre la velocitat de transferència d’informació des de i/o cap als discs del sistema: ◦ Executa la comanda iostat -dpm. Què signifiquen aquestes opcions?

◦ Fes una execució concurrent cada 3 segons 15 vegades (45 segons en total), tenint en compte utilitzar com a unitat de mesura els kilobytes. Durant aquest temps crea algun fitxer de text al teu escriptori, obre algun document que ja hi tinguis a la teva màquia, còpia i/o mou algun altre, etc. ◦ Revisa la teva sortida i comprova l’evolució dels blocs de dades llegits i escrits als discs.

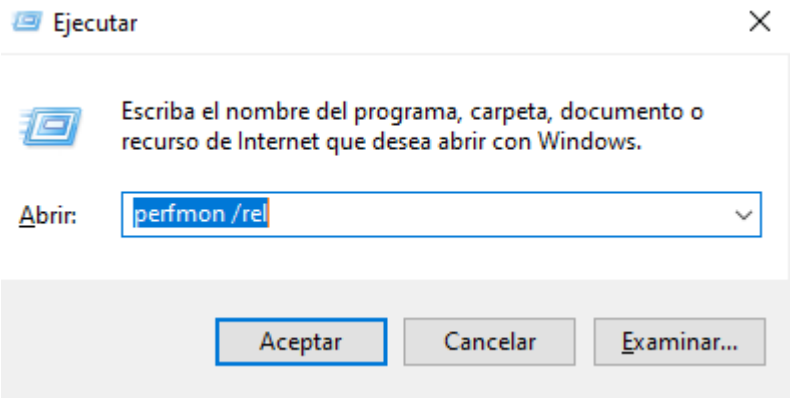
• Obre ara al teu entorn gràfic l’eina anomenada “Monitor del sistema”. Veuràs que tens tres pestanyes disponibles: “Procesos”, “Recursos” i “Sistemas de archivos”. Digues per cadascuna d’aquestes pestanyes des de quina, o quines, comandes s’obté la informació que es presenta de manera visual.

Laboratorio:

Windows

1.- Monitor de confiabilidad

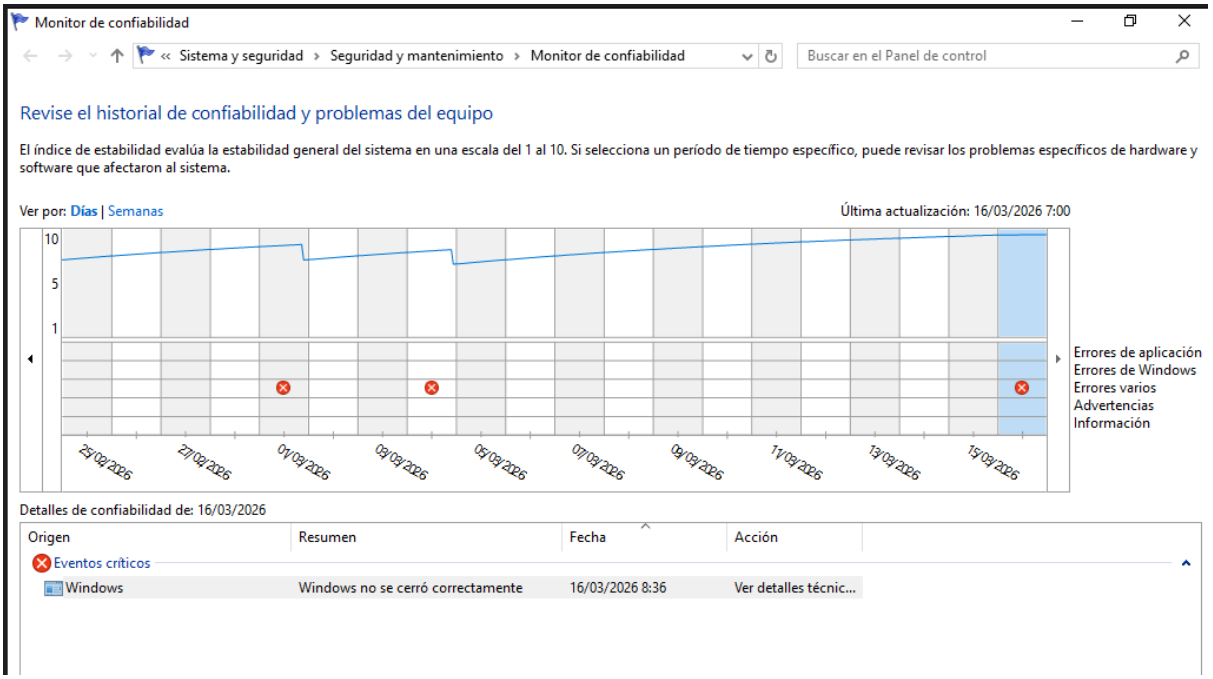
Primero debes abrir:



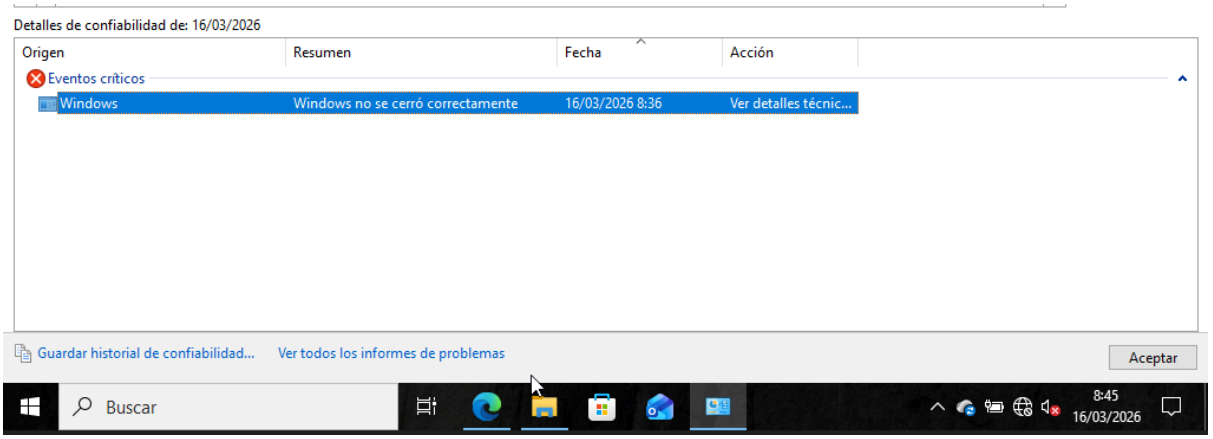
Esto abre el **Monitor de confiabilidad de Windows**.

Este monitor muestra:

- errores de programas
- fallos del sistema
- problemas de hardware
- actualizaciones



Para poder ver el índice de estabilidad podemos ver que nos permite guardar el historial de confiabilidad en un archivo .xml

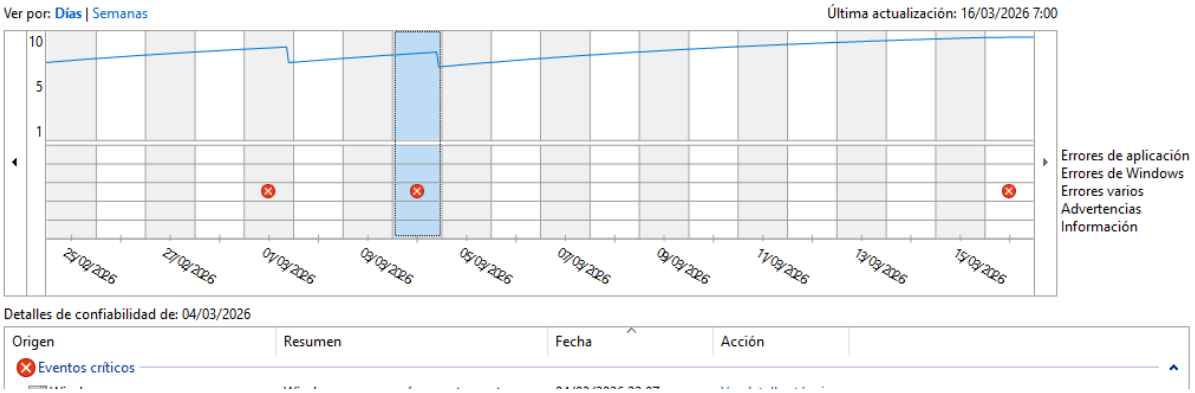


Al abrirlo nos encontramos con que el valor medio de los días suele estar alrededor de un 9.88 sobre 10.

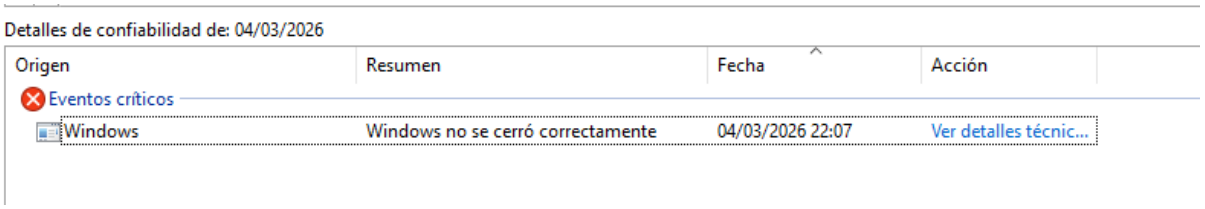
Archivo C:/Users/GPOL/Desktop/a.XML


```
  </GraphDataPoint>
▼<GraphDataPoint>
    <Time>2026-03-15T14:00:00.000</Time>
    <Value>9.88</Value>
  </GraphDataPoint>
▼<GraphDataPoint>
    <Time>2026-03-15T13:00:00.000</Time>
    <Value>9.88</Value>
  </GraphDataPoint>
▼<GraphDataPoint>
    <Time>2026-03-15T12:00:00.000</Time>
    <Value>9.87</Value>
  </GraphDataPoint>
▼<GraphDataPoint>
    <Time>2026-03-15T11:00:00.000</Time>
    <Value>9.87</Value>
  </GraphDataPoint>
▼<GraphDataPoint>
    <Time>2026-03-15T10:00:00.000</Time>
    <Value>9.86</Value>
  </GraphDataPoint>
▼<GraphDataPoint>
    <Time>2026-03-15T09:00:00.000</Time>
    <Value>9.85</Value>
  </GraphDataPoint>
▼<GraphDataPoint>
    <Time>2026-03-15T08:00:00.000</Time>
    <Value>9.85</Value>
  </GraphDataPoint>
▼<GraphDataPoint>
    <Time>2026-03-15T07:00:00.000</Time>
    <Value>9.84</Value>
  </GraphDataPoint>
▼<GraphDataPoint>
    <Time>2026-03-15T06:00:00.000</Time>
    <Value>9.84</Value>
  </GraphDataPoint>
▼<GraphDataPoint>
    <Time>2026-03-15T05:00:00.000</Time>
    <Value>9.83</Value>
  </GraphDataPoint>
```

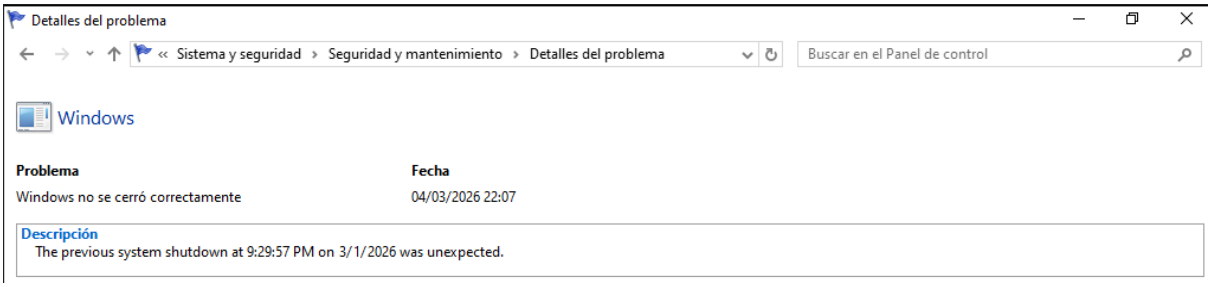

Podemos ver que el índice de estabilidad baja cuando “no se ha cerrado correctamente windows”, debido al estar en un entorno virtualizado esto ocurre cuando cerramos de manera externa el contenedor de la máquina virtual.



Como podemos ver todos los eventos críticos suelen ser que no se ha cerrado correctamente el windows.



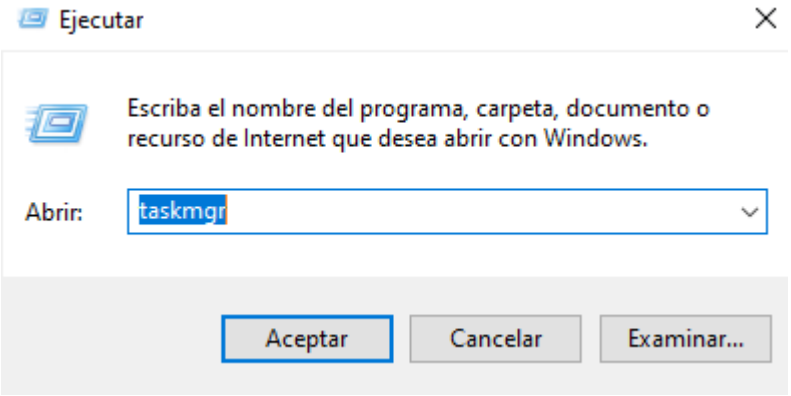
Para poder ver los detalles tecnicos deberemos de irnos al apartado de Acción y pulsar el hipervínculo marcado en azul.



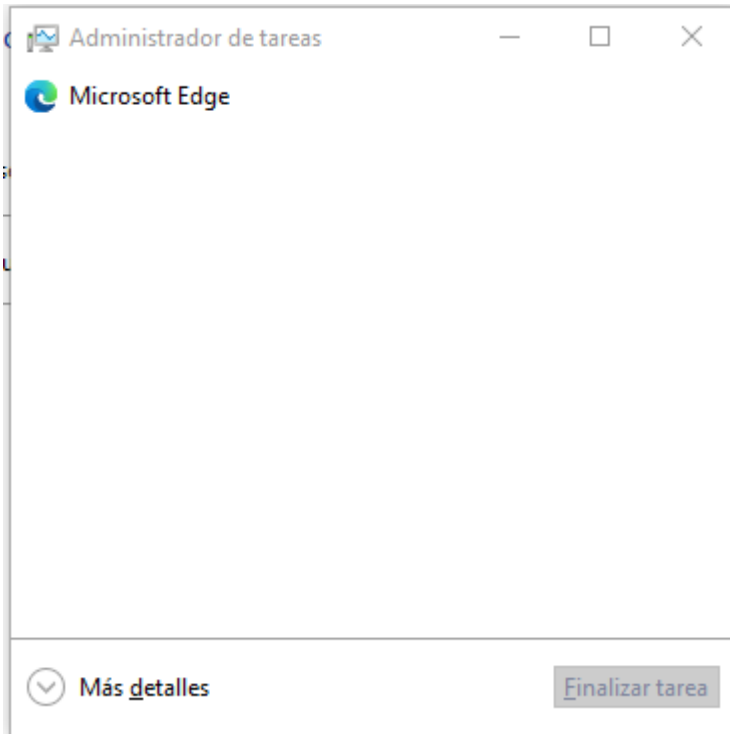
Dentro de los detalles técnicos en este caso nos sale una breve descripción del problema , la fecha la fue producido el error y el problema que ha sido.

2.- Administrador de tareas

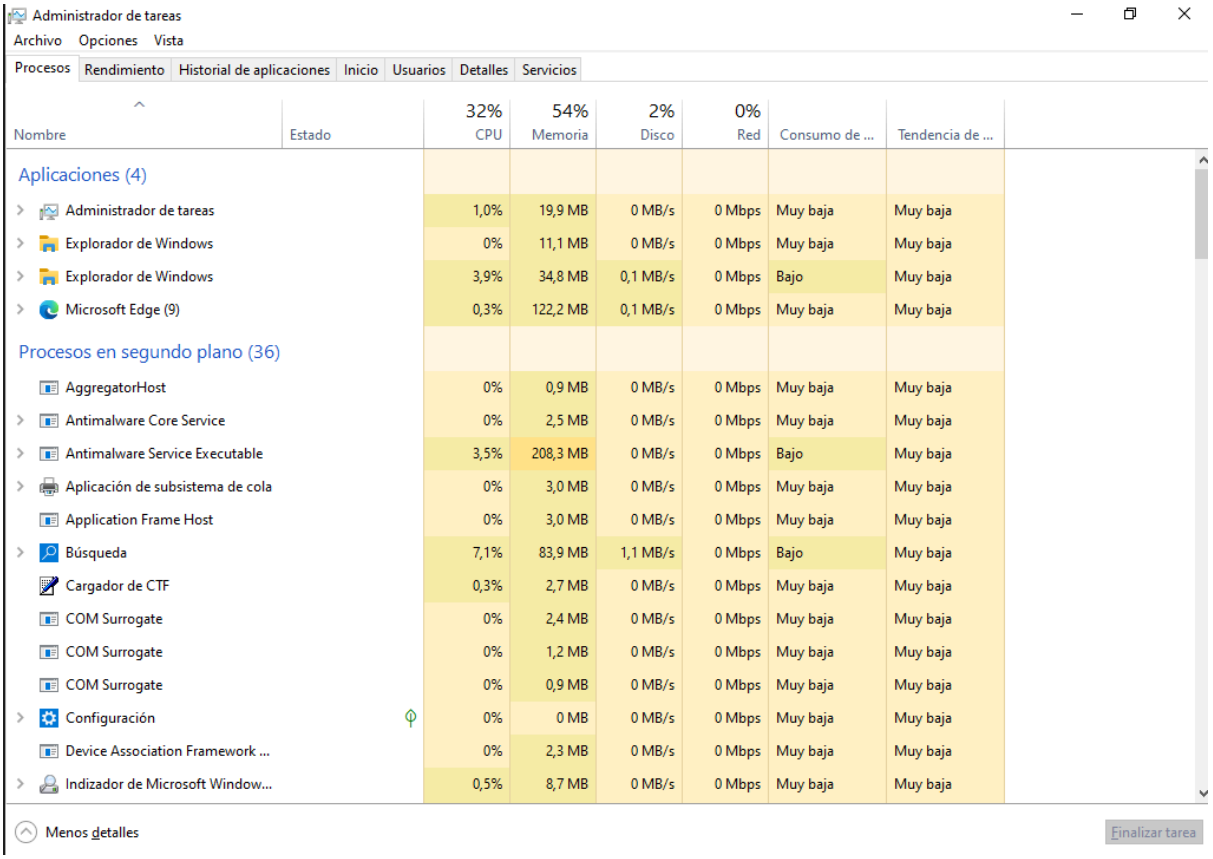
Abrir:



Aquí debes mirar varias pestañas.



Para poder acceder al administrador de tareas completo deberemos de irnos al boton de la esquina inferior izquierda (Mas detalles).



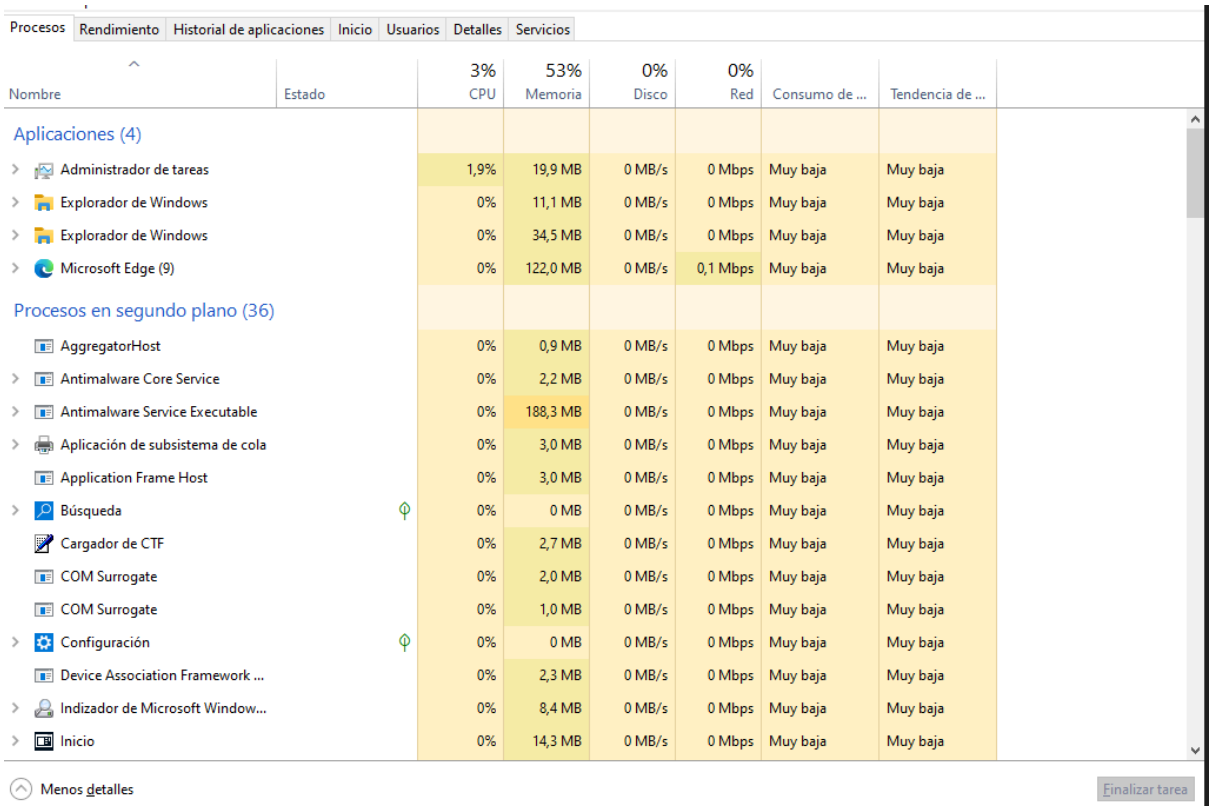
Dentro de el administrador de tareas nos encontraremos con muchos apartados de los cuales normalmente son:

- Procesos
- Rendimiento
- Historial de aplicaciones
- Inicio
- Usuarios
- Detalles
- Servicios

En la pestaña **Procesos** debes decir qué recursos aparecen.

Normalmente:

- CPU
- Memoria
- Disco
- Red
- GPU

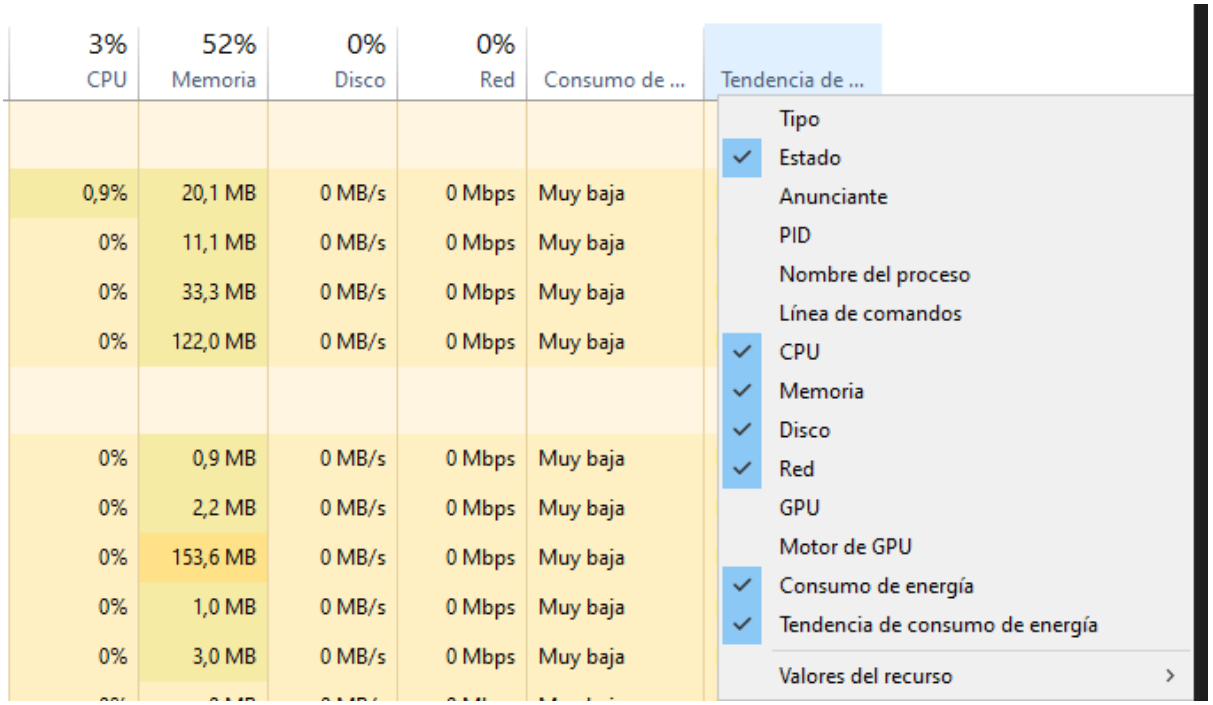


Procesos | Rendimiento | Historial de aplicaciones | Inicio | Usuarios | Detalles | Servicios

Nombre	Estado	3% CPU	53% Memoria	0% Disco	0% Red	Consumo de ...	Tendencia de ...
Aplicaciones (4)							
Administrador de tareas		1,9%	19,9 MB	0 MB/s	0 Mbps	Muy baja	Muy baja
Explorador de Windows		0%	11,1 MB	0 MB/s	0 Mbps	Muy baja	Muy baja
Explorador de Windows		0%	34,5 MB	0 MB/s	0 Mbps	Muy baja	Muy baja
Microsoft Edge (9)		0%	122,0 MB	0 MB/s	0,1 Mbps	Muy baja	Muy baja
Procesos en segundo plano (36)							
AggregatorHost		0%	0,9 MB	0 MB/s	0 Mbps	Muy baja	Muy baja
Antimalware Core Service		0%	2,2 MB	0 MB/s	0 Mbps	Muy baja	Muy baja
Antimalware Service Executable		0%	188,3 MB	0 MB/s	0 Mbps	Muy baja	Muy baja
Aplicación de subsistema de cola		0%	3,0 MB	0 MB/s	0 Mbps	Muy baja	Muy baja
Application Frame Host		0%	3,0 MB	0 MB/s	0 Mbps	Muy baja	Muy baja
Búsqueda		0%	0 MB	0 MB/s	0 Mbps	Muy baja	Muy baja
Cargador de CTF		0%	2,7 MB	0 MB/s	0 Mbps	Muy baja	Muy baja
COM Surrogate		0%	2,0 MB	0 MB/s	0 Mbps	Muy baja	Muy baja
COM Surrogate		0%	1,0 MB	0 MB/s	0 Mbps	Muy baja	Muy baja
Configuración		0%	0 MB	0 MB/s	0 Mbps	Muy baja	Muy baja
Device Association Framework ...		0%	2,3 MB	0 MB/s	0 Mbps	Muy baja	Muy baja
Indizador de Microsoft Window...		0%	8,4 MB	0 MB/s	0 Mbps	Muy baja	Muy baja
Inicio		0%	14,3 MB	0 MB/s	0 Mbps	Muy baja	Muy baja

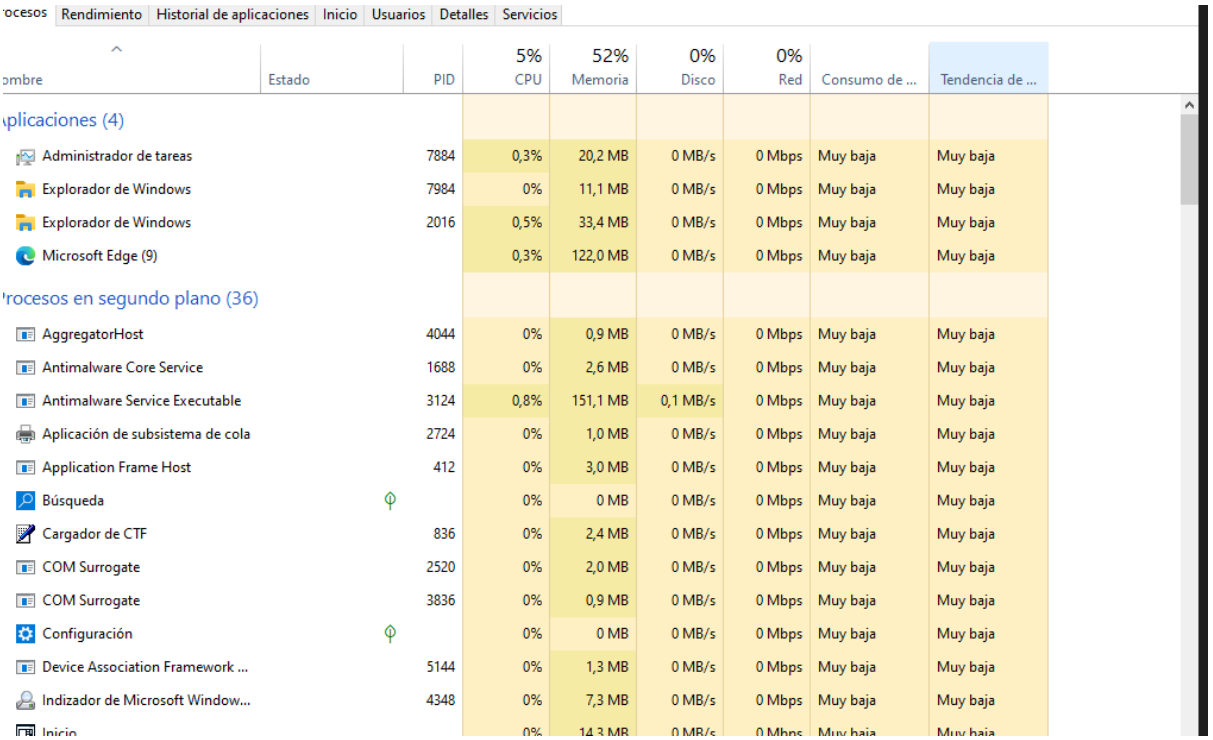
Menos detalles | Finalizar tarea

En el caso de que queramos añadir mas informacion es tan sencillo como darle click derecho en los apartados de las columnas y nos permitira añadir mas parametros que consultar.



3% CPU	52% Memoria	0% Disco	0% Red	Consumo de ...	Tendencia de ...
0,9%	20,1 MB	0 MB/s	0 Mbps	Muy baja	
0%	11,1 MB	0 MB/s	0 Mbps	Muy baja	
0%	33,3 MB	0 MB/s	0 Mbps	Muy baja	
0%	122,0 MB	0 MB/s	0 Mbps	Muy baja	
0%	0,9 MB	0 MB/s	0 Mbps	Muy baja	
0%	2,2 MB	0 MB/s	0 Mbps	Muy baja	
0%	153,6 MB	0 MB/s	0 Mbps	Muy baja	
0%	1,0 MB	0 MB/s	0 Mbps	Muy baja	
0%	3,0 MB	0 MB/s	0 Mbps	Muy baja	

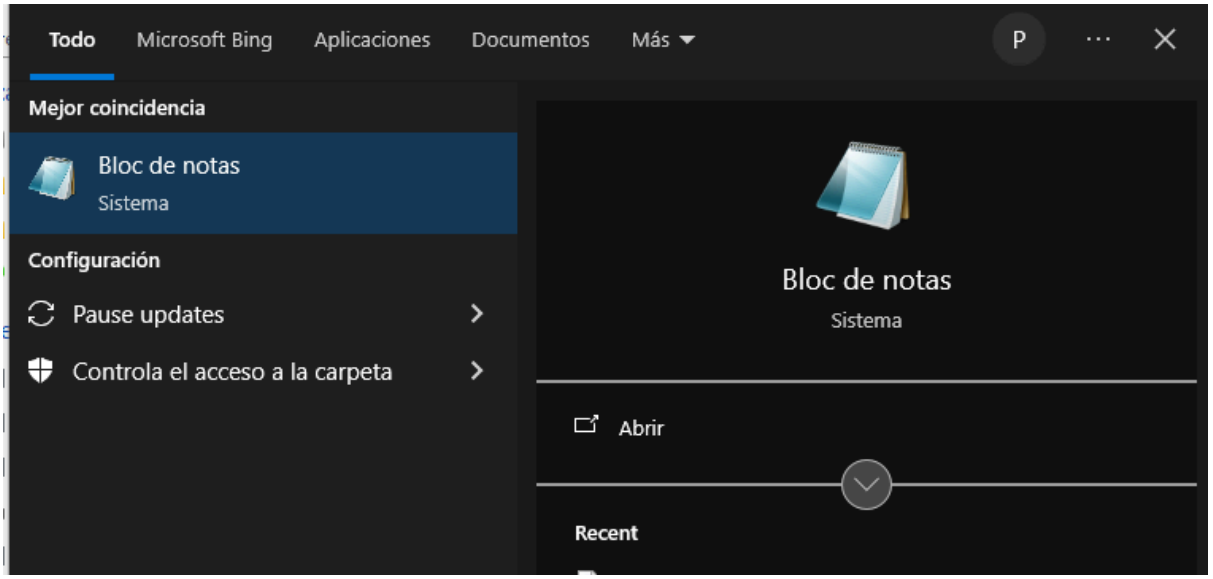
Para poder mostrarlo añadiremos la columna del PID el cuál es un identificador de la aplicación en ejecución.



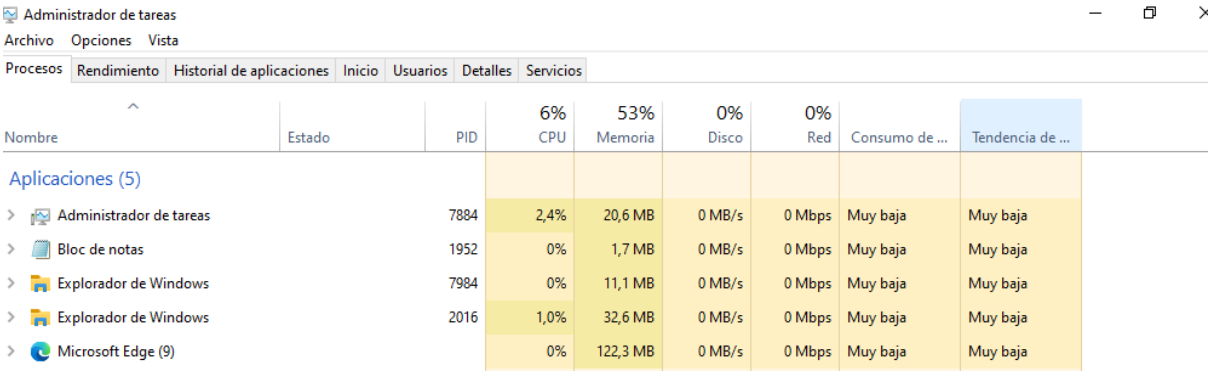
rocesos | Rendimiento | Historial de aplicaciones | Inicio | Usuarios | Detalles | Servicios

ombre	Estado	PID	5% CPU	52% Memoria	0% Disco	0% Red	Consumo de ...	Tendencia de ...
plicaciones (4)								
Administrador de tareas		7884	0,3%	20,2 MB	0 MB/s	0 Mbps	Muy baja	Muy baja
Explorador de Windows		7984	0%	11,1 MB	0 MB/s	0 Mbps	Muy baja	Muy baja
Explorador de Windows		2016	0,5%	33,4 MB	0 MB/s	0 Mbps	Muy baja	Muy baja
Microsoft Edge (9)			0,3%	122,0 MB	0 MB/s	0 Mbps	Muy baja	Muy baja
rocesos en segundo plano (36)								
AggregatorHost		4044	0%	0,9 MB	0 MB/s	0 Mbps	Muy baja	Muy baja
Antimalware Core Service		1688	0%	2,6 MB	0 MB/s	0 Mbps	Muy baja	Muy baja
Antimalware Service Executable		3124	0,8%	151,1 MB	0,1 MB/s	0 Mbps	Muy baja	Muy baja
Aplicación de subsistema de cola		2724	0%	1,0 MB	0 MB/s	0 Mbps	Muy baja	Muy baja
Application Frame Host		412	0%	3,0 MB	0 MB/s	0 Mbps	Muy baja	Muy baja
Búsqueda			0%	0 MB	0 MB/s	0 Mbps	Muy baja	Muy baja
Cargador de CTF		836	0%	2,4 MB	0 MB/s	0 Mbps	Muy baja	Muy baja
COM Surrogate		2520	0%	2,0 MB	0 MB/s	0 Mbps	Muy baja	Muy baja
COM Surrogate		3836	0%	0,9 MB	0 MB/s	0 Mbps	Muy baja	Muy baja
Configuración			0%	0 MB	0 MB/s	0 Mbps	Muy baja	Muy baja
Device Association Framework ...		5144	0%	1,3 MB	0 MB/s	0 Mbps	Muy baja	Muy baja
Indizador de Microsoft Window...		4348	0%	7,3 MB	0 MB/s	0 Mbps	Muy baja	Muy baja
Inicio			0%	14,3 MB	0 MB/s	0 Mbps	Muy baja	Muy baja

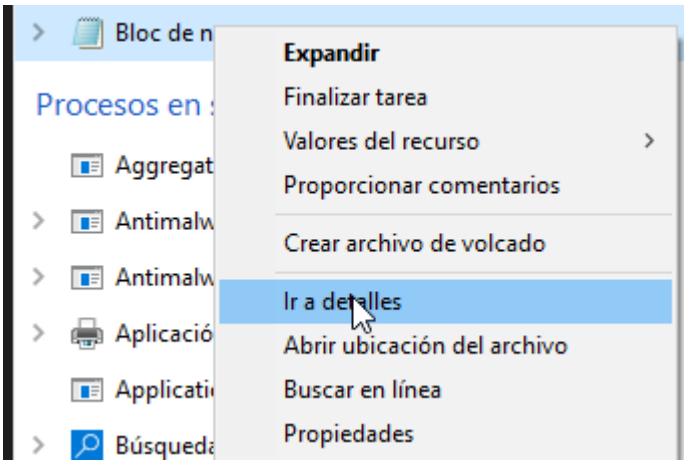
Para poder comprobarlo abriremos un bloc de notas y nos deberia de aparecer en la lista de aplicaciones en ejecucion .



Como podemos ver nos aparece la aplicación de bloc de notas en ejecución y nos saldra qué información aparece respecto a la aplicación como por ejemplo su PID (1952).

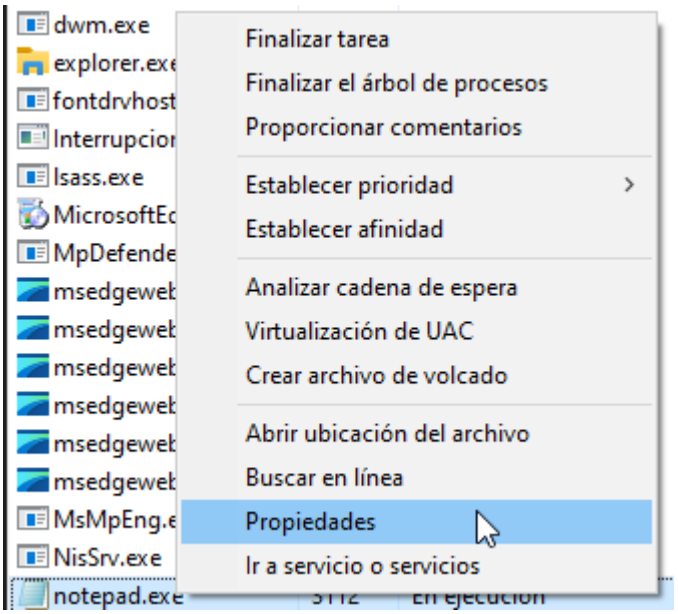


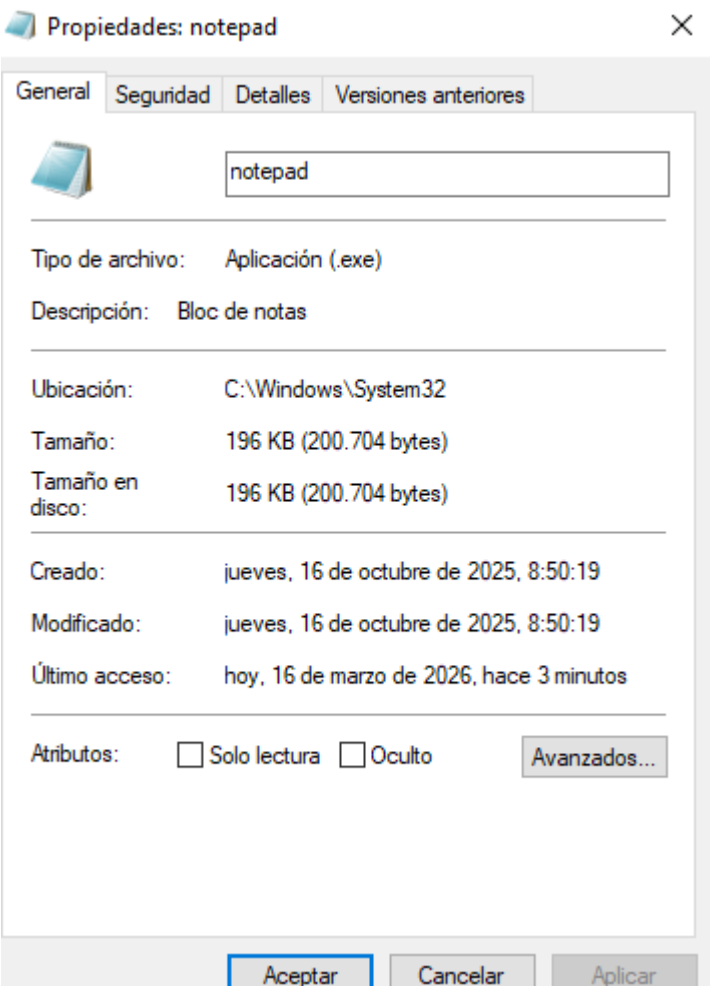
Para poder ver información adicional como por ejemplo el nombre del proceso deberemos de darle click derecho sobre la aplicación en ejecución:



Nos aparecerá que el nombre del proceso en este caso es notepad.exe en el listado de los detalles de la aplicación.

Acto seguido podemos abrir las propiedades y ver por ejemplo donde se encuentra el ejecutable.

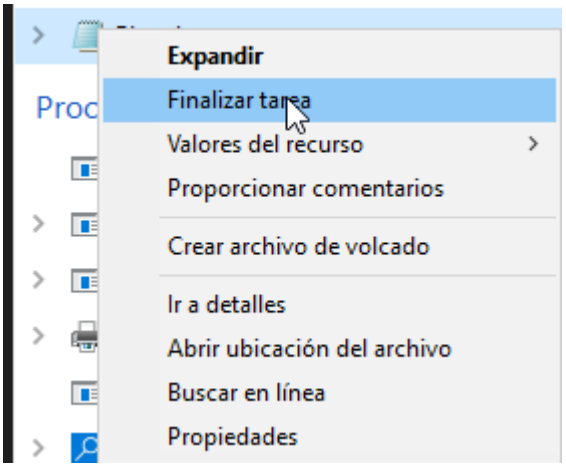




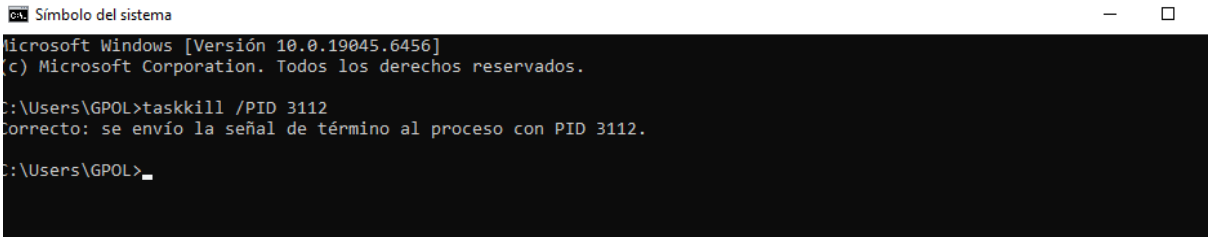
En el caso de que queramos encontrar el PID del programa es tan sencillo como en el mismo apartado de antes (detalles) nos aparecerá una columna con el PID de la aplicación, en este caso el notepad cuenta con el PID (3112).

Nombre	PID	Estado	Nombre d...	CPU	Memoria (...	Virtualización ...
AggregatorHost.exe	4200	En ejecución	SYSTEM	00	848 K	No permitida
ApplicationFrameHo...	3476	En ejecución	GPOL	00	4.676 K	Deshabilitada
csrss.exe	480	En ejecución	SYSTEM	00	776 K	No permitida
csrss.exe	576	En ejecución	SYSTEM	00	832 K	No permitida
ctfmon.exe	5188	En ejecución	GPOL	00	3.324 K	Deshabilitada
dllhost.exe	3716	En ejecución	SYSTEM	00	1.120 K	No permitida
dllhost.exe	7740	En ejecución	GPOL	00	2.276 K	Deshabilitada
dwm.exe	1032	En ejecución	DWM-1	00	27.972 K	Deshabilitada
explorer.exe	5276	En ejecución	GPOL	00	24.680 K	Deshabilitada
fontdrvhost.exe	848	En ejecución	UMFD-0	00	1.112 K	Deshabilitada
Interrupciones del si...	-	En ejecución	SYSTEM	00	0 K	
lsass.exe	716	En ejecución	SYSTEM	00	4.280 K	No permitida
MicrosoftEdgeUpdat...	4600	En ejecución	SYSTEM	00	516 K	No permitida
MpDefenderCoreSer...	3036	En ejecución	SYSTEM	00	3.844 K	No permitida
msedgewebview2.exe	3008	Suspendido	GPOL	00	9.780 K	Deshabilitada
msedgewebview2.exe	588	Suspendido	GPOL	00	0 K	Deshabilitada
msedgewebview2.exe	1620	Suspendido	GPOL	00	0 K	Deshabilitada
msedgewebview2.exe	6880	Suspendido	GPOL	00	3.472 K	Deshabilitada
msedgewebview2.exe	4828	Suspendido	GPOL	00	0 K	Deshabilitada
msedgewebview2.exe	4236	En ejecución	GPOL	00	1.356 K	Deshabilitada
MsMpEng.exe	3088	En ejecución	SYSTEM	00	218.308 K	No permitida
NisSrv.exe	5008	En ejecución	LOCAL SE...	00	2.808 K	No permitida
notepad.exe	3112	En ejecución	GPOL	00	1.164 K	Deshabilitada
OneDrive.exe	4004	En ejecución	GPOL	00	31.124 K	Deshabilitada
PhoneExperienceHo...	7096	En ejecución	GPOL	00	18.264 K	Deshabilitada
Proceso inactivo del ...	0	En ejecución	SYSTEM	99	8 K	
Registry	108	En ejecución	SYSTEM	00	5.404 K	No permitida
RuntimeBroker.exe	5696	En ejecución	GPOL	00	2.800 K	Deshabilitada
RuntimeBroker.exe	6344	En ejecución	GPOL	00	6.040 K	Deshabilitada
RuntimeBroker.exe	7072	En ejecución	GPOL	00	2.608 K	Deshabilitada

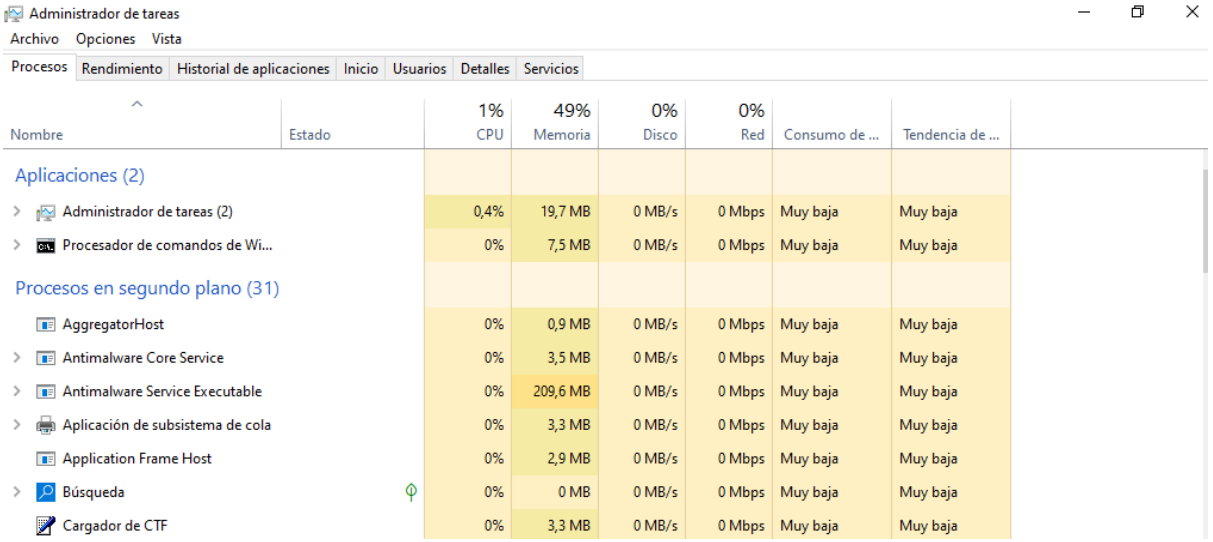
Para poder finalizar un programa tenemos multitud de opciones pero desde el administrador de tareas podemos darle click derecho sobre el programa y darle a finalizar tarea.



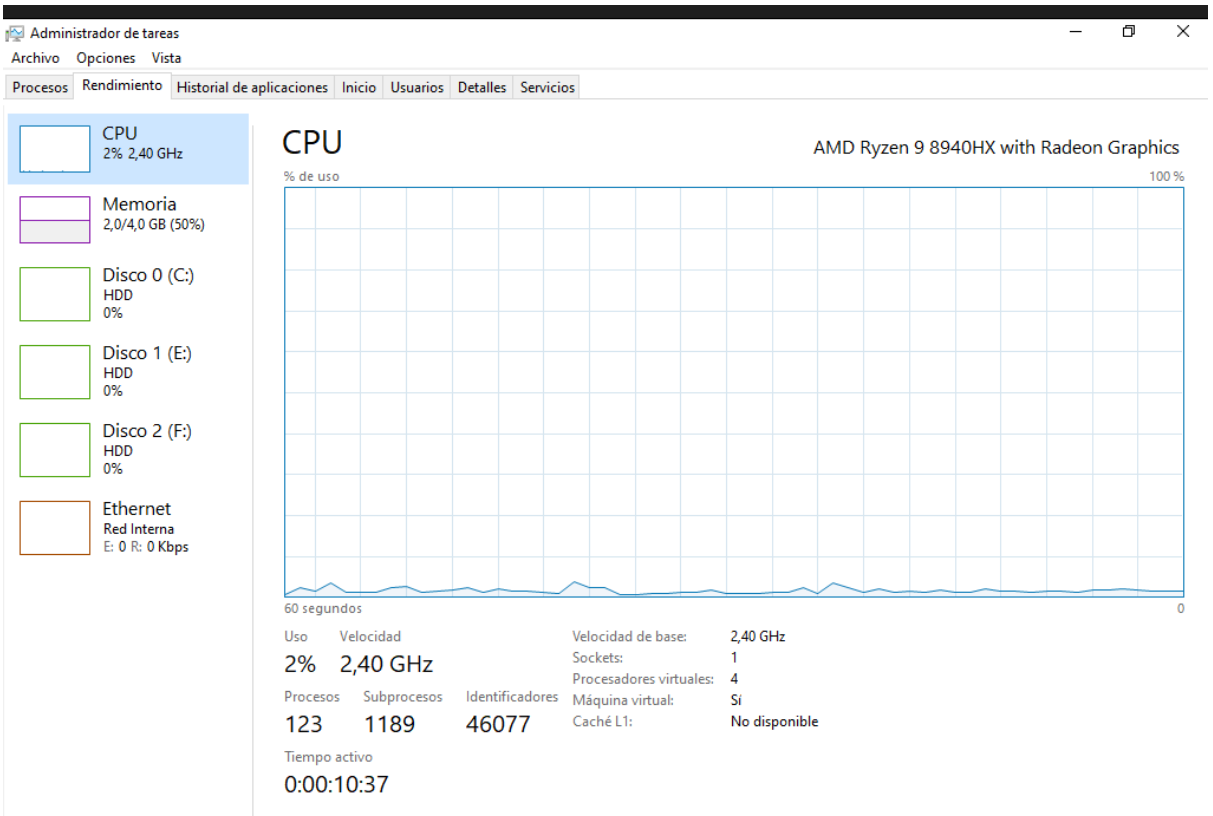
Pero en este caso la finalizaremos desde la cmd con el PID con el siguiente comando:



Como podemos ver en el administrador de tareas , el proceso del bloc de notas ha desaparecido al ejecutar el comando.

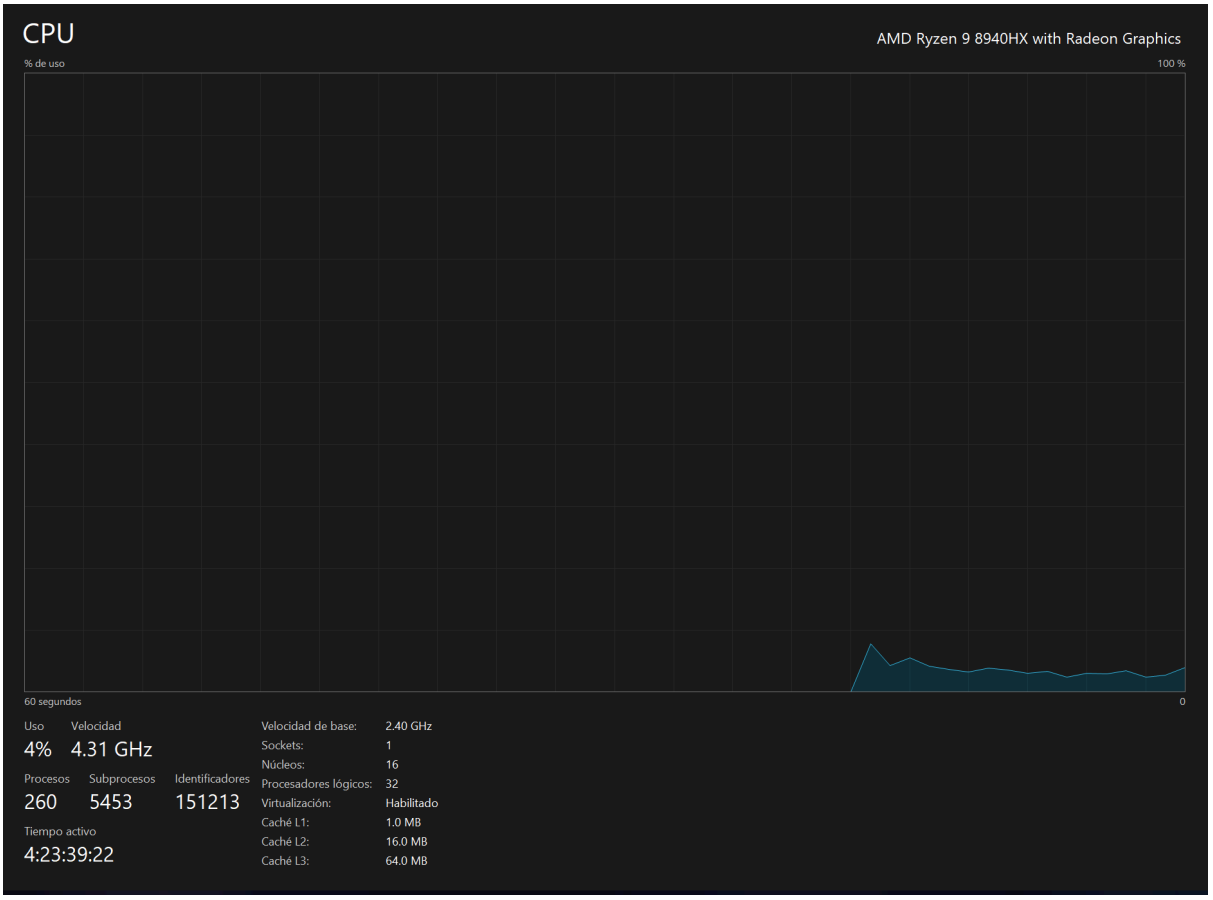


Acto seguido nos deberemos de ir a la pestaña de rendimiento para poder encontrar información acerca del hardware.



Podemos ver información sobre la memoria la cual tenemos asignada a la máquina virtual , un total de 4GB de ram la cual se encuentra en uso unos 2GB.

La caché de la CPU nos aparecerá como no disponible , debido a eso asignare una captura de la información de la máquina real donde aparecerá



Donde tenemos la siguiente información:

L1 : 1.0MB
L2 : 16.0MB
L3 : 64.0MB

La diferencia de distinta capacidad de cache se debe a la siguiente información:

El procesador dispone de diferentes **niveles de memoria caché**, que son memorias muy rápidas situadas dentro o cerca de la CPU. Su función es **almacenar temporalmente datos e instrucciones que el procesador usa con frecuencia**, para acceder a ellos más rápido que si tuviera que buscarlos en la memoria RAM.

En este sistema aparecen los siguientes niveles de caché:

- **Caché L1: 1.0 MB**
  Es la memoria caché **más rápida y más cercana al núcleo del procesador**, aunque también es la **más pequeña**. Se utiliza para almacenar instrucciones y datos que la CPU necesita de forma inmediata.

- **Caché L2: 16.0 MB**
  Es un nivel de caché **más grande que la L1**, pero ligeramente más lento. Sirve como intermediario entre la caché L1 y la memoria principal, almacenando datos que

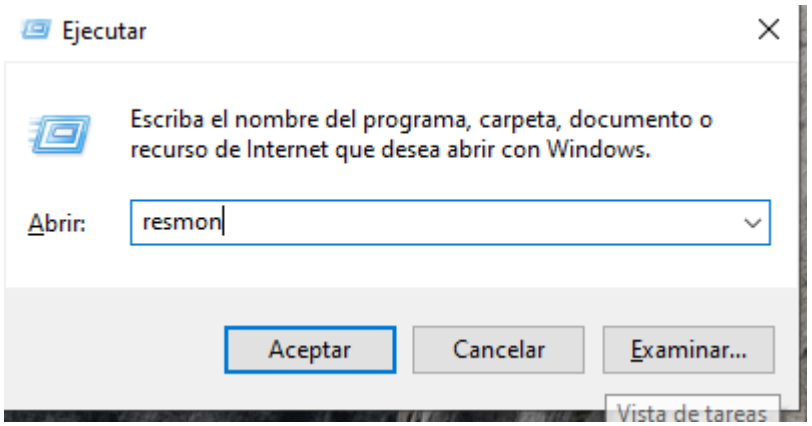
se utilizan con bastante frecuencia.

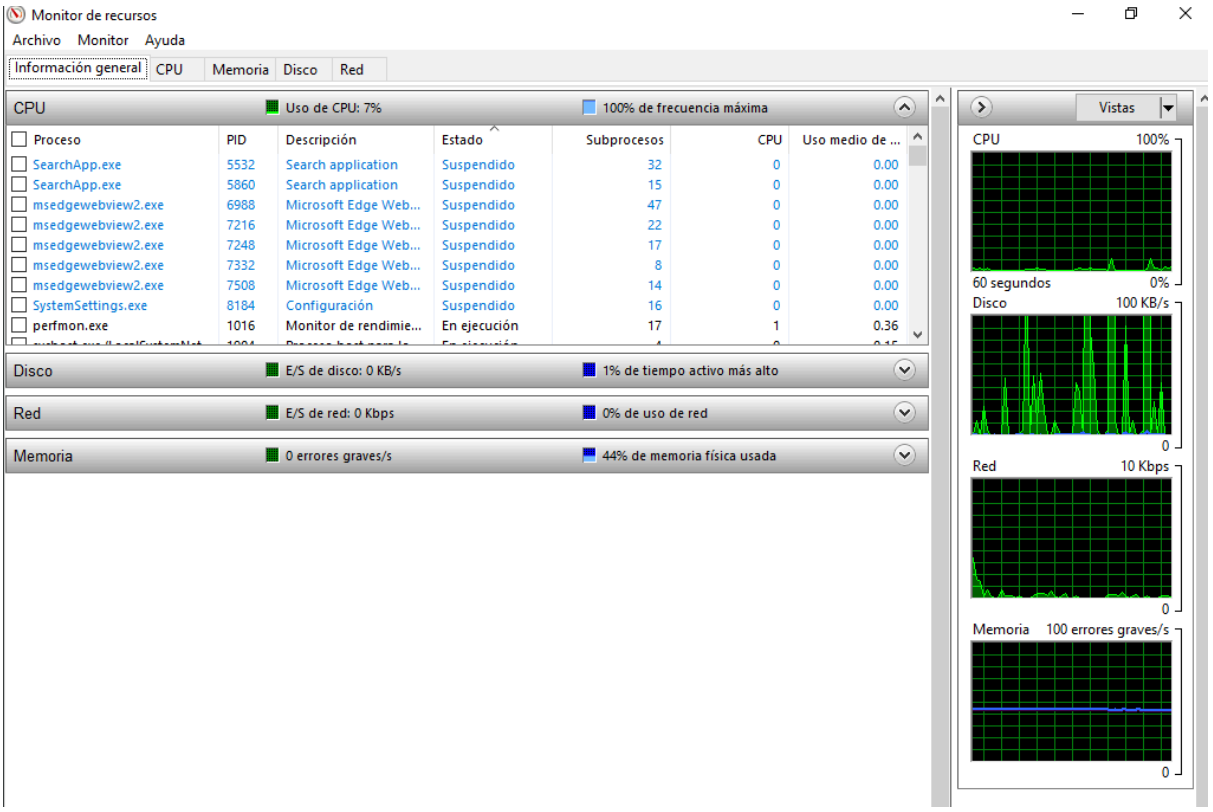
- **Caché L3: 64.0 MB**
  Es la **caché de mayor tamaño**, pero también la más lenta de las tres. Normalmente es **compartida entre todos los núcleos del procesador** y ayuda a reducir el acceso a la memoria RAM cuando varios núcleos necesitan los mismos datos.

En conjunto, estos niveles de caché **mejoran el rendimiento del sistema**, ya que permiten que el procesador acceda a la información necesaria de forma mucho más rápida que si tuviera que obtenerla directamente de la memoria principal.

3.- Monitor de recursos

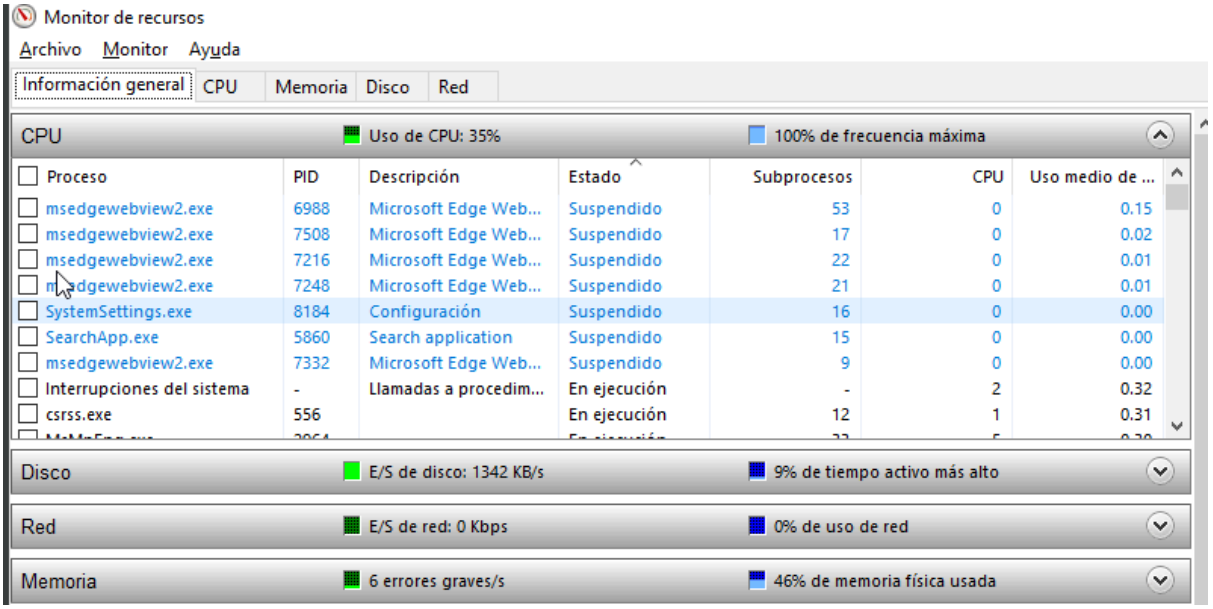
Se abre desde el administrador de tareas o con:



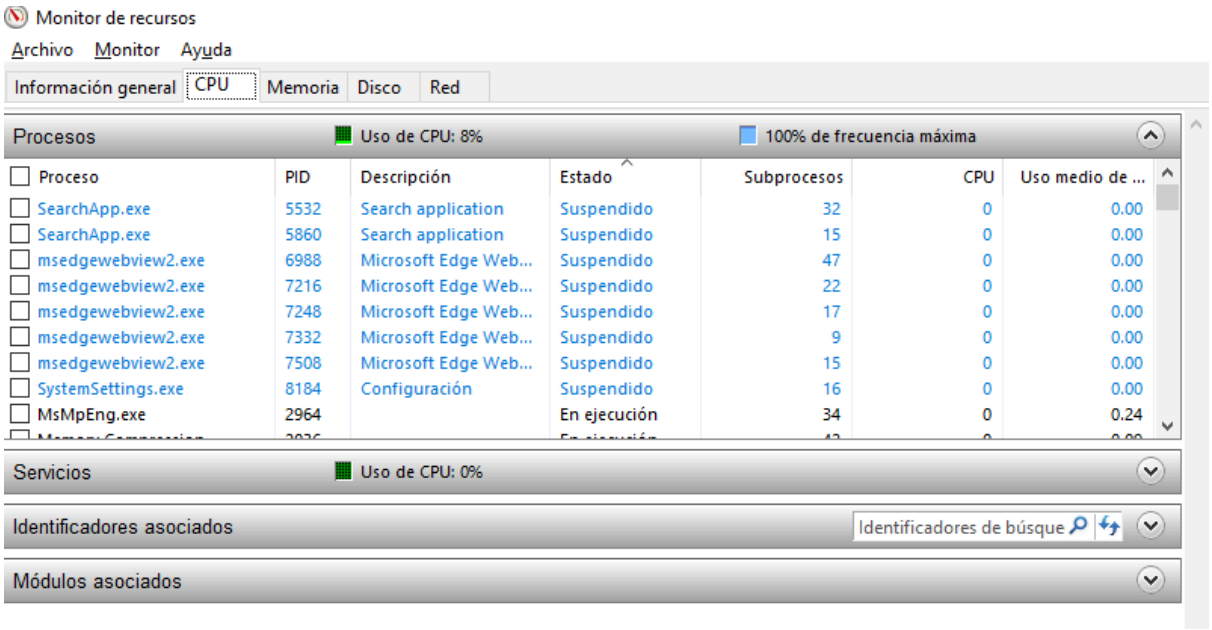


El monitor de recursos de Windows dispone de las siguientes pestañas:

- **Información general**



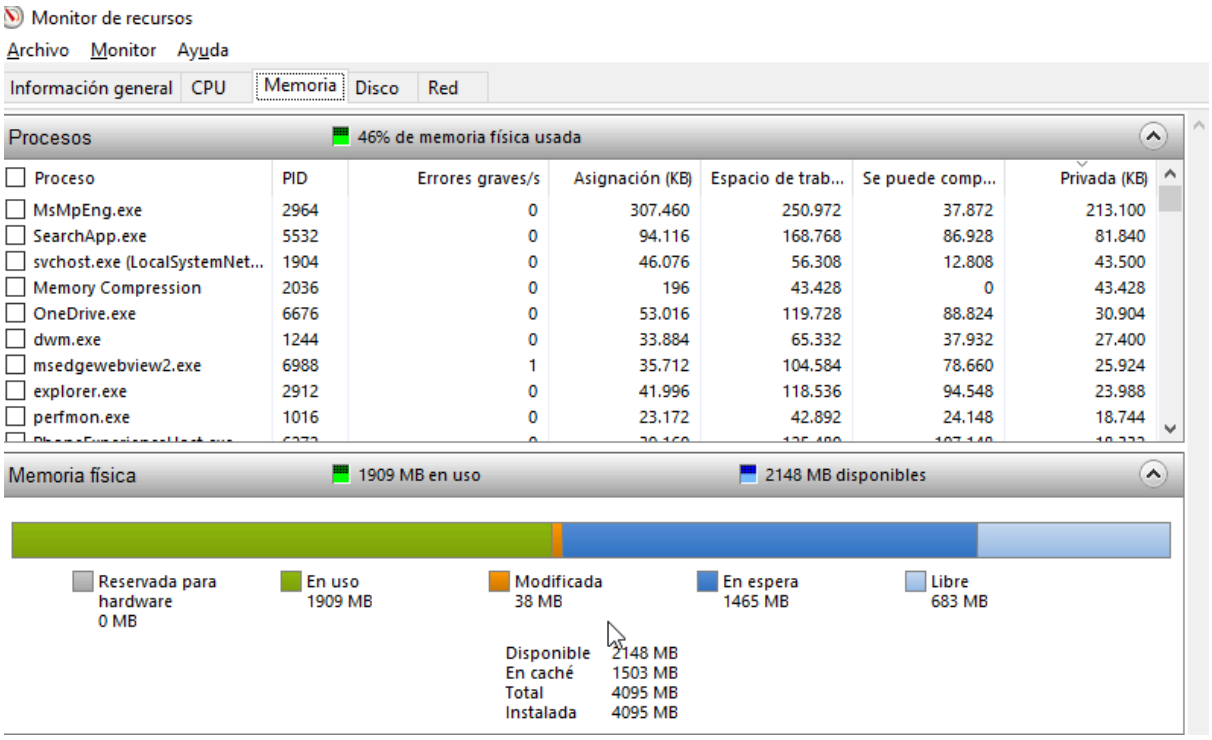
- **CPU**



Carga de trabajo baja: El uso de CPU ha bajado drásticamente al 8% (en la imagen anterior estaba al 35%). El ordenador está prácticamente en reposo o haciendo tareas de fondo muy ligeras.

Frecuencia Máxima (100%): El procesador sigue operando a su velocidad máxima. Esto no significa que esté "esforzándose", sino que no ha entrado en un modo de bajo consumo, lo cual es común si tienes el plan de energía en "Alto rendimiento".

- **Memoria**



El Estado de la RAM (Gráfico de barras)

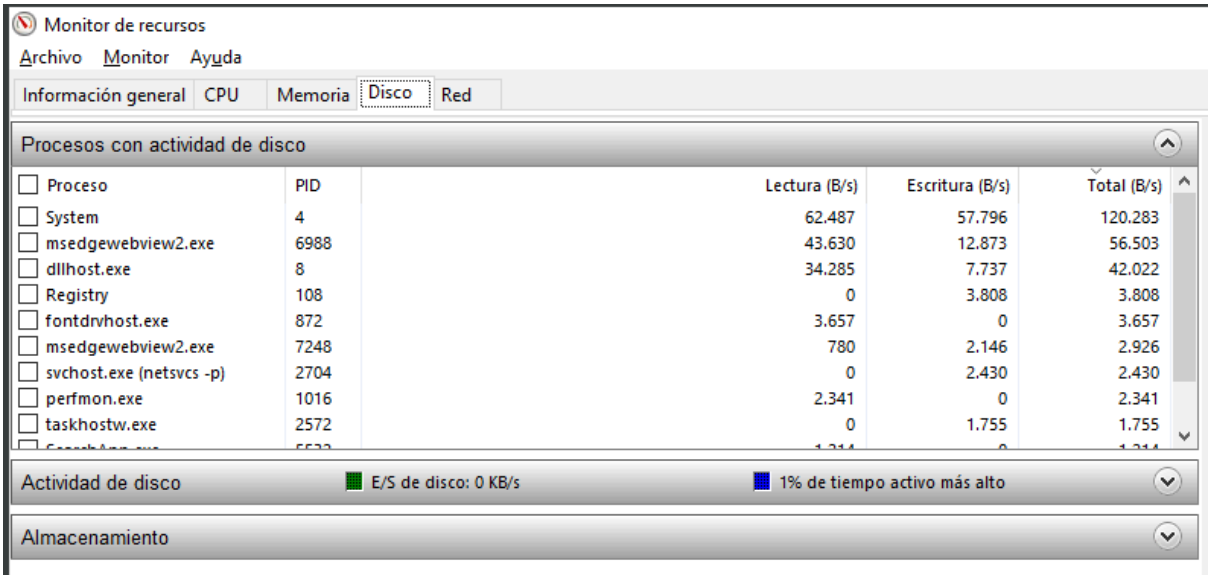
En uso (Verde - 1909 MB): Es la memoria que tus programas y el sistema operativo están usando activamente en este segundo. Estás usando casi la mitad de la memoria total.

En espera (Azul - 1465 MB): Esta es la parte "inteligente" de Windows. Contiene datos que usaste recientemente y que Windows mantiene ahí por si los vuelves a necesitar (caché). Si un programa nuevo necesita RAM, Windows liberará este espacio azul de inmediato.

Libre (Celeste - 683 MB): Memoria que está completamente vacía.

Modificada (Naranja - 38 MB): Datos que deben escribirse en el disco antes de poder liberarse. Es una cantidad muy pequeña, así que está perfecto.

- **Disco**



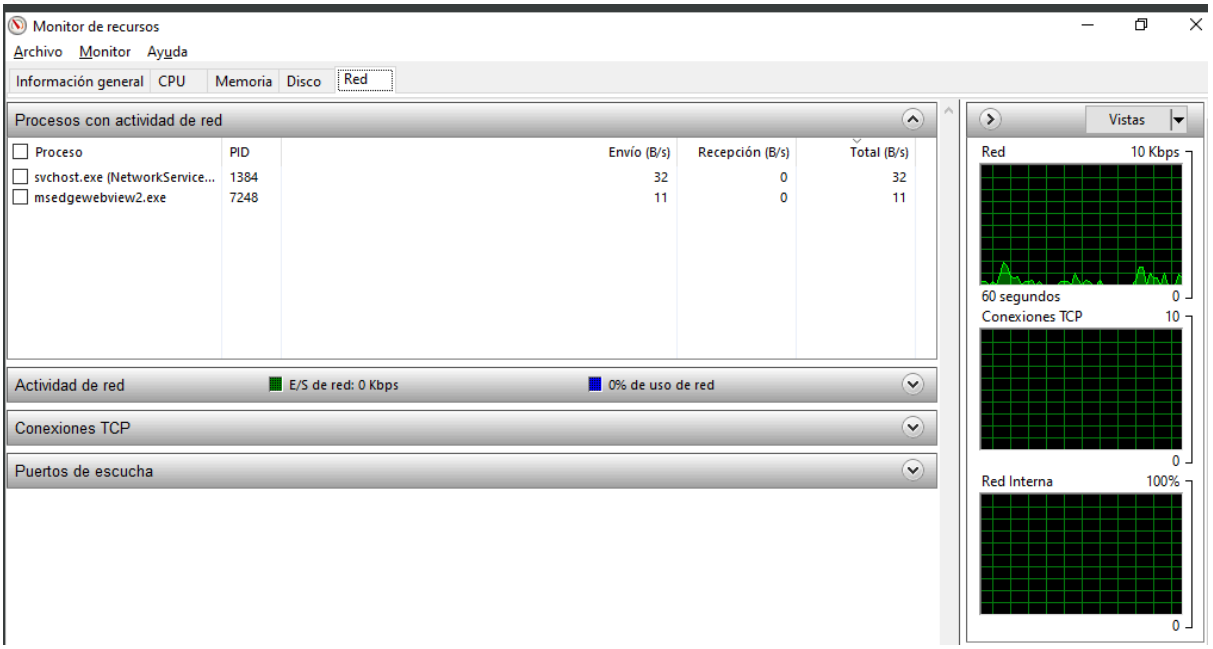
Proceso	PID	Lectura (B/s)	Escritura (B/s)	Total (B/s)
System	4	62.487	57.796	120.283
msedgewebview2.exe	6988	43.630	12.873	56.503
dllhost.exe	8	34.285	7.737	42.022
Registry	108	0	3.808	3.808
fontdrvhost.exe	872	3.657	0	3.657
msedgewebview2.exe	7248	780	2.146	2.926
svchost.exe (netsvcs -p)	2704	0	2.430	2.430
perfmon.exe	1016	2.341	0	2.341
taskhostw.exe	2572	0	1.755	1.755

Análisis de Actividad de Disco

- **Tiempo activo más alto (1%):** Esto es lo más importante de la imagen. Significa que tu disco está prácticamente descansando. Cuando este número se acerca al 100%, la computadora se vuelve extremadamente lenta porque el disco no da abasto. Estás en un nivel excelente.

- **E/S de disco (0 KB/s):** En el momento exacto de la captura, no se estaban transfiriendo datos significativos.

- **Red**



Análisis de Actividad de Red

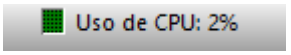
- **Uso de red (0%):** Al igual que con el disco, tu conexión está prácticamente en reposo absoluto. No hay descargas, ni subidas, ni streaming activo en este momento.

- **E/S de red (0 Kbps):** El flujo de datos es nulo o tan bajo que el monitor lo redondea a cero.

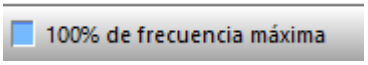
Cada una de estas pestañas permite visualizar el uso de los diferentes recursos del sistema de forma detallada.

En la pestaña **Información general** se muestran varios gráficos con indicadores de colores. En estos gráficos:

- El color **verde** representa el **uso actual del recurso** (CPU, memoria, disco o red).



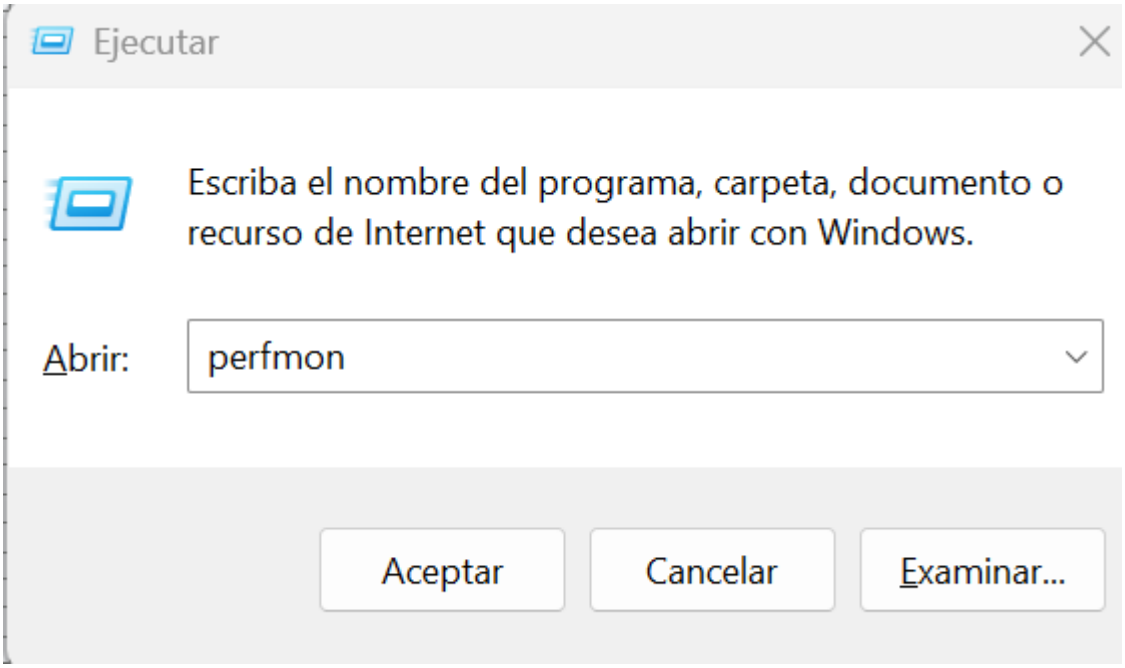
- El color **azul** representa la **capacidad total disponible** del recurso.



De esta forma, se puede comparar fácilmente cuánto recurso se está utilizando en cada momento respecto al total disponible.

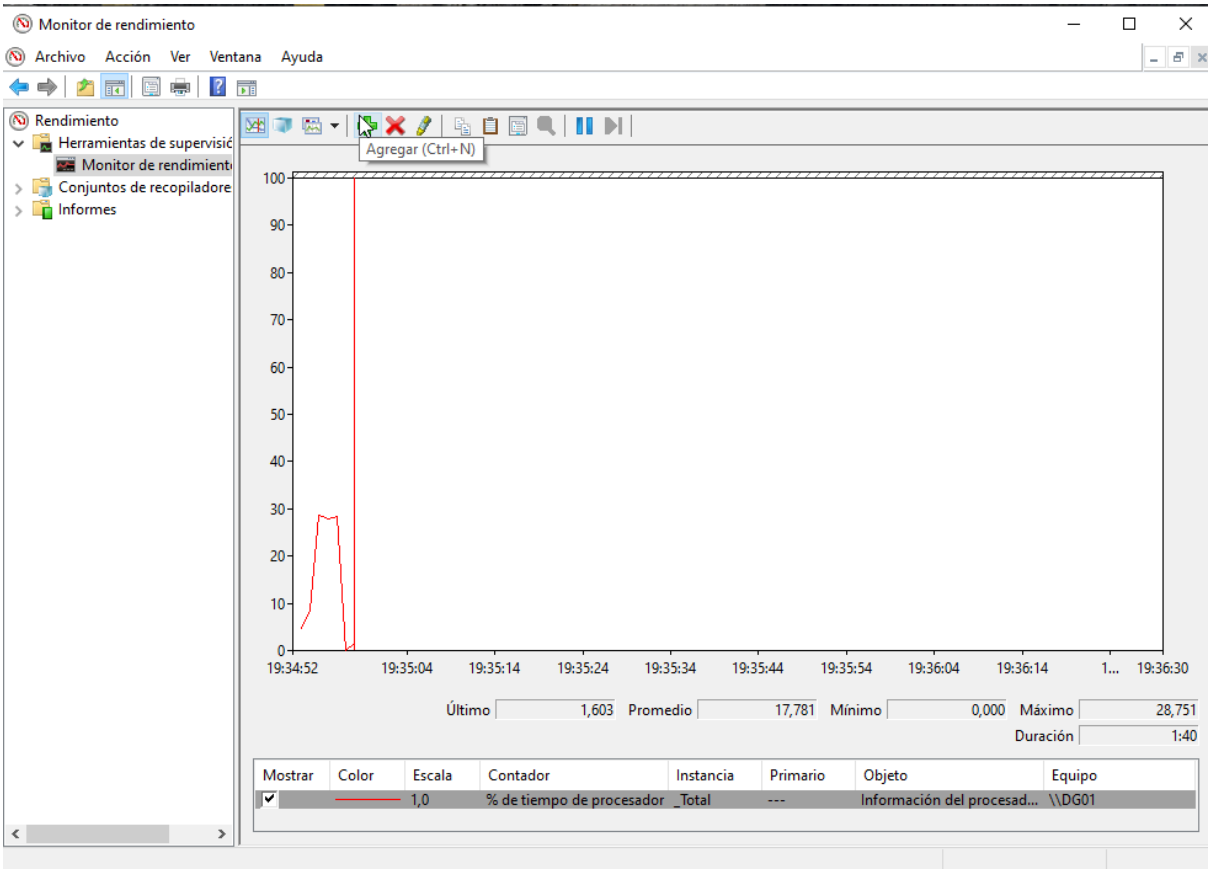
4.- El monitor de rendiment

Abrir:



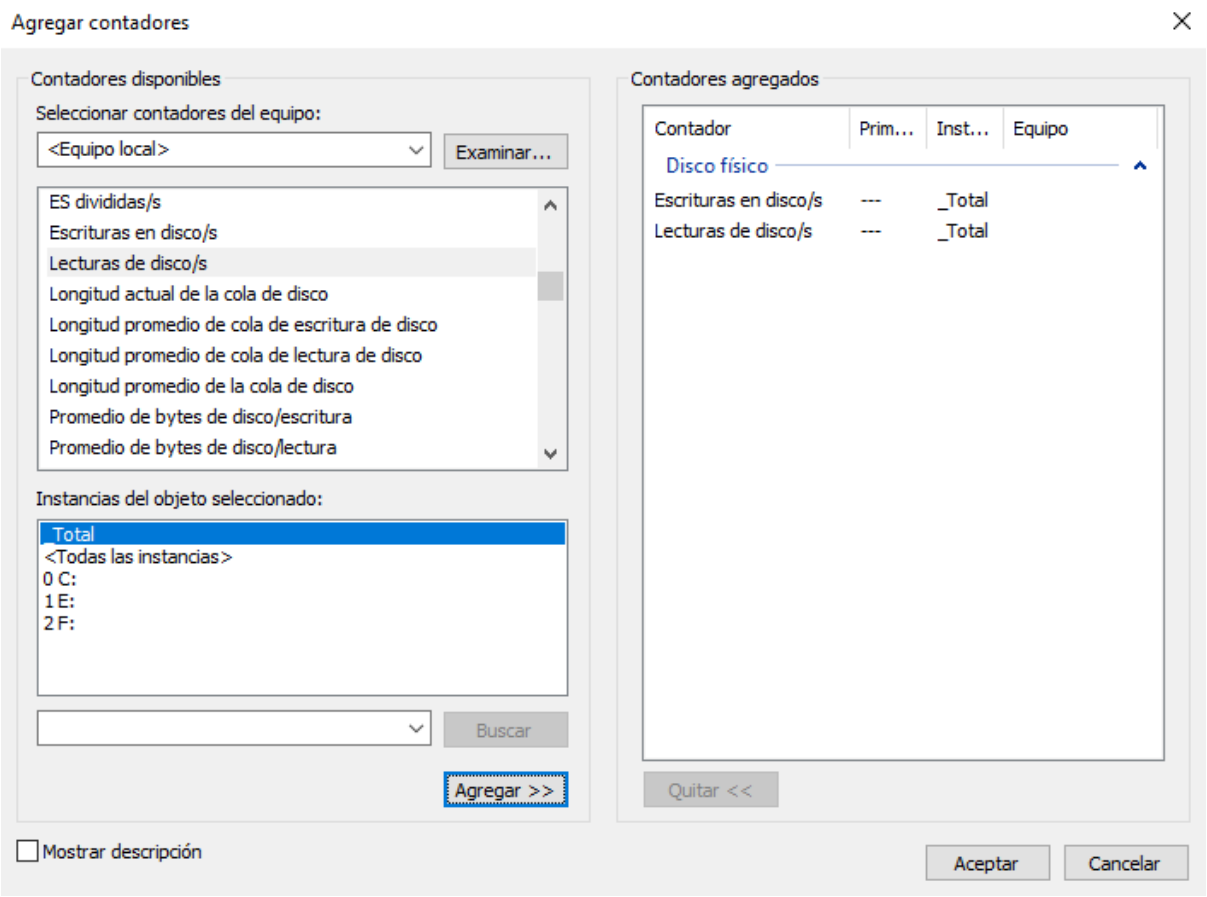
2. En el gráfico:

- Clic derecho → **Agregar contadores**

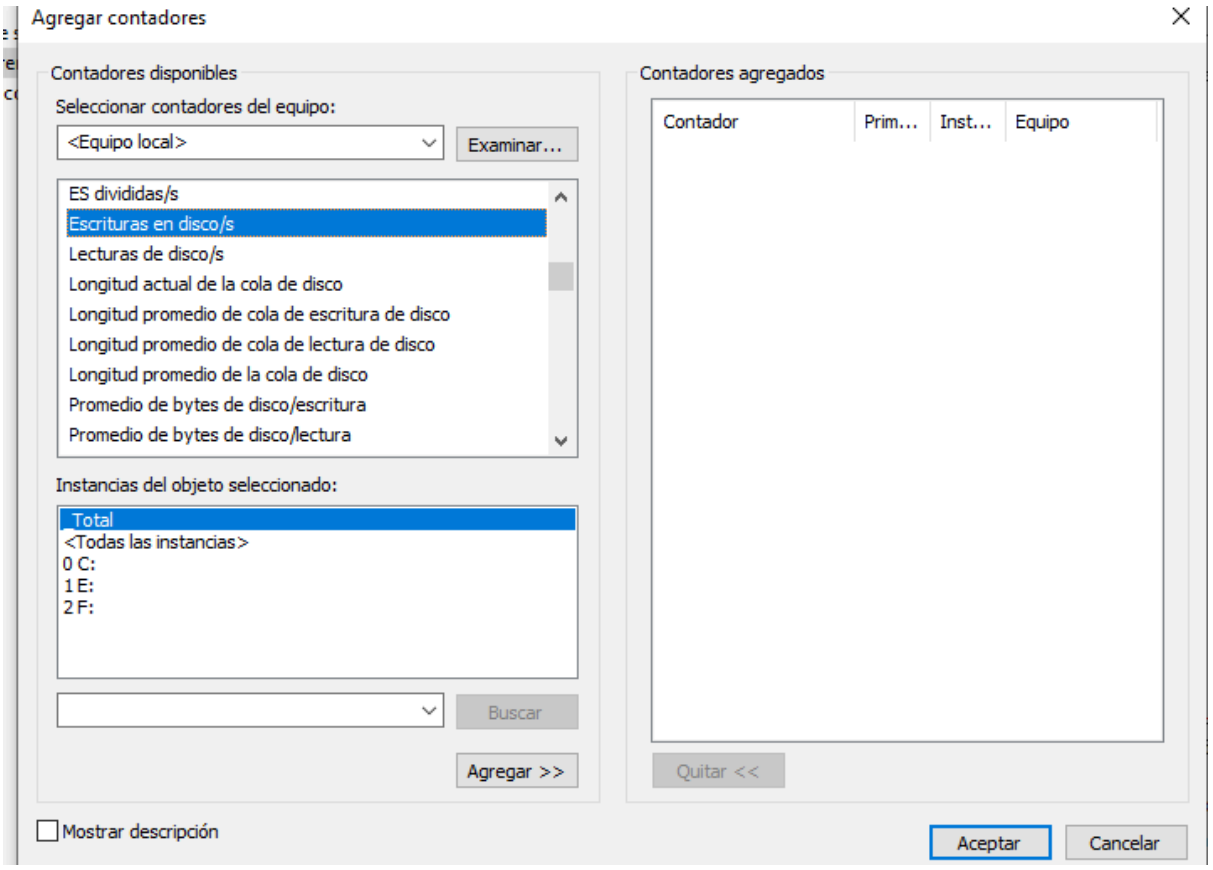


3. Añadir estos contadores del disco:

- **Bytes de lectura**

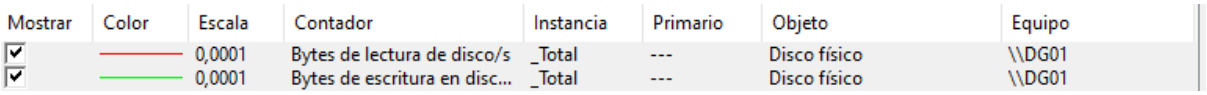


- **Bytes de escritura**



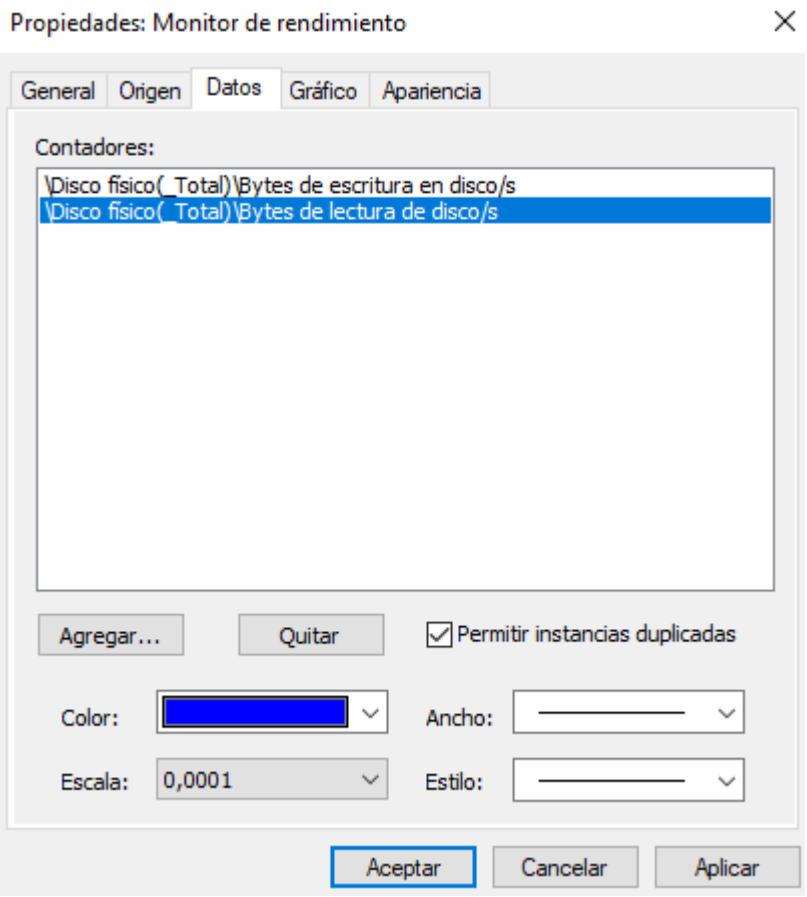
4. Después:

- Eliminar los demás contadores (para que solo queden esos 2)

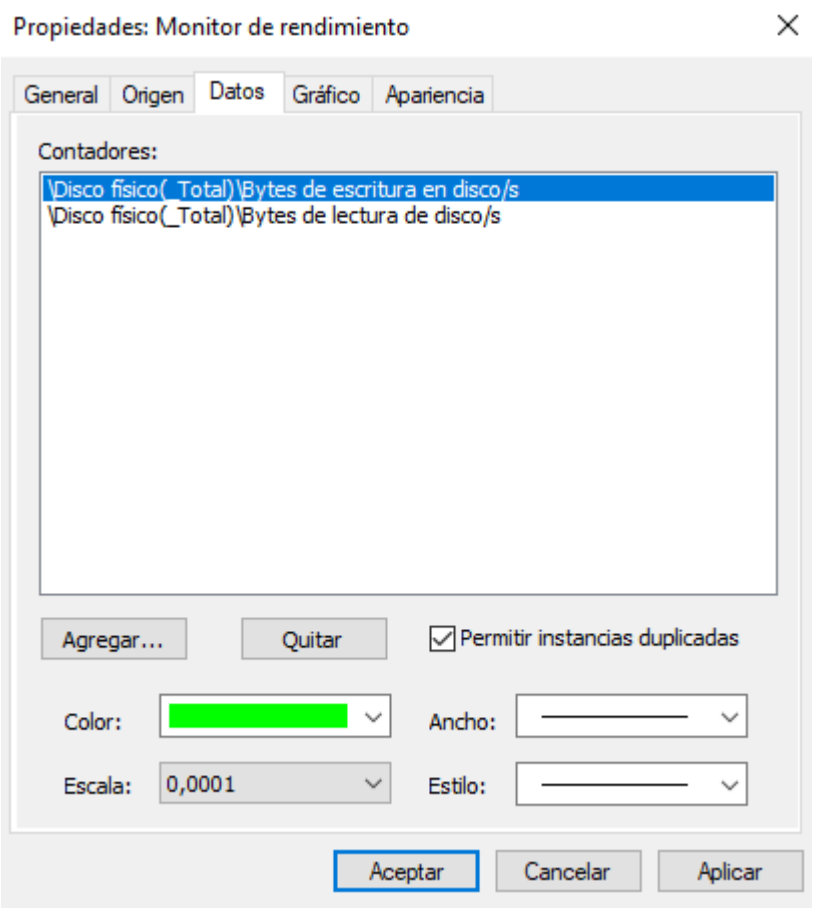


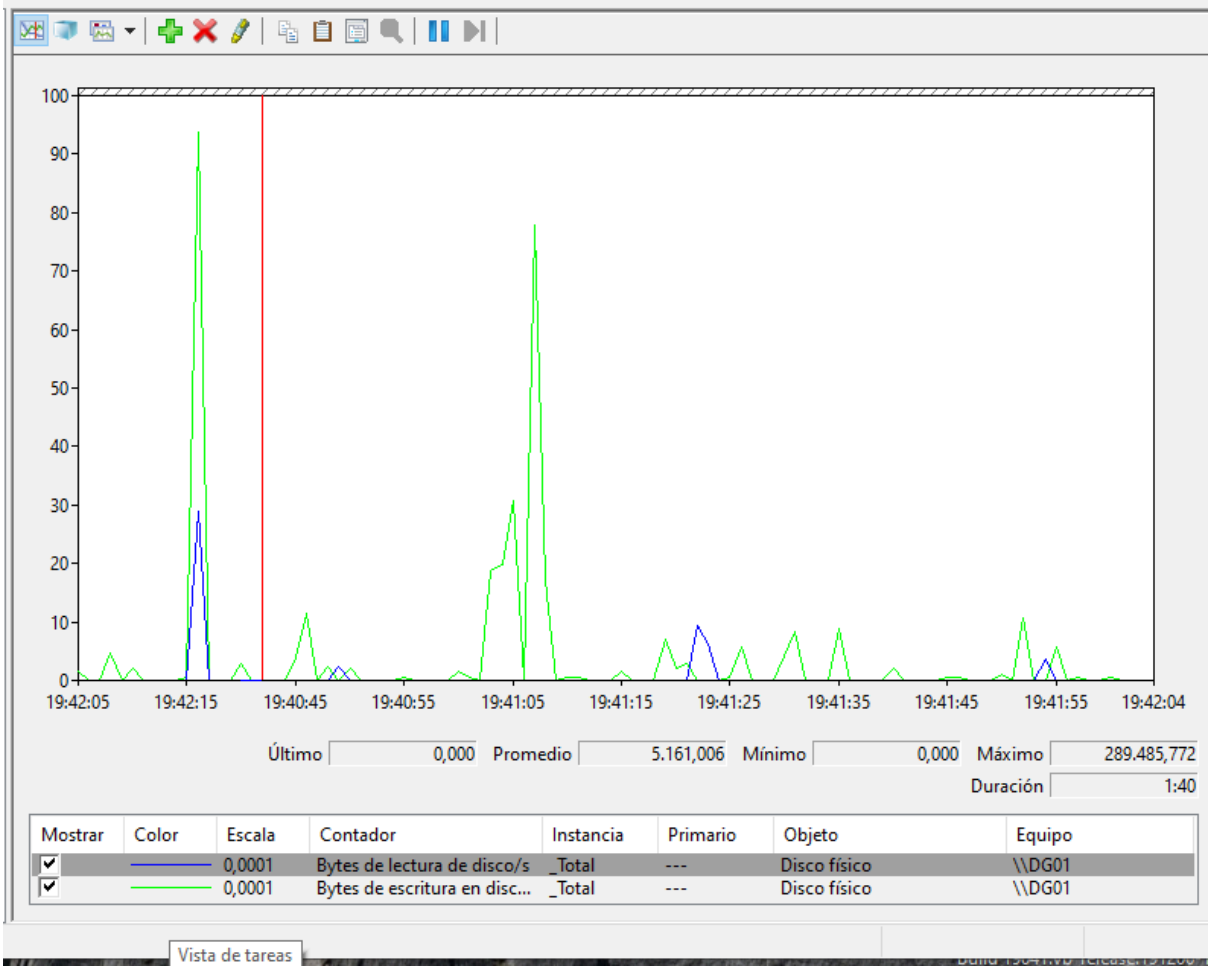
Mostrar	Color	Escala	Contador	Instancia	Primario	Objeto	Equipo
☑		0,0001	Bytes de lectura de disco/s	_Total	---	Disco físico	\\DG01
☑		0,0001	Bytes de escritura en disc...	_Total	---	Disco físico	\\DG01

- Cambiar colores:
  - uno **azul**


Propiedades: Monitor de rendimiento
General
Origen
Datos
Gráfico
Apariencia
Contadores:
\Disco físico(_Total)\Bytes de escritura en disco/s
\Disco físico(_Total)\Bytes de lectura de disco/s
Agregar...
Quitar
Permitir instancias duplicadas
Color:
Ancho:
Escala:
0,0001
Estilo:
Aceptar
Cancelar
Aplicar

- otro **verde**


Propiedades: Monitor de rendimiento
General
Origen
Datos
Gráfico
Apariencia
Contadores:
\Disco físico(_Total)\Bytes de escritura en disco/s
\Disco físico(_Total)\Bytes de lectura de disco/s
Agregar...
Quitar
Permitir instancias duplicadas
Color:
Ancho:
Escala:
0,0001
Estilo:
Aceptar
Cancelar
Aplicar

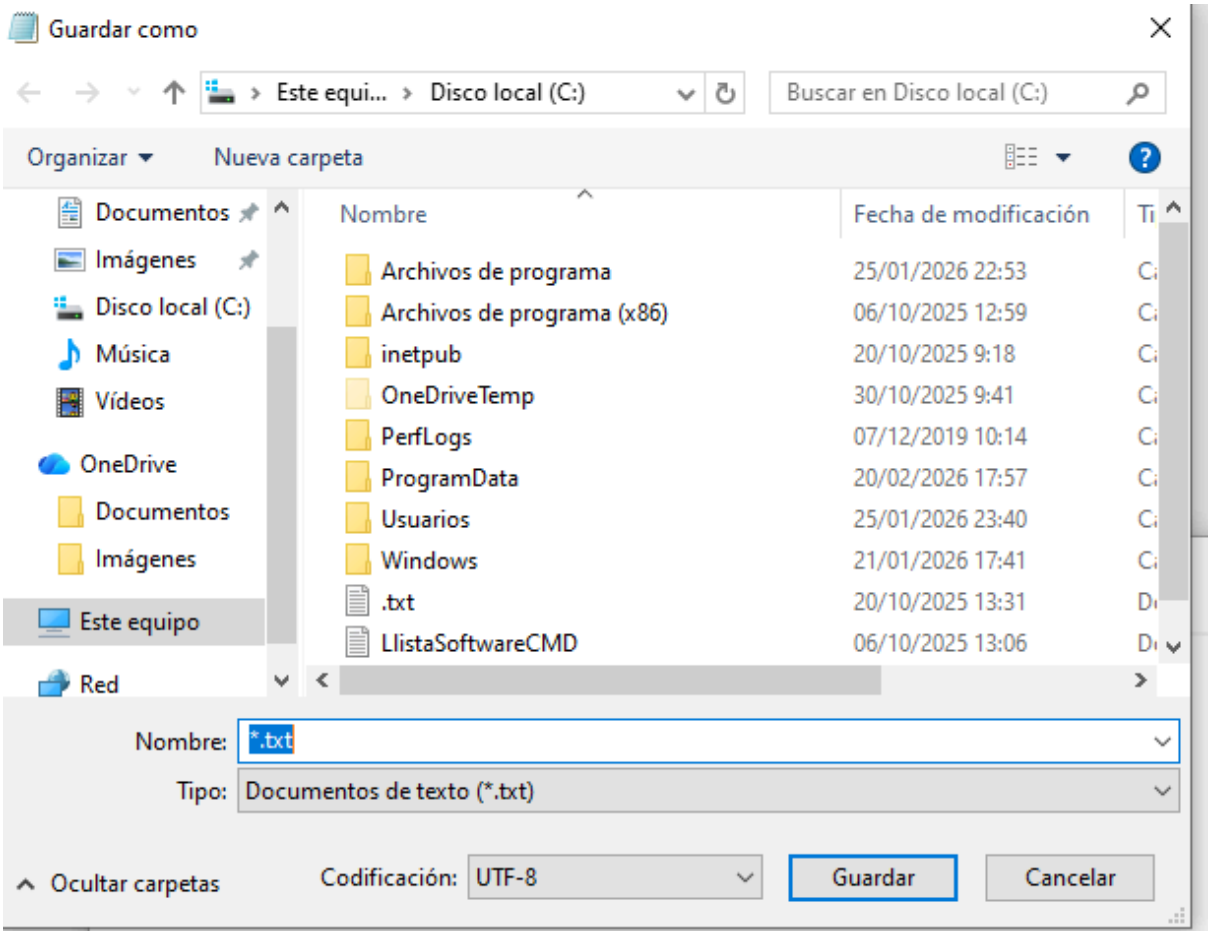


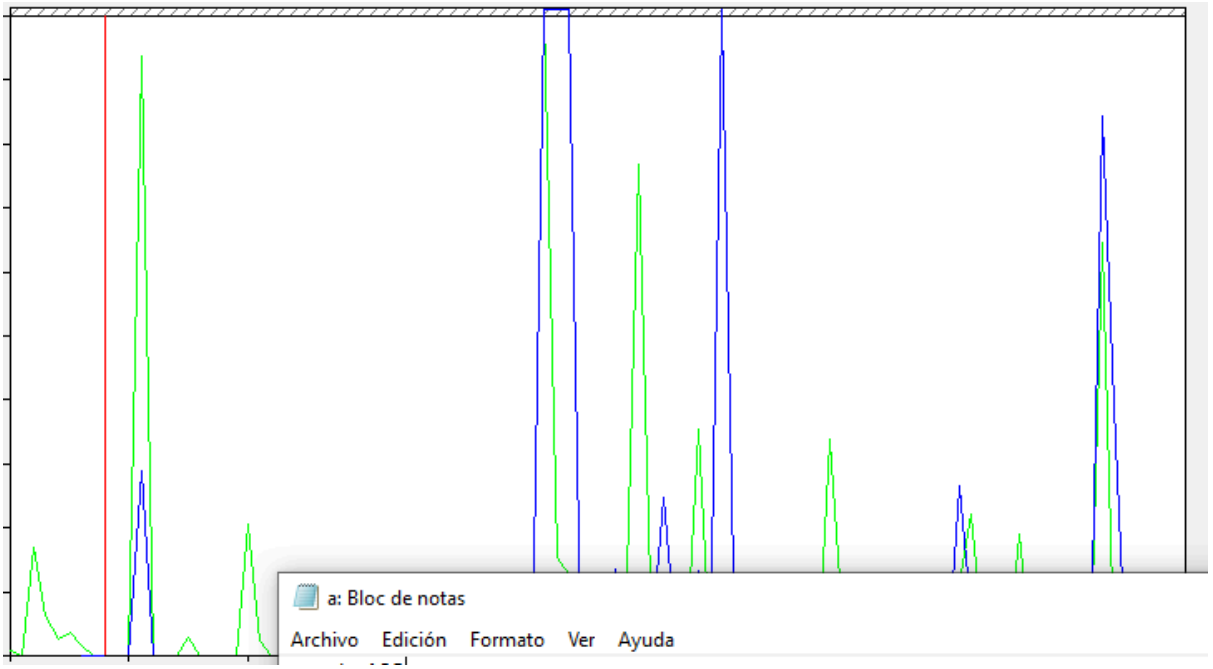
5. Probar funcionamiento:

- Abrir un archivo

- Modificarlo

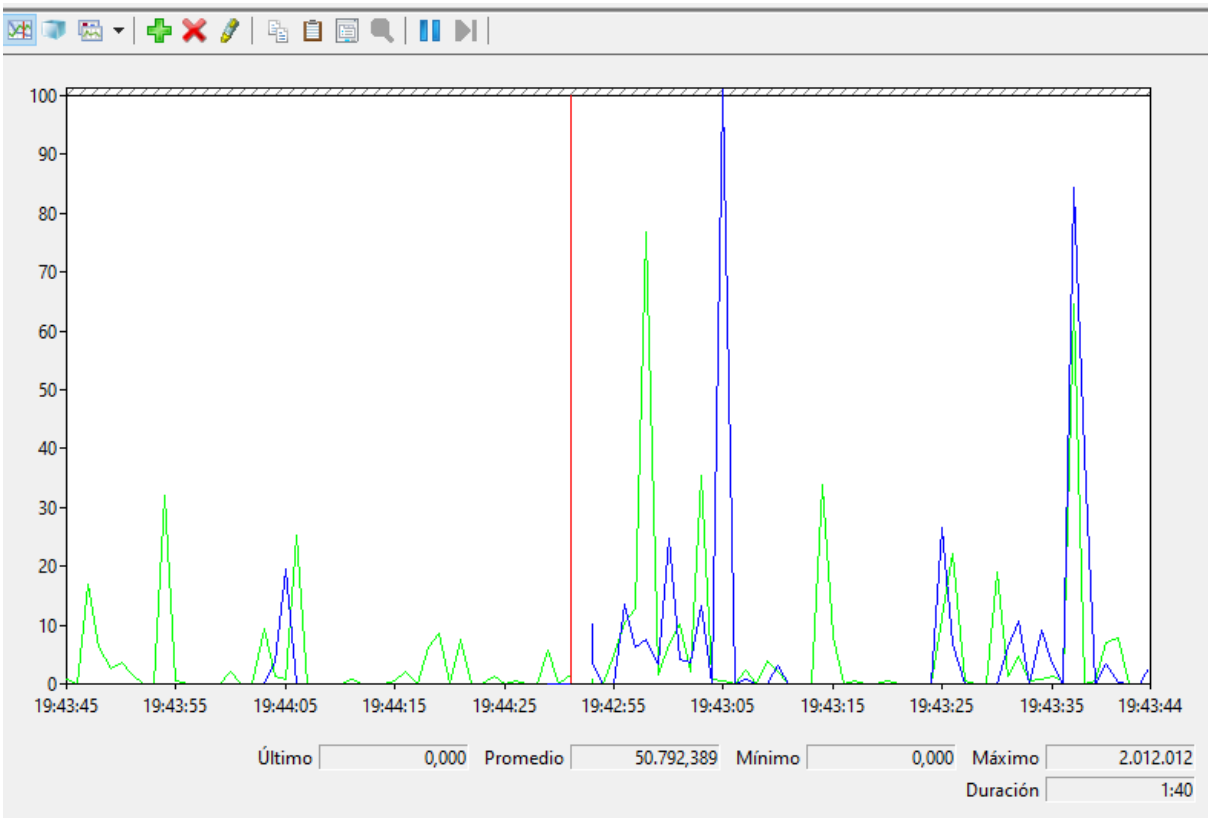
- Guardarlo



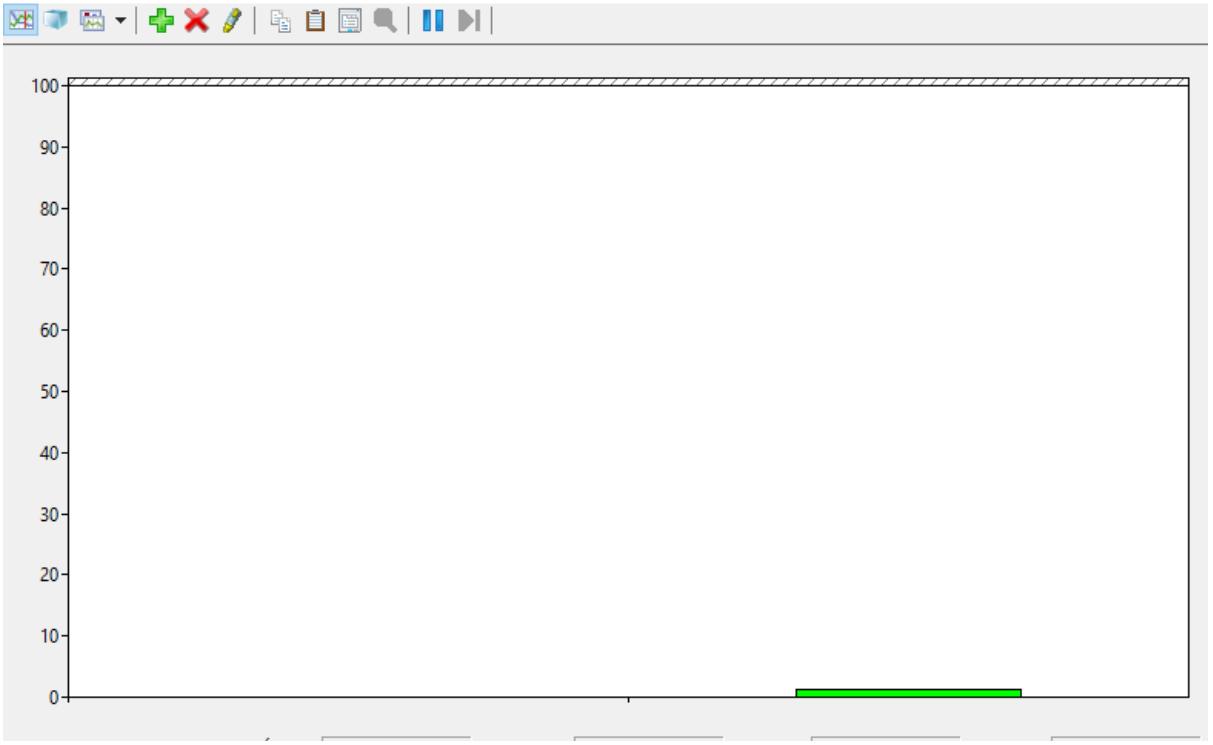


6. Cambiar visualización:

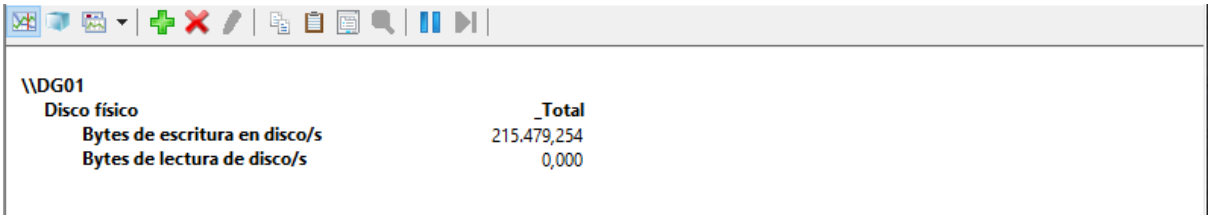
- Gráfico (líneas)



- Histograma



- Informe

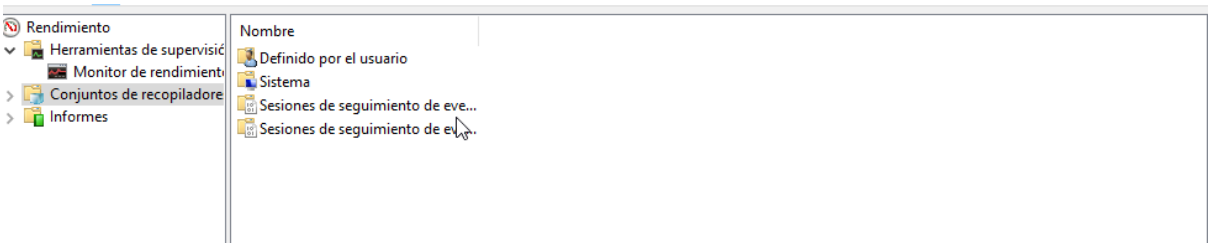


4.2. Crear un recopilador de datos (Data Collector Set)

Esto es como un sistema que **registra datos automáticamente**.

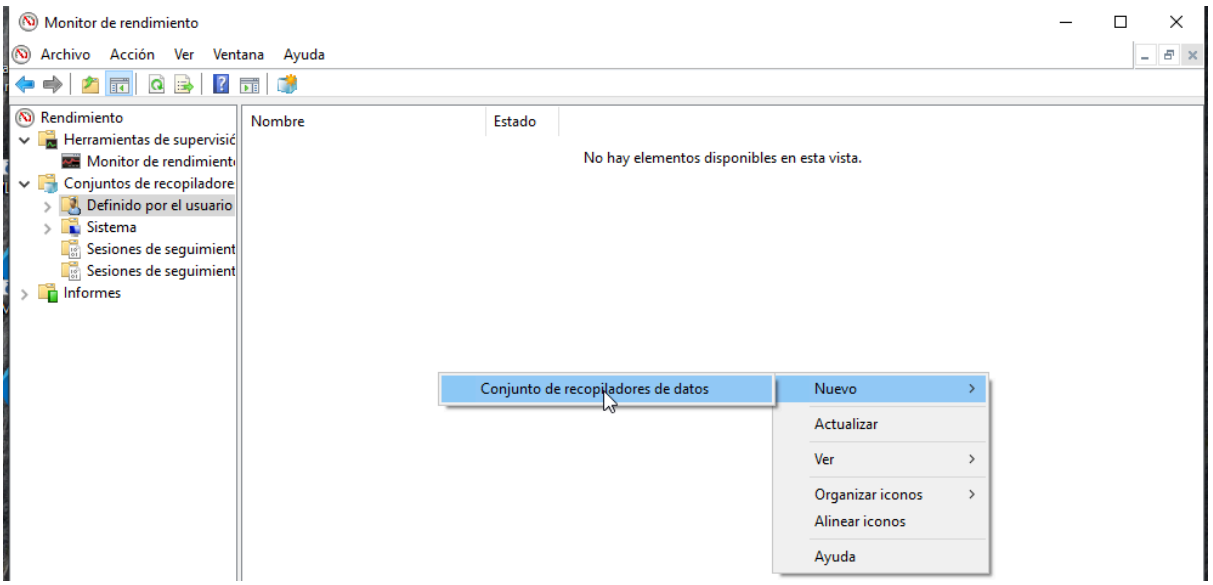
En el menú izquierdo:

Conjuntos recopiladores de datos → Definidos por el usuario



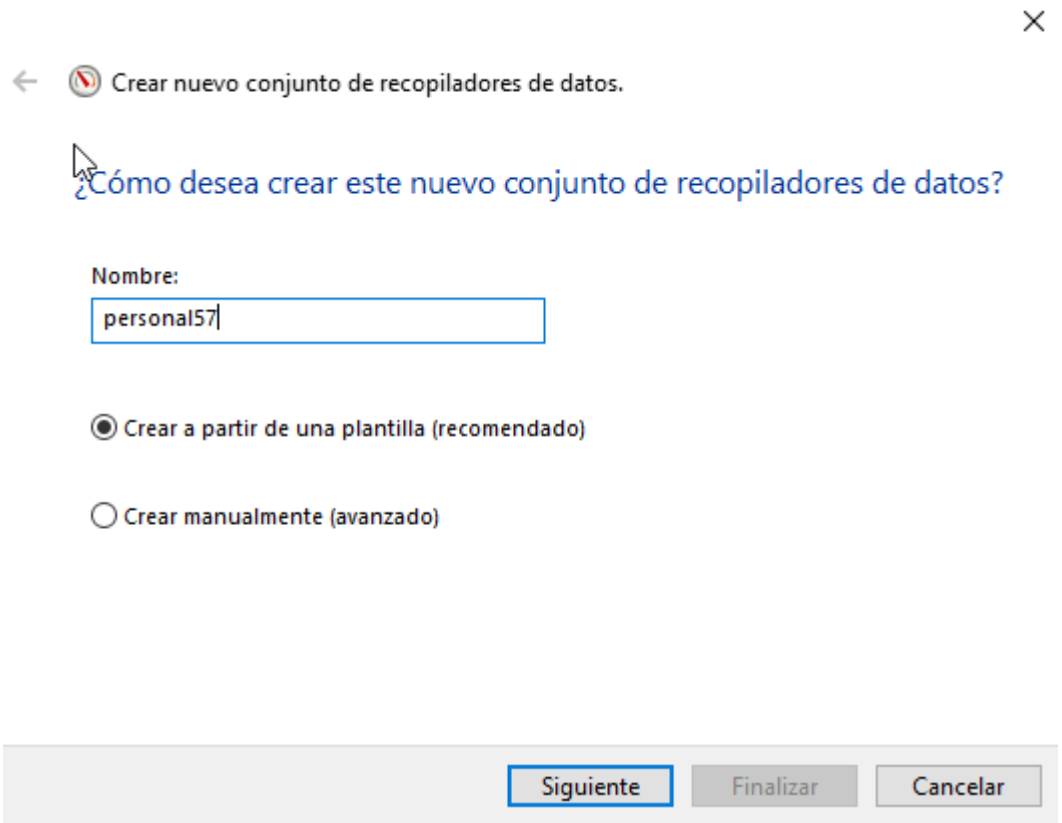
Crear nuevo

- Clic derecho → Nuevo → Conjunto recopilador de datos



Configuración

1. Nombre:

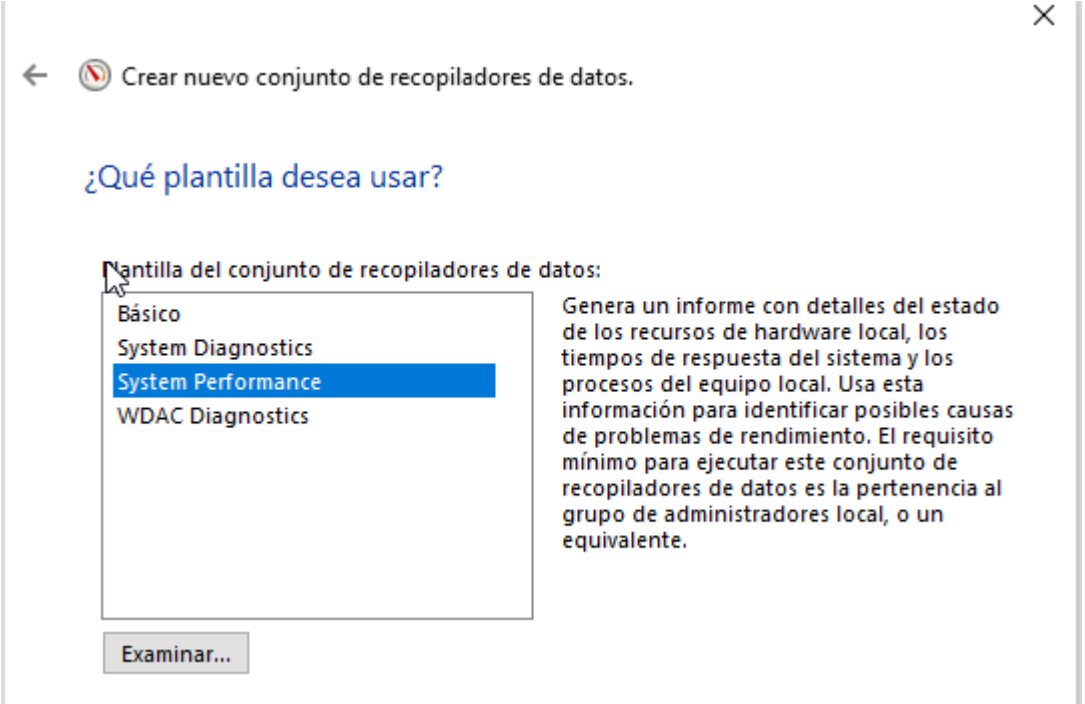


Selecciona:

Crear manualmente (avanzado)

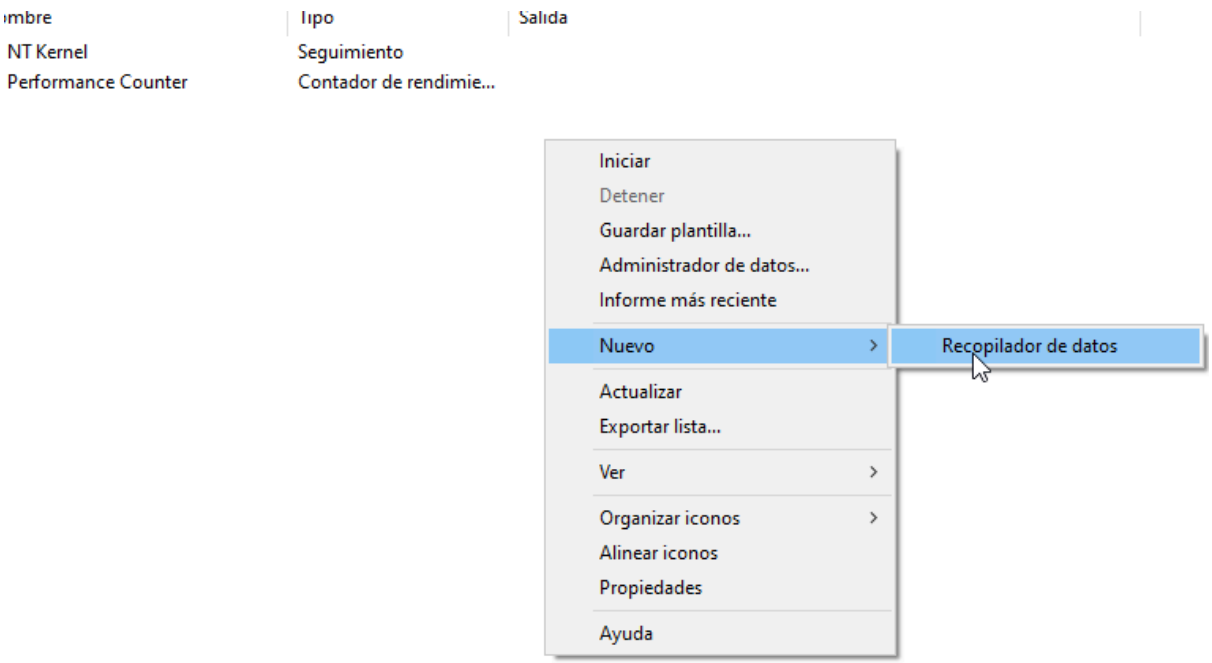
Tipo:

Crear registros de datos → Contadores de rendimiento

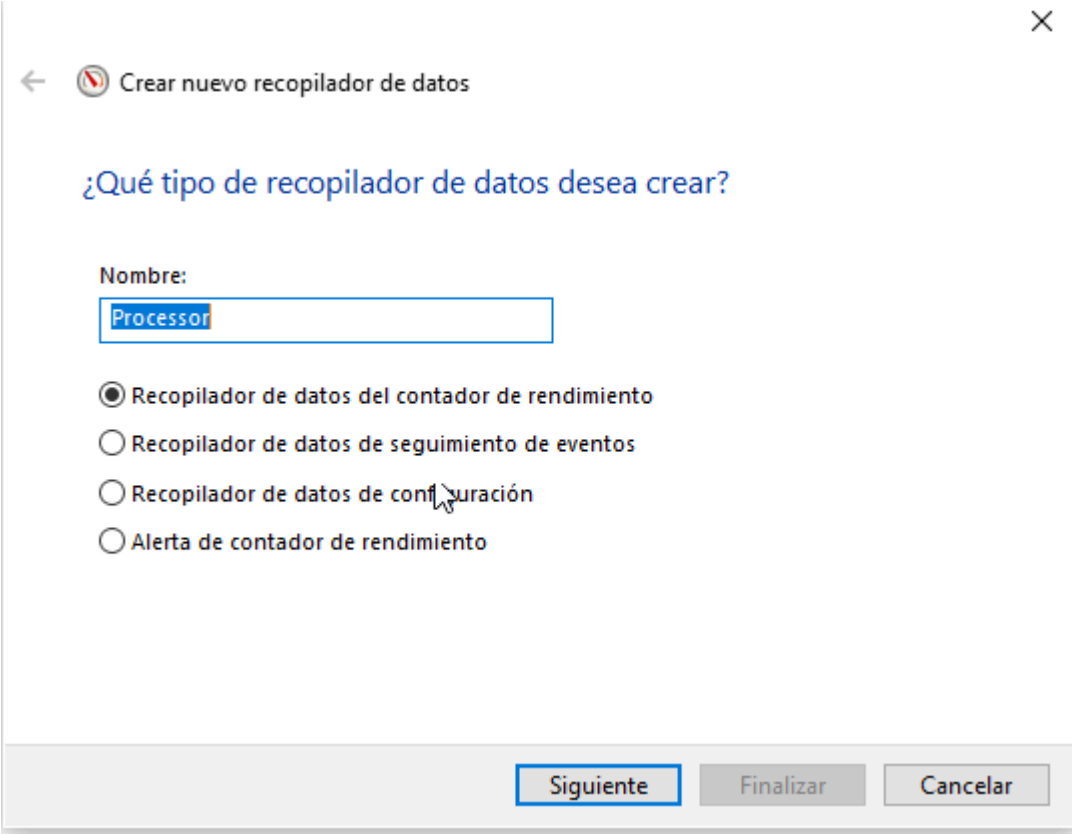


Añadir contadores

Clic en **Agregar** y añade:

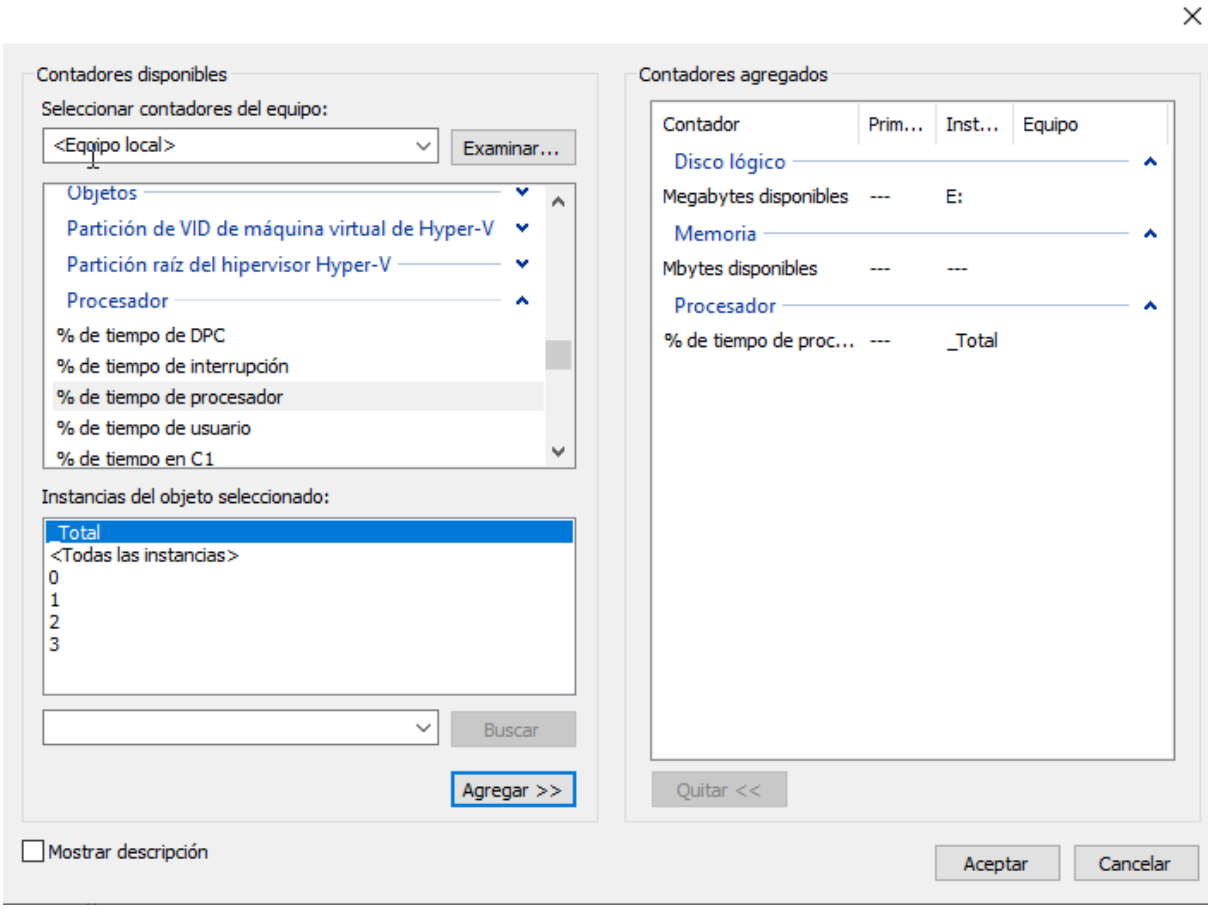


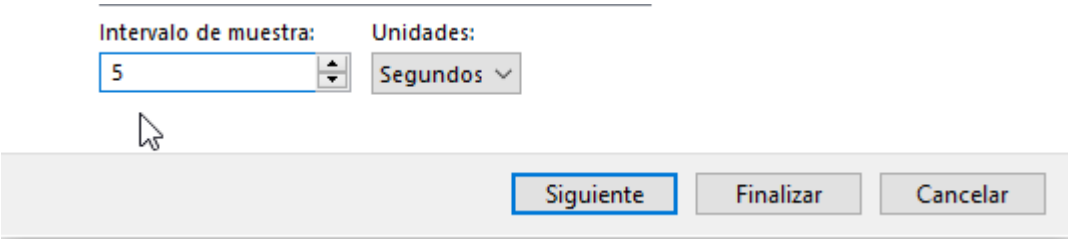
- Processor → % Processor Time



- Memory → Available MBytes
- LogicalDisk → Free Megabytes

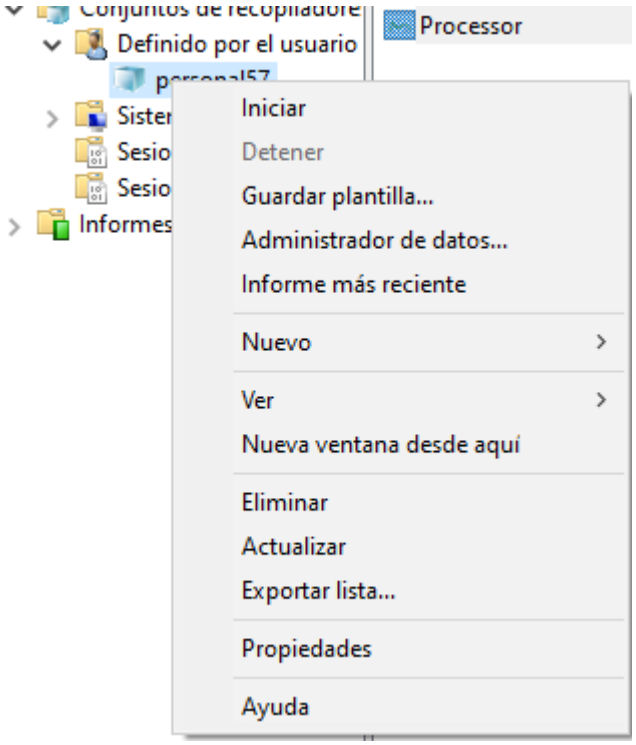
Selecciona el disco (D: Datos)

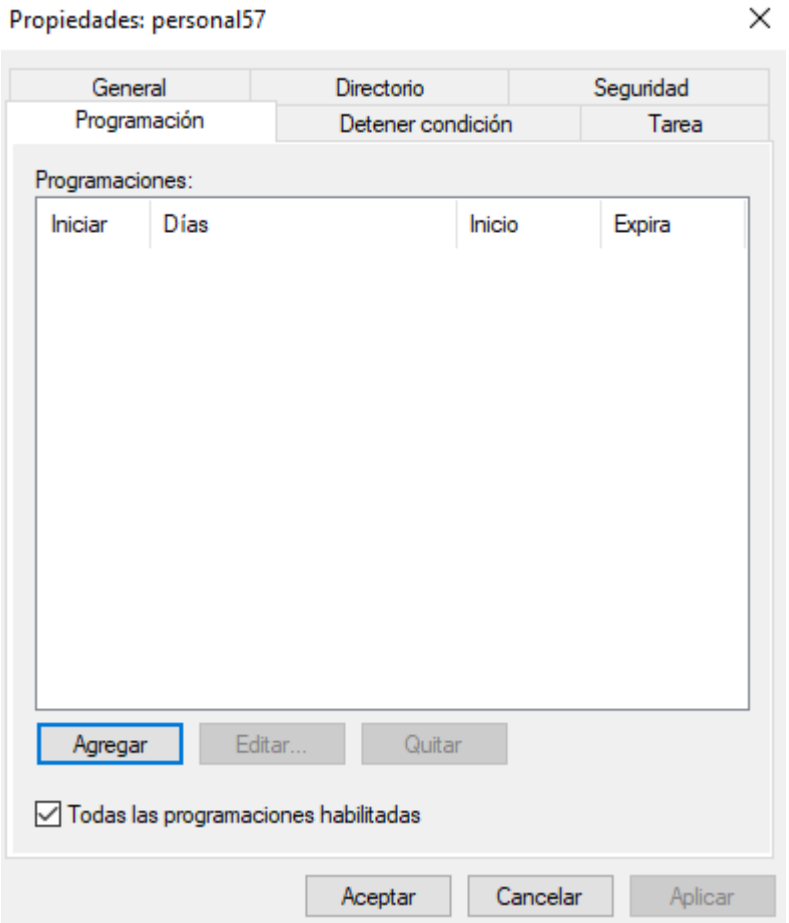




Configurar propiedades

Clic derecho en **personal57** → **Propiedades**

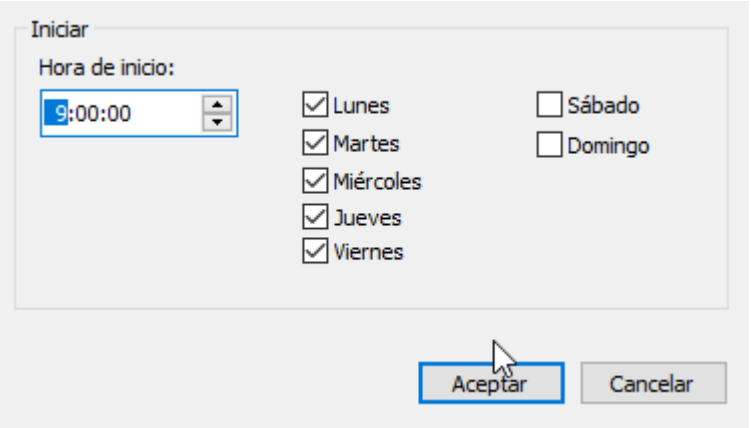

Conjuntos de recopiladore
Definido por el usuario
personal57
Sister
Sesio
Sesio
Informes
Processor
Iniciar
Detener
Guardar plantilla...
Administrador de datos...
Informe más reciente
Nuevo
Ver
Nueva ventana desde aquí
Eliminar
Actualizar
Exportar lista...
Propiedades
Ayuda


Propiedades: personal57
General
Directorio
Seguridad
Programación
Detener condición
Tarea
Programaciones:
Iniciar
Días
Inicio
Expira
Agregar
Editar...
Quitar
Todas las programaciones habilitadas
Aceptar
Cancelar
Aplicar

Añadir:

Lunes a viernes

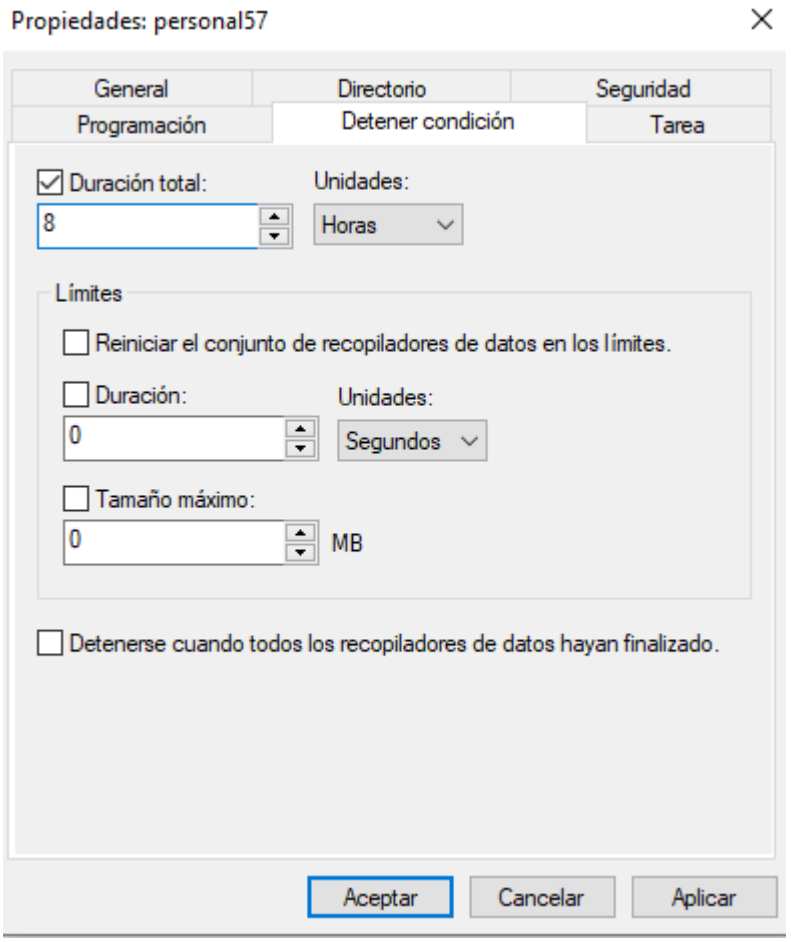
Hora: 09:00



Duración

- Pestaña Condición de detención
- Marcar:

Duración máxima



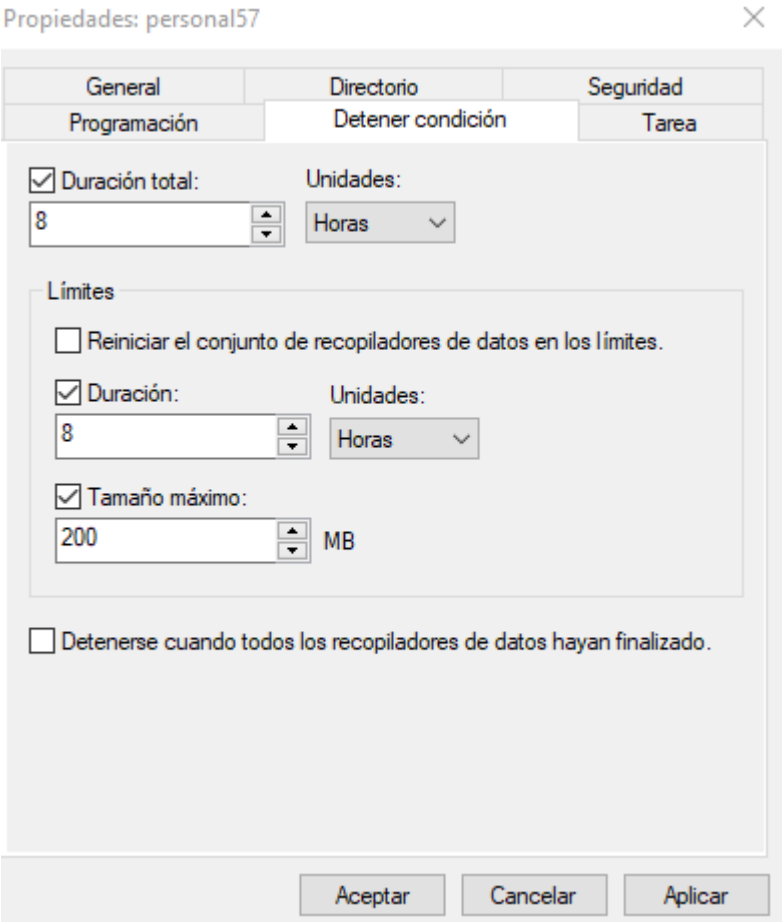
Limitar datos (MUY IMPORTANTE)

- Pestaña Detención / Directorio
- Activar:

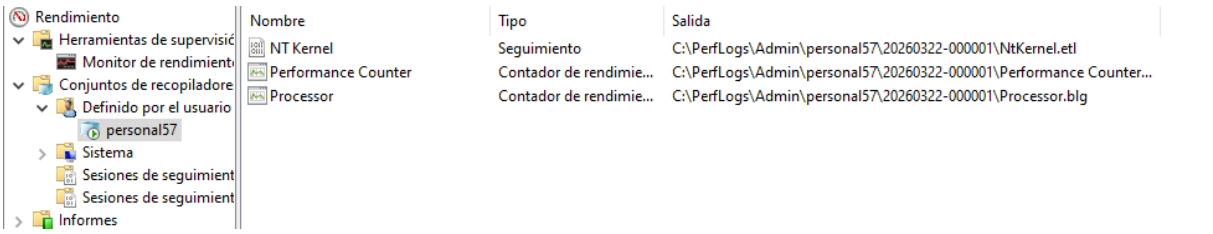
  Eliminar archivos antiguos

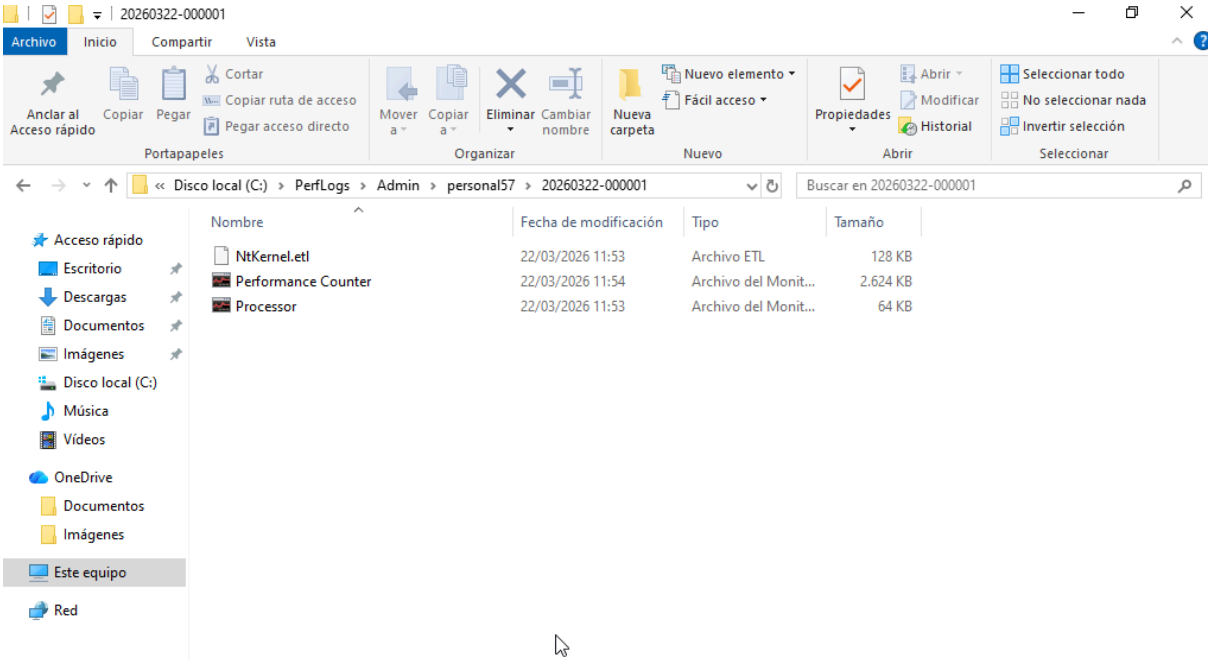
- Configurar:

  Máximo 5 archivos

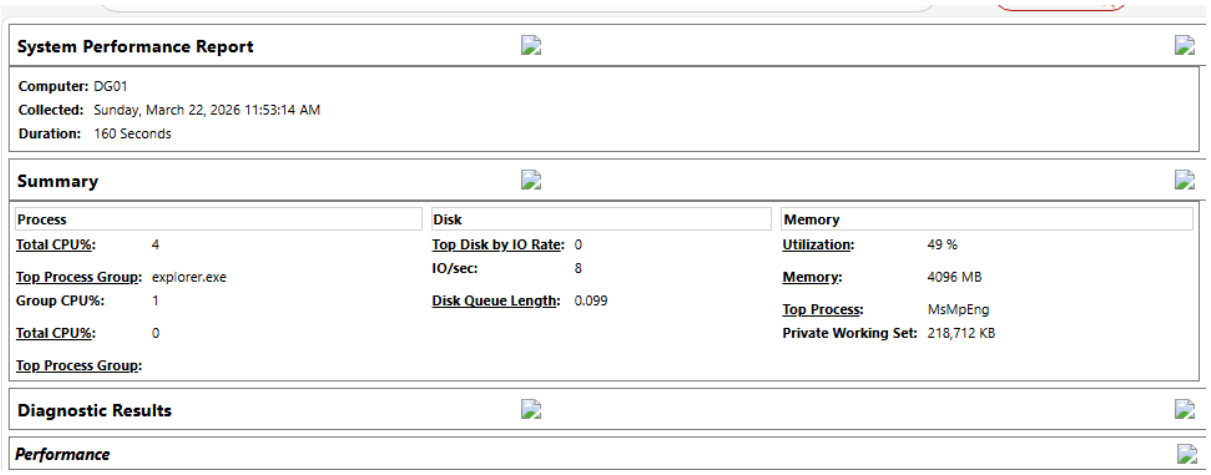


S'ha configurar una durada màxima de 8 hores per sessió i un límit de mida dels fitxers generats. Aquest límit permet controlar l'espai utilitzat, eliminant automàticament les dades més antigues i mantenint només els registres més recents (aproximadament els últims 5 dies(No he pogut trobar l'opció de fer - ho per n de fitxers seguint documentacions a internet no m'ha apareix l'opció.)

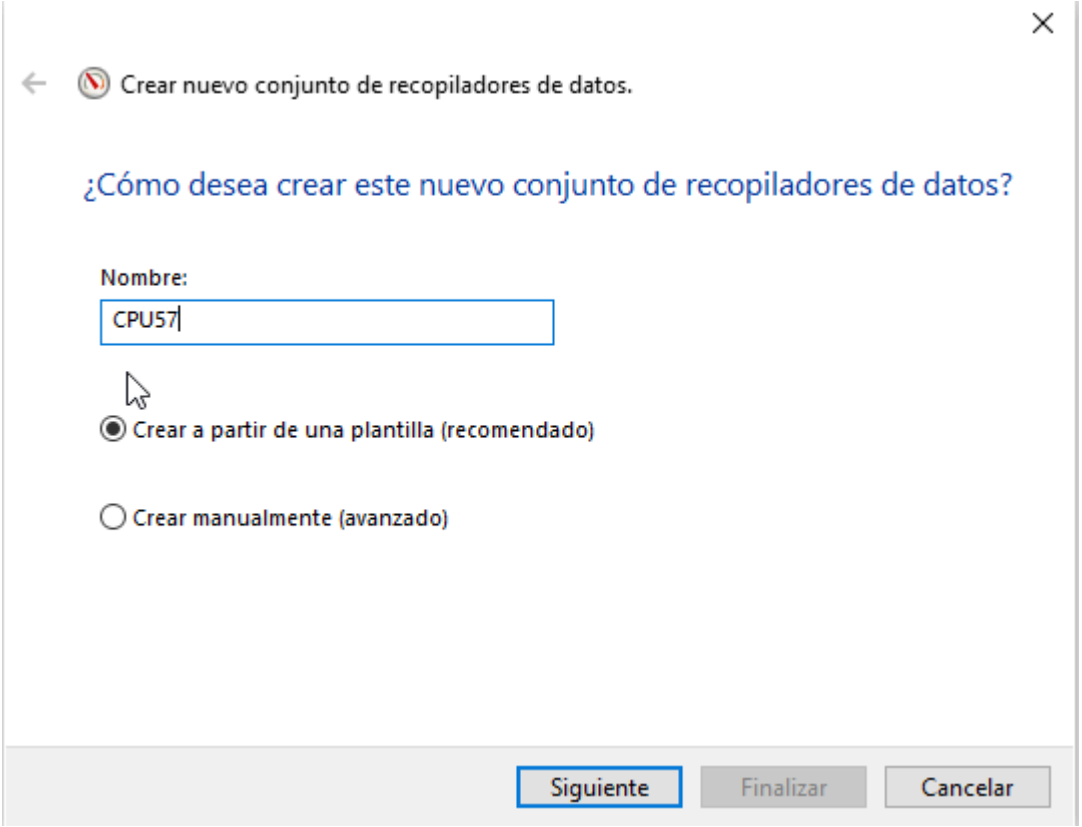


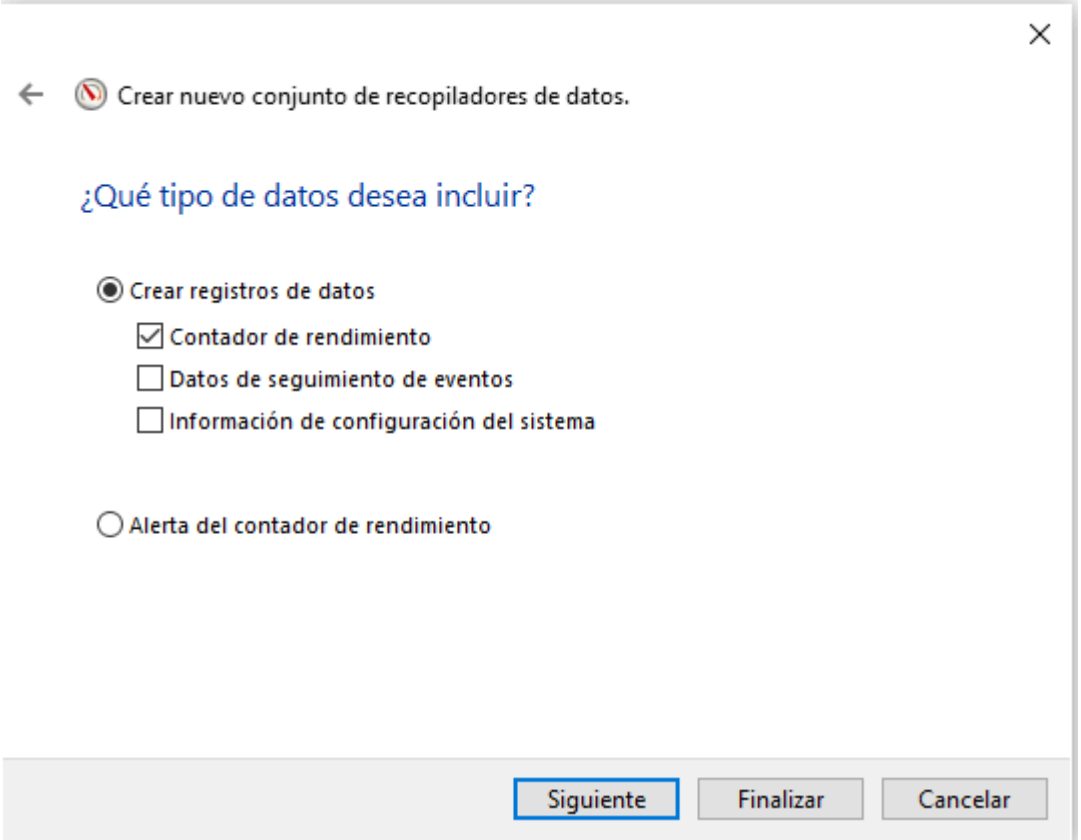


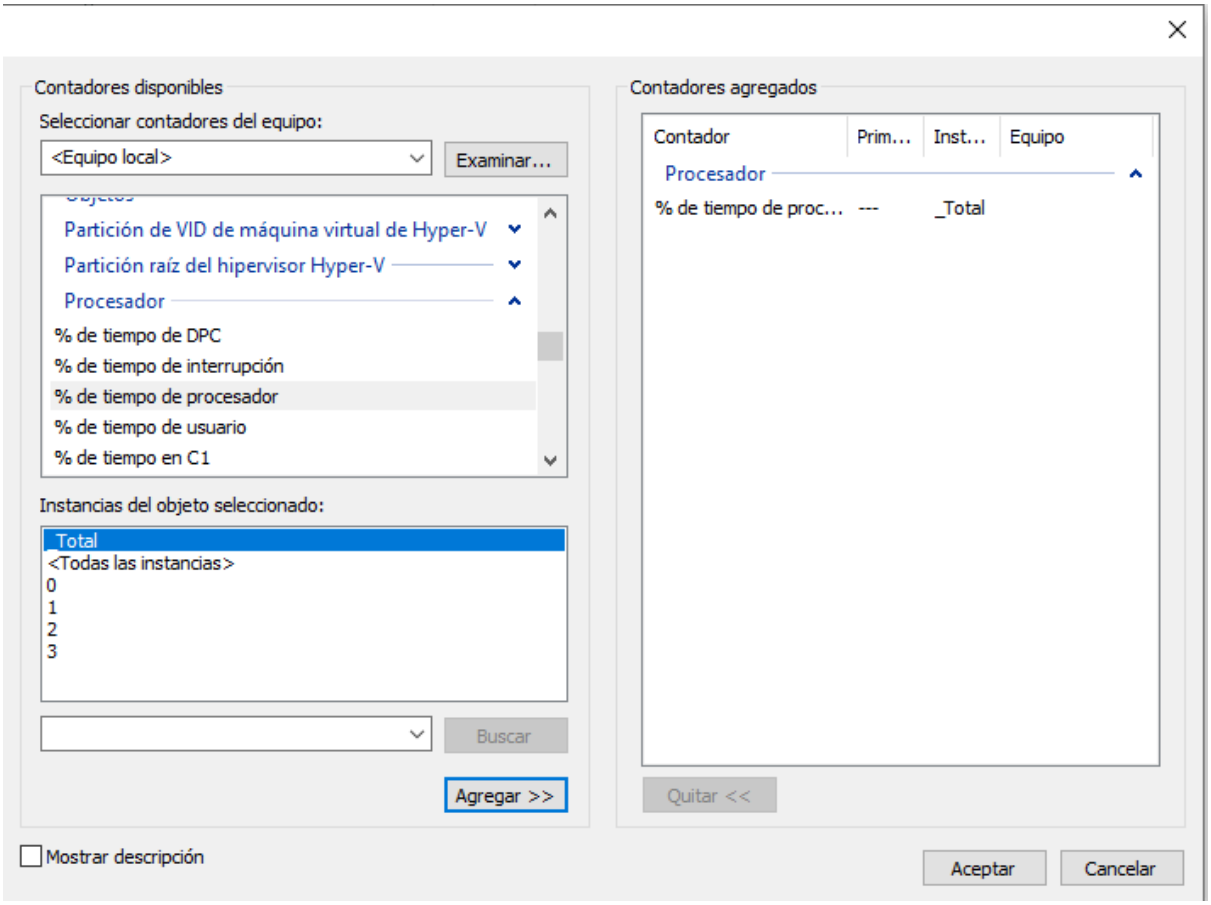
Una vez acabe nos generará un reporte en un archivo formato .html como el siguiente



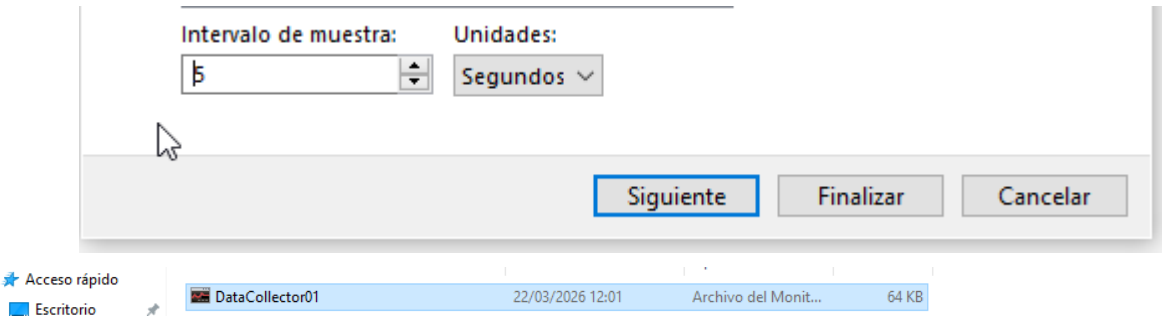
4.3. Crear recopilador CPU57

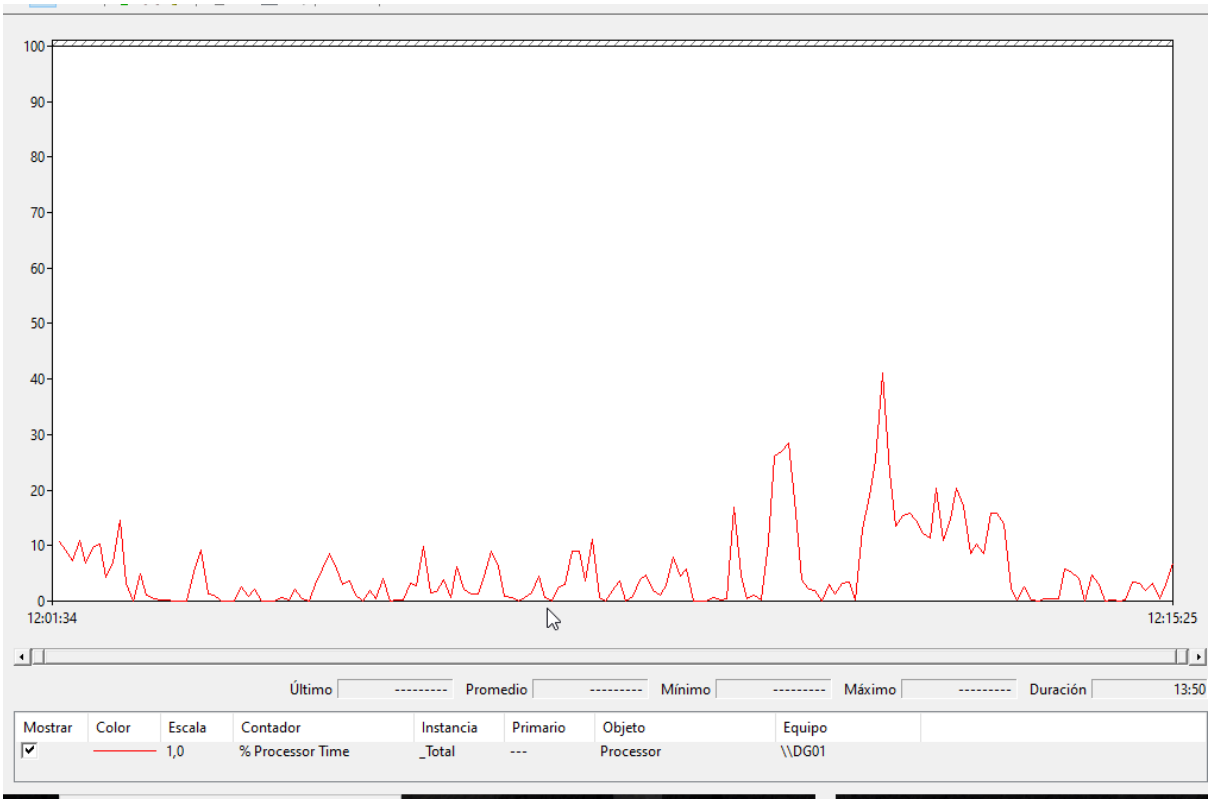





Contadores disponibles
Seleccionar contadores del equipo:
<Equipo local>
Examinar...
Partición de VID de máquina virtual de Hyper-V
Partición raíz del hipervisor Hyper-V
Procesador
% de tiempo de DPC
% de tiempo de interrupción
% de tiempo de procesador
% de tiempo de usuario
% de tiempo en C1
Instancias del objeto seleccionado:
_Total
<Todas las instancias>
0
1
2
3
Buscar
Agregar >>
Contadores agregados
Contador
Prim...
Inst...
Equipo
Procesador
% de tiempo de proc...

_Total
Quitar <<
Mostrar descripción
Aceptar
Cancelar


Intervalo de muestra:
Unidades:
5
Segundos
Siguiente
Finalizar
Cancelar
Acceso rápido
Escritorio
DataCollector01
22/03/2026 12:01
Archivo del Monit...
64 KB



El recopilador **CPUXX** recull el percentatge d'utilització del processador (% Processor Time), que indica el temps que la CPU està ocupada executant processos. El descriptor del comptador indica que mesura el percentatge de temps que el processador està actiu.

4.4. Crear alerta (myCPUalertXX)

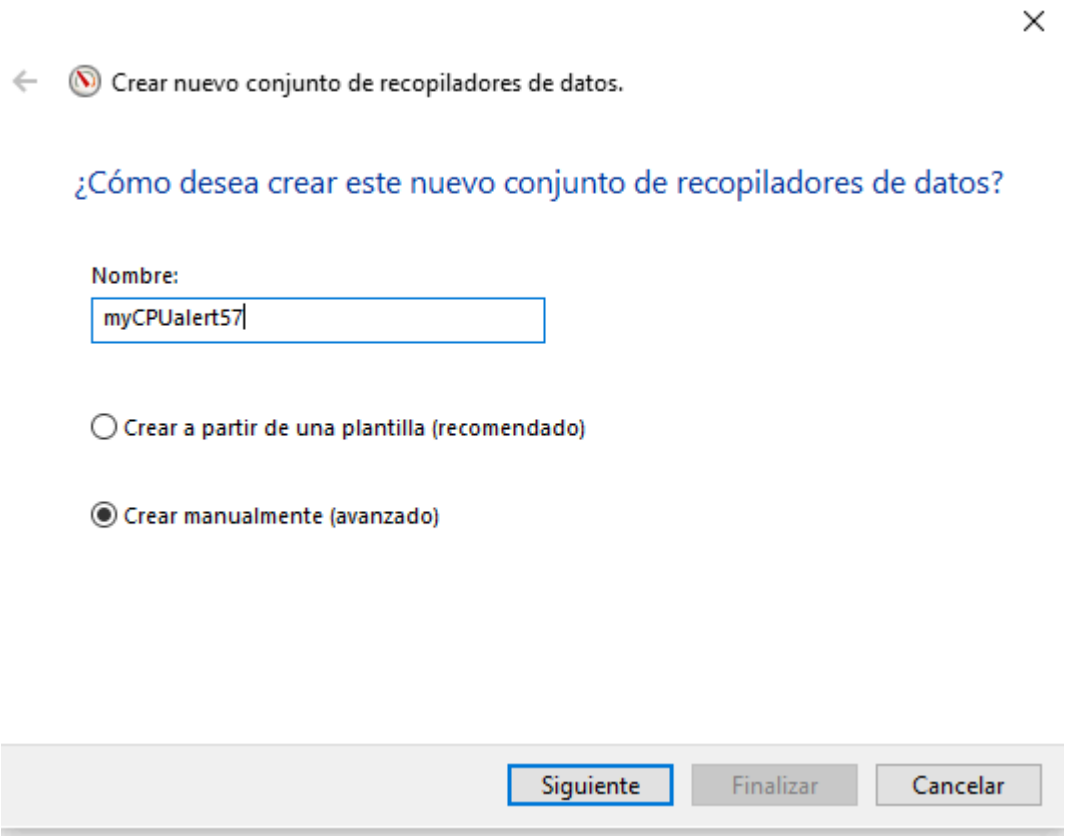
Paso a paso

1. Ve a:

   Definidos por usuario

2. Clic derecho:

   Nuevo → Conjunto recopilador de datos



Tipo:

Crear manualmente → Alerta de contador de rendimiento

Crear nuevo conjunto de recopiladores de datos.

¿Qué tipo de datos desea incluir?

- ○ Crear registros de datos
  - ☐ Contador de rendimiento
  - ☐ Datos de seguimiento de eventos
  - ☐ Información de configuración del sistema
- ◉ Alerta del contador de rendimiento

Siguiente | Finalizar | Cancelar

Crear nuevo conjunto de recopiladores de datos.

¿Qué contadores de rendimiento desea supervisar?

Contadores de rendimiento:

\Procesador(_Total)\% de tiempo de procesador

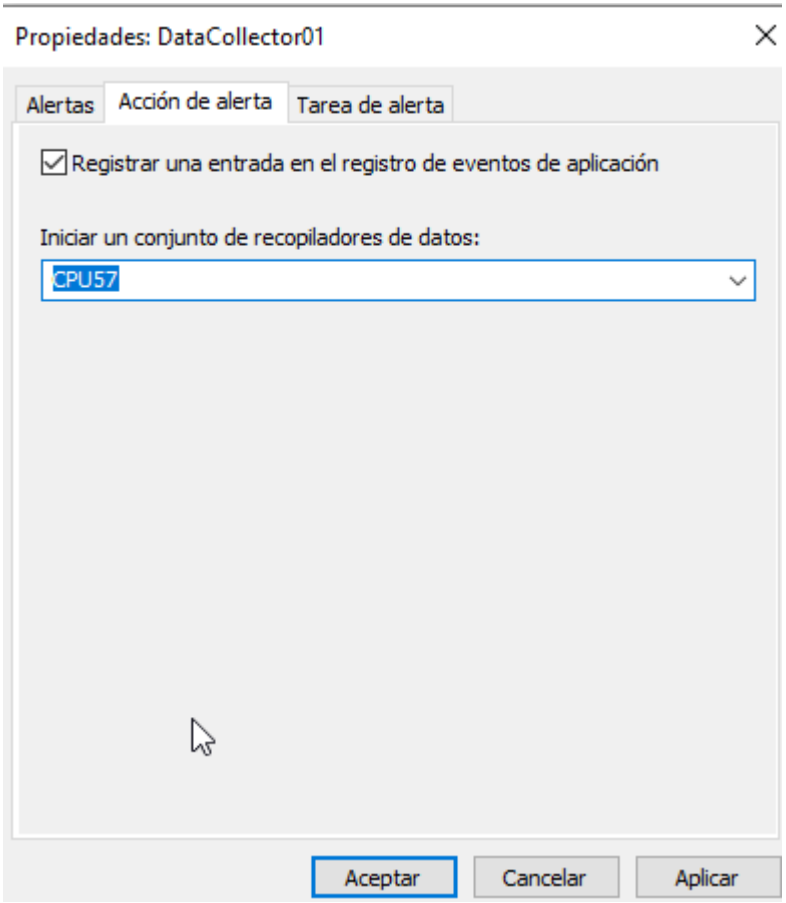
Agregar...

Quitar

Avisar cuando: Por encima

Límite: 80

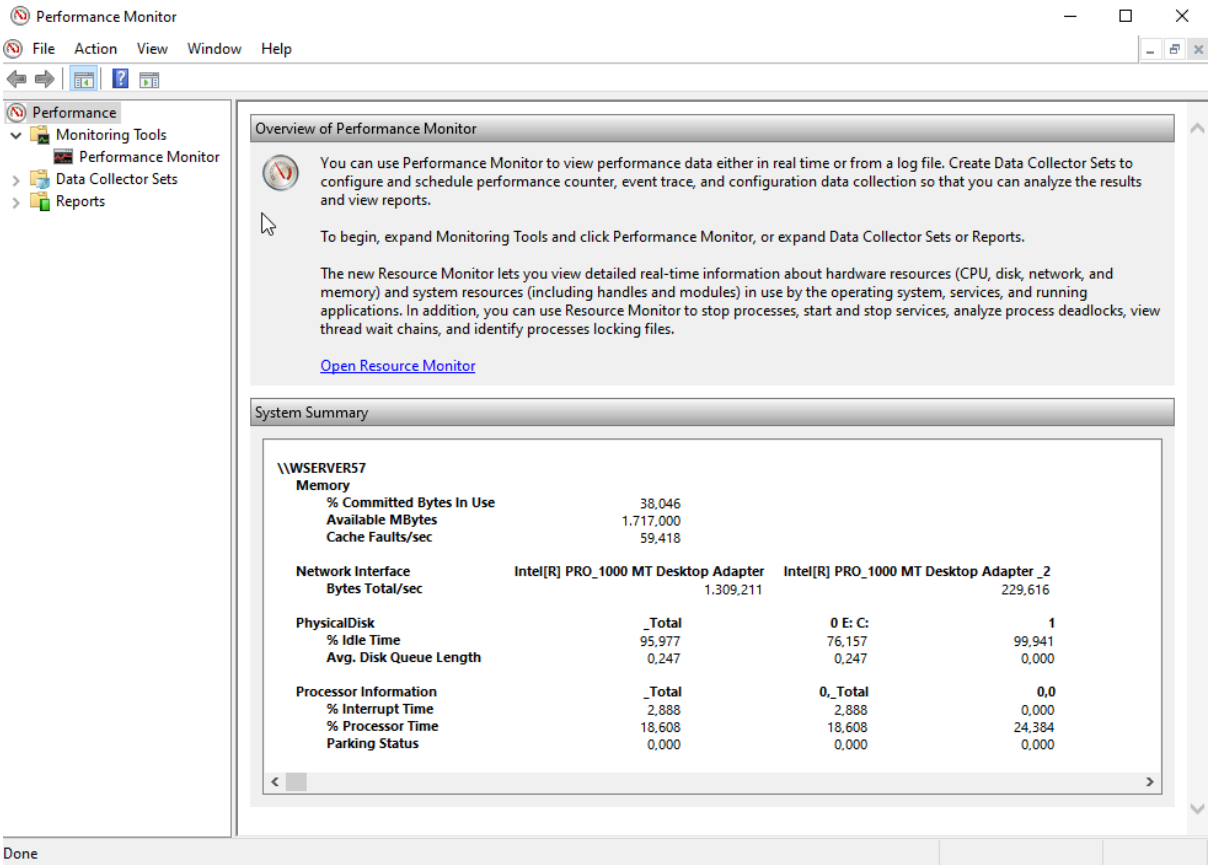
Siguiente | Finalizar | Cancelar



Monitorizar un equipo remoto con PerfMon

1. Abrir el monitor de rendimiento

En tu servidor:



2. Conectarse al equipo remoto

1. En el panel izquierdo:

Clic derecho en **“Monitor de rendimiento”**

2. Selecciona:

“Conectar a otro equipo”

3. Introduce:

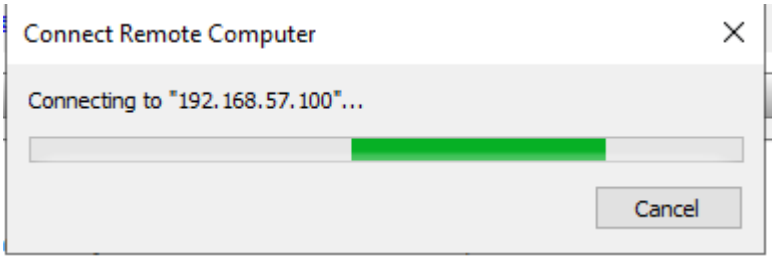
- Nombre del equipo

  o

- IP del cliente

Ejemplo: `192.168.10.30`

4. Aceptar



3. Añadir contador de memoria

1. Clic en el botón:

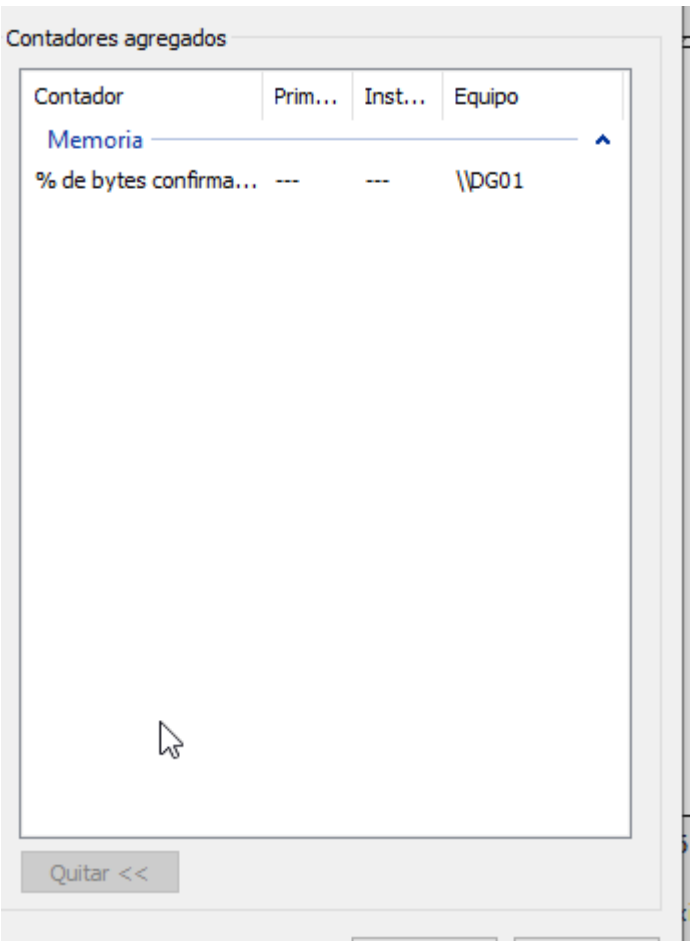
“+” (Agregar contadores)

2. Selecciona:

Memory

3. Elige el contador:

% Committed Bytes in Use



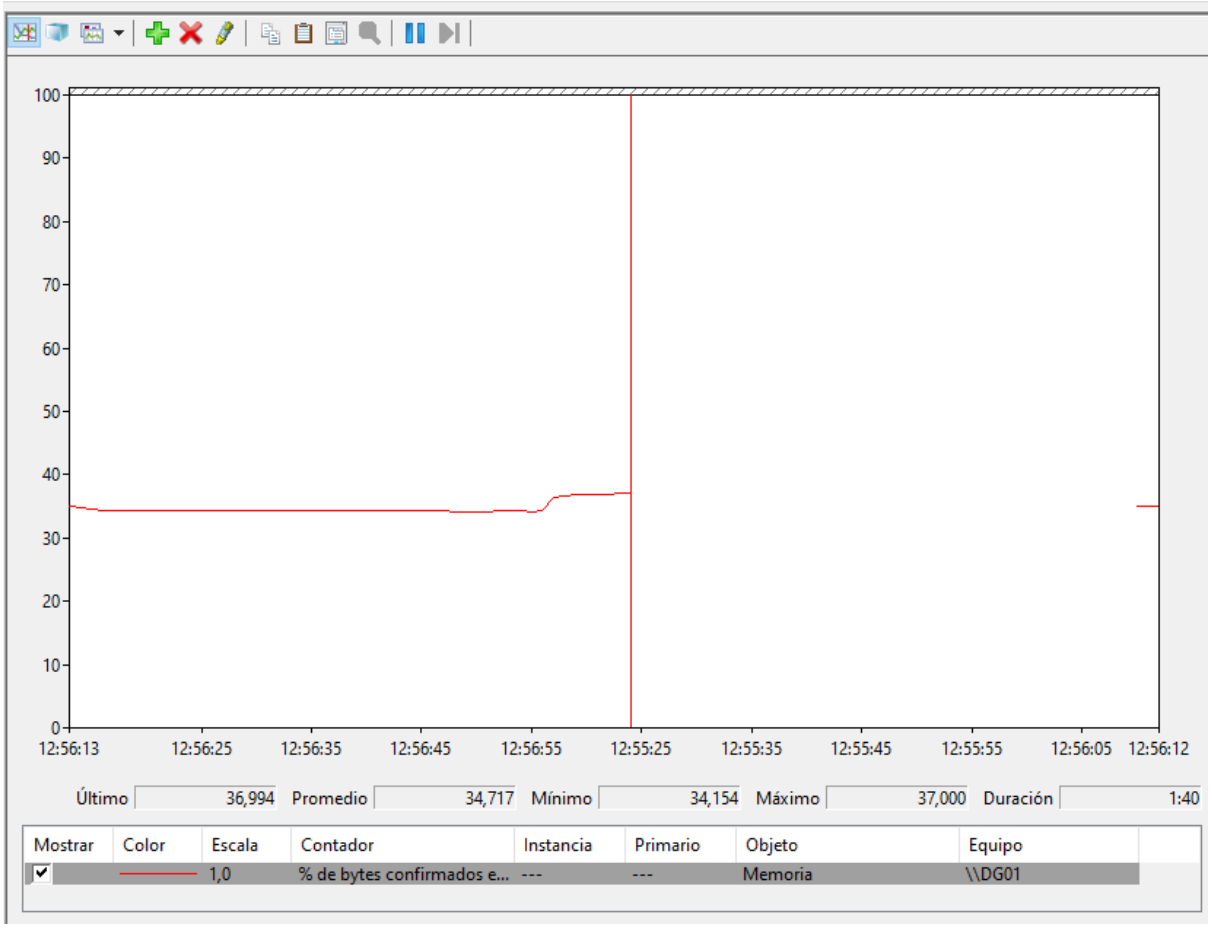
4. Añadir el contador al gráfico

- Selecciona el equipo remoto
- Añade el contador
- Acepta

6. Visualización

Verás en tiempo real:

- Uso de memoria RAM del equipo remoto
- Representado en el gráfico
- En color rojo



Des del servidor s'ha accedit al monitor de rendiment remot mitjançant la connexió a un equip client introduint el seu nom o adreça IP. Un cop establerta la connexió, s'ha afegit el comptador de memòria "% Committed Bytes in Use", que permet monitoritzar el percentatge d'ús de la RAM en temps real. Aquest comptador s'ha configurat amb color vermell per facilitar-ne la visualització dins del gràfic.

Ubuntu

Comandos

Comando uptime

La comanda uptime mostra:

- El temps que el sistema porta encès

- El nombre d'usuaris connectats

- La càrrega del sistema (*load average*), que indica el nivell d'activitat del processador en els últims 1, 5 i 15 minuts

```
gpol@Ucliente57:~$ uptime
 20:03:38 up 2 min,  1 user,  load average: 0,95, 0,34, 0,11
gpol@Ucliente57:~$
```

Comanda top

Primera línia

A la primera línea es mostra:

- **hora actual**
- **tiempo encendido (uptime)**
- **usuarios conectados**
- **load average (carga del sistema)**

Parte inferior (lista de procesos)

- procesos (como firefox, gedit, etc.)
- uso de CPU
- uso de memoria
- PID
- usuario

```
top - 20:03:20 up 2 min,  1 user,  load average: 1,34, 0,36, 0,12
Tareas: 283 total,   1 ejecutar,  282 hibernar,    0 detener,    0 zombie
%Cpu(s):  0,6 us,  1,8 sy,  0,0 ni, 97,6 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
MiB Mem :   3913,8 total,    290,1 libre,   1150,0 usado,   2734,2 búf/caché
MiB Intercambio:   3915,0 total,   3915,0 libre,      0,0 usado.   2763,8 dispon

    PID USUARIO   PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     HORA+ ORDEN
    894 systemd+  20   0   17704   7772   6856 S  11,8   0,2   0:00.22 systemd+
     10 root      20   0       0      0      0 I   5,9   0,0   0:00.16 kworker+
     86 root      20   0       0      0      0 I   5,9   0,0   0:00.59 kworker+
   3664 gpol      20   0   12468   6028   3784 R   5,9   0,2   0:00.02 top
      1 root      20   0   23652  15228   9840 S   0,0   0,4   0:03.66 systemd
      2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.02 kthreadd
      3 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 pool_wo+
      4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker+
      5 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker+
      6 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker+
      7 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker+
      8 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker+
      9 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker+
     11 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker+
     12 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.98 kworker+
     13 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker+
     14 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.27 ksoftir+
```

Processos totals

El nombre total de processos es mostra a la línia:

```
Tareas: 272 total,   2 ejecutar,  270 hibernar,    0 detener,    0 zombie
```

Procés zombie

Un procés “zombie” és un procés que:

- Ja ha finalitzat la seva execució

- Però encara manté informació a la taula de processos

Processos dels programes

Quan obrim un editor de text i un navegador, apareixen processos associats com:

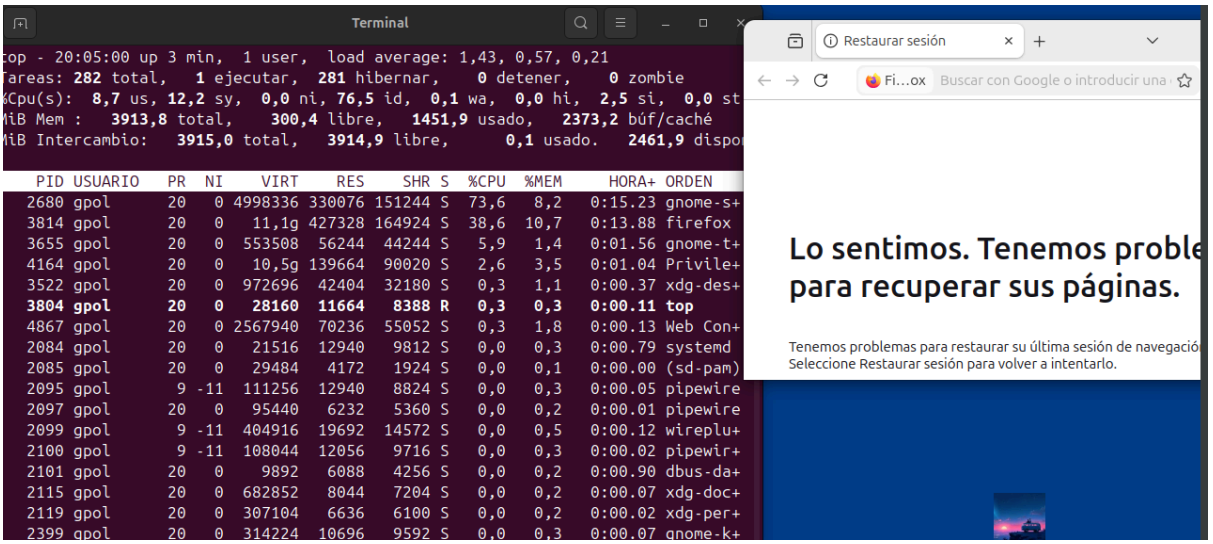
Editor → `gedit` o similar

Navegador → `firefox`, `chrome`, etc.

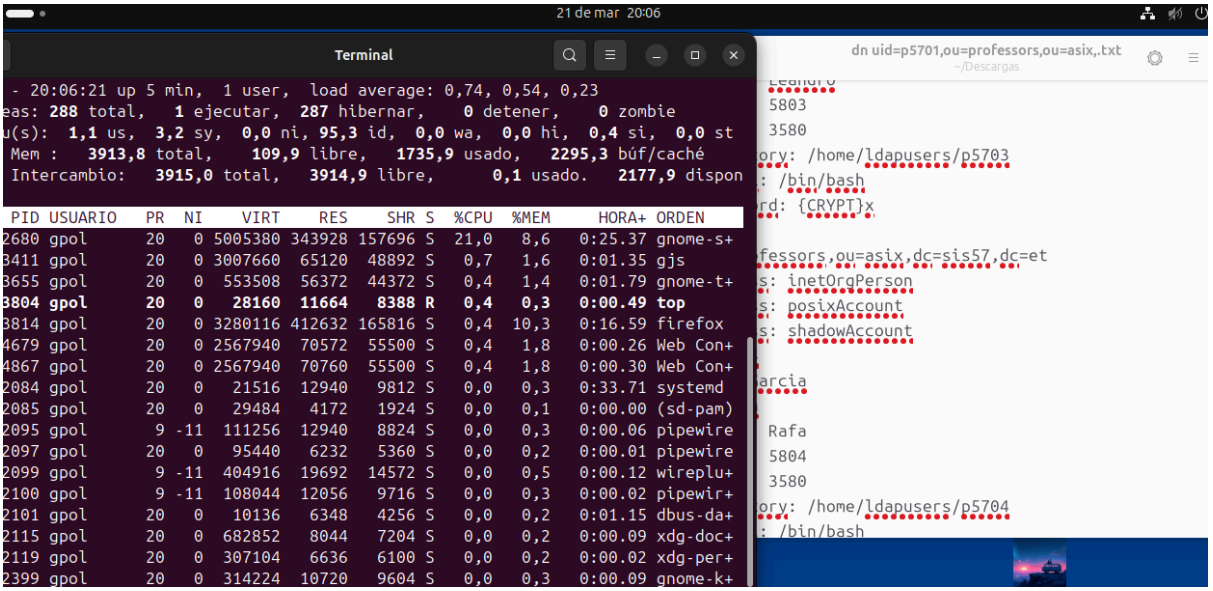
Amb la tecla:

U

podem filtrar els processos del nostre usuari.




```
3814 gpol      20   0 3286324 426120 164924 S   0,9  10,6   0:14.11 firefox
```




```
2680 gpol      20   0 5009536 343776 157700 S   0,9   8,6   0:26.40 gnome-s+
```

Matar un procés

Des de top:

- Premem:

k

```
D a señal/matar [pid por defecto = 2680]
```

Introduïm el PID del procés

```
3814 gpol      20   0 3283316 415284 166008 S   9,3  10,4   0:21.01 firefox
```

PID de firefox 3814

Confirmem

```
Terminal
p - 20:09:06 up 8 min,  1 user,  load average: 0,22, 0,44, 0,25
reas: 257 total,   2 ejecutar,  255 hibernar,    0 detener,    0 zombie
pu(s):  0,8 us,  1,6 sy,  0,0 ni, 96,6 id,  0,6 wa,  0,0 hi,  0,4 si,  0,0 st
B Mem :   3913,8 total,    772,1 libre,   1106,0 usado,   2304,1 búf/caché
B Intercambio:   3915,0 total,   3914,9 libre,      0,1 usado.   2807,8 dispon

  PID USUARIO    PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     HORA+ ORDEN
 2680 gpol      20   0 5006464 338688 152380 S   7,7   8,5   1:02.05 gnome-s+
 3655 gpol      20   0  553788  56680  44372 S   0,6   1,4   0:02.65 gnome-t+
 2101 gpol      20   0   10136   6348   4256 S   0,3   0,2   0:01.20 dbus-da+
 3411 gpol      20   0 3007660  65084  48892 S   0,3   1,6   0:01.56 gjs
 3804 gpol      20   0   28160  11664   8388 R   0,3   0,3   0:00.89 top
 2084 gpol      20   0   21516  12940   9812 S   0,0   0,3   0:38.34 systemd
 2085 gpol      20   0   29484   4172   1924 S   0,0   0,1   0:00.00 (sd-pam)
 2095 gpol       9 -11  111256  12940   8824 S   0,0   0,3   0:00.06 pipewire
 2097 gpol      20   0   95440   6232   5360 S   0,0   0,2   0:00.01 pipewire
 2099 gpol       9 -11  404916  19692  14572 S   0,0   0,5   0:00.12 wireplu+
 2100 gpol       9 -11  108044  12056   9716 S   0,0   0,3   0:00.02 pipewir+
 2115 gpol      20   0  682852   8044   7204 S   0,0   0,2   0:00.10 xdg-doc+
 2119 gpol      20   0  307104   6636   6100 S   0,0   0,2   0:00.02 xdg-per+
 2399 gpol      20   0  314224  10720   9604 S   0,0   0,3   0:00.10 gnome-k+
 2456 gpol      20   0  233488   6680   6160 S   0,0   0,2   0:00.00 gdm-way+
 2464 gpol      20   0  296048  17292  15348 S   0,0   0,4   0:00.12 gnome-s+
 2546 gpol      20   0  162660   7016   6320 S   0,0   0,2   0:00.00 gcr-ssh+
```

Comanda ps

La comanda ps muestra procesos del usuario.

Columnes habituals:

- **PID** → identificador del procés

- **TTY** → terminal associat
- **TIME** → temps d'ús de CPU
- **CMD** → comanda executada

```
ol@Ucliente57:~$ ps
  PID TTY          TIME CMD
 3662 pts/0    00:00:00 bash
 5520 pts/0    00:00:00 ps
ol@Ucliente57:~$
```

Qué es TTY?

La columna **TTY** indica la terminal desde la qual s'ha executat el procés.

```
gpol@Ucliente57:~$ sudo apt install sysstat
[sudo] contraseña para gpol:
```

```
gpol@Ucliente57:~$ sudo apt install sysstat
[sudo] contraseña para gpol:
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
sysstat ya está en su versión más reciente (12.6.1-2).
fijado sysstat como instalado manualmente.
El paquete indicado a continuación se instaló de forma automática y ya no es nec
esario.
  libllvm19
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlo.
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 71 no actualizados.
gpol@Ucliente57:~$ S
```

Supervisió CPU (`mpstat`)

%nice

La columna **%nice** indica el percentatge de CPU utilitzat per processos amb prioritat modificada (prioritat baixa o "nice").

```
gpol@Ucliente57:~$ mpstat
Linux 6.17.0-14-generic (Ucliente57)    21/03/26        _x86_64_        (5 CPU)

20:25:08     CPU    %usr   %nice    %sys %iowait    %irq   %soft  %steal  %guest
  %gnice   %idle
20:25:08     all    0,78    0,26    1,25    0,35    0,00    0,28    0,00    0,00
    0,00   97,08
gpol@Ucliente57:~$
```

En aquest cas te un valor de 0.26 de la captura de la imatge.

CPU ociosa

La CPU ociosa es veu a:

```
  CPU
%idle
  all
97,08
```

Indica el percentatge de temps que la CPU està sense treballar.

Execució amb fitxer

Comanda:

```
gpol@Ucliente57:~$ mpstat 2 30 > cpustatus
```

Això genera:

- 30 mostres
- Cada 2 segons
- Guardades en el fitxer `cpustatus`

Després d'analitzar-lo, es pot observar com l'ús de CPU varia segons les tasques executades.

```
gpol@Ucliente57:~$ cat cpustatus
Linux 6.17.0-14-generic (Ucliente57)    21/03/26        _x86_64_        (5 CPU)

20:33:16     CPU    %usr   %nice    %sys %iowait    %irq   %soft  %steal  %guest
  %gnice   %idle
20:33:19     all    0,09    0,00    0,27    0,00    0,00    0,09    0,00    0,00
    0,00   99,54
20:33:21     all    0,08    0,00    0,54    0,08    0,00    0,08    0,00    0,00
    0,00   99,23
20:33:23     all    0,00    0,00    0,00    0,19    0,00    0,00    0,00    0,00
    0,00   99,81
20:33:27     all    0,00    0,00    0,06    0,00    0,00    0,06    0,00    0,00
    0,00   99,88
20:33:30     all    0,00    0,00    0,06    0,00    0,00    0,13    0,00    0,00
```

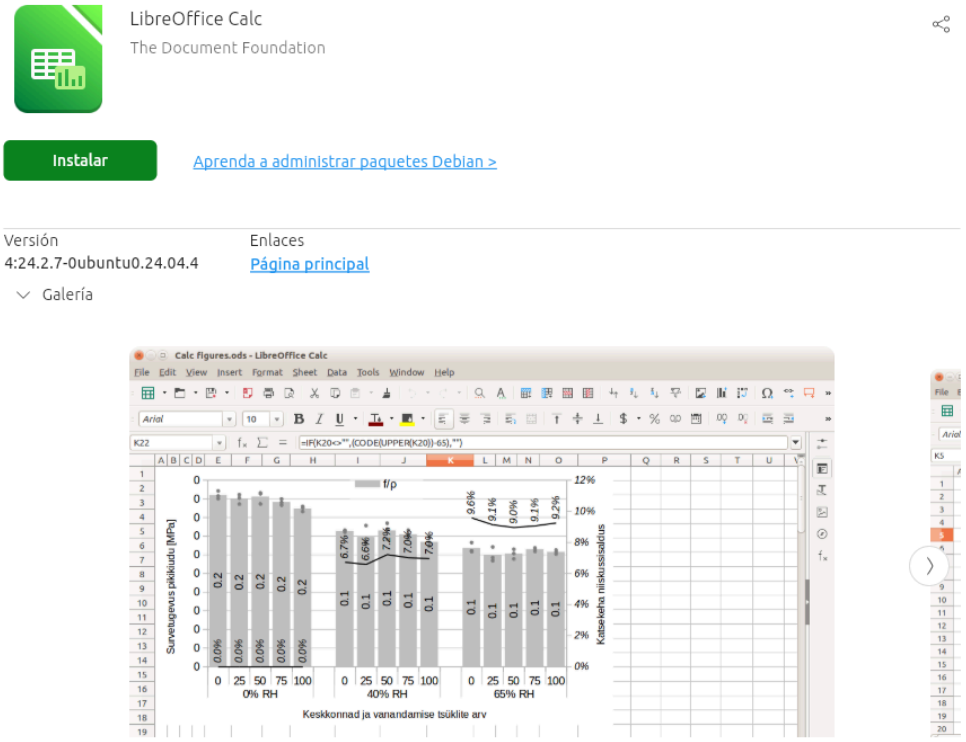
Como podemos ver mientras se hacía las capturas se han ido haciendo pequeñas comandas y ha ido variando el % de la cpu en uso en diferentes parámetros.

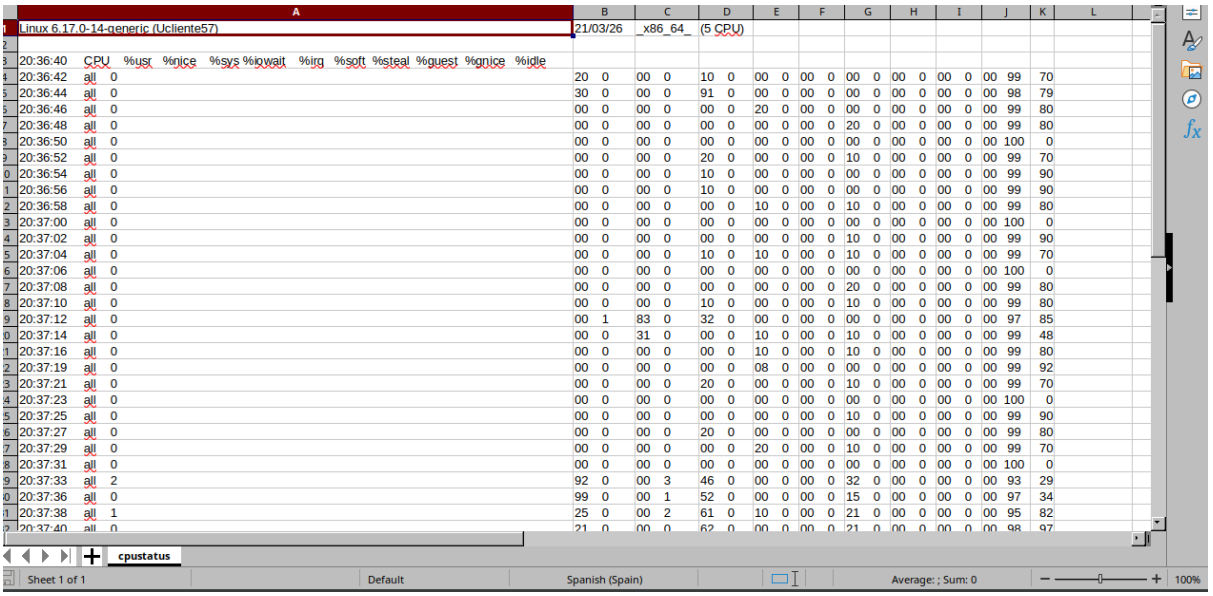
Gràfic

Sí, es pot generar un gràfic lineal amb Calc a partir de les dades del fitxer.

Tendremos que generar una toma de capturas en un archivo CSV para poderlo abrir con el calc y a partir de ahí generar un gráfico lineal.

```
gpol@Ucliente57:~$ mpstat 2 30 > cpustatus.csv
```





	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Linux 6.17.0-14-generic (Ucliente57)	21/03/26	_x86_64_	(5 CPU)							
2											
3	20:36:40 CPU %usr %nice %sys %iowait %irq %soft %steal %guest %gnice %idle										
4	20:36:42 all 0	20 0	00 0	10 0	00 0	00 0	00 0	00 0	00 0	00 99	70
5	20:36:44 all 0	30 0	00 0	91 0	00 0	00 0	00 0	00 0	00 0	00 98	79
6	20:36:46 all 0	00 0	00 0	00 0	20 0	00 0	00 0	00 0	00 0	00 99	80
7	20:36:48 all 0	00 0	00 0	00 0	00 0	00 0	20 0	00 0	00 0	00 99	80
8	20:36:50 all 0	00 0	00 0	00 0	00 0	00 0	00 0	00 0	00 0	00 100	0
9	20:36:52 all 0	00 0	00 0	20 0	00 0	00 0	10 0	00 0	00 0	00 99	70
10	20:36:54 all 0	00 0	00 0	10 0	00 0	00 0	00 0	00 0	00 0	00 99	90
11	20:36:56 all 0	00 0	00 0	10 0	00 0	00 0	00 0	00 0	00 0	00 99	90
12	20:36:58 all 0	00 0	00 0	00 0	10 0	00 0	10 0	00 0	00 0	00 99	80
13	20:37:00 all 0	00 0	00 0	00 0	00 0	00 0	00 0	00 0	00 0	00 100	0
14	20:37:02 all 0	00 0	00 0	00 0	00 0	00 0	10 0	00 0	00 0	00 99	90
15	20:37:04 all 0	00 0	00 0	10 0	10 0	00 0	10 0	00 0	00 0	00 99	70
16	20:37:06 all 0	00 0	00 0	00 0	00 0	00 0	00 0	00 0	00 0	00 100	0
17	20:37:08 all 0	00 0	00 0	00 0	00 0	00 0	20 0	00 0	00 0	00 99	80
18	20:37:10 all 0	00 0	00 0	10 0	00 0	00 0	10 0	00 0	00 0	00 99	80
19	20:37:12 all 0	00 1	83 0	32 0	00 0	00 0	00 0	00 0	00 0	00 97	85
20	20:37:14 all 0	00 0	31 0	00 0	10 0	00 0	10 0	00 0	00 0	00 99	48
21	20:37:16 all 0	00 0	00 0	00 0	10 0	00 0	10 0	00 0	00 0	00 99	80
22	20:37:19 all 0	00 0	00 0	00 0	08 0	00 0	00 0	00 0	00 0	00 99	92
23	20:37:21 all 0	00 0	00 0	20 0	00 0	00 0	10 0	00 0	00 0	00 99	70
24	20:37:23 all 0	00 0	00 0	00 0	00 0	00 0	00 0	00 0	00 0	00 100	0
25	20:37:25 all 0	00 0	00 0	00 0	00 0	00 0	10 0	00 0	00 0	00 99	90
26	20:37:27 all 0	00 0	00 0	20 0	00 0	00 0	00 0	00 0	00 0	00 99	80
27	20:37:29 all 0	00 0	00 0	00 0	20 0	00 0	10 0	00 0	00 0	00 99	70
28	20:37:31 all 0	00 0	00 0	00 0	00 0	00 0	00 0	00 0	00 0	00 100	0
29	20:37:33 all 2	92 0	00 3	46 0	00 0	00 0	32 0	00 0	00 0	00 93	29
30	20:37:36 all 0	99 0	00 1	52 0	00 0	00 0	15 0	00 0	00 0	00 97	34
31	20:37:38 all 1	25 0	00 2	61 0	10 0	00 0	21 0	00 0	00 0	00 95	82
32	20:37:40 all 0	21 0	00 0	62 0	00 0	00 0	21 0	00 0	00 0	00 98	97

cpustatus

Sheet 1 of 1 | Default | Spanish (Spain) | Average: ; Sum: 0 | 100%

2 Ve a:

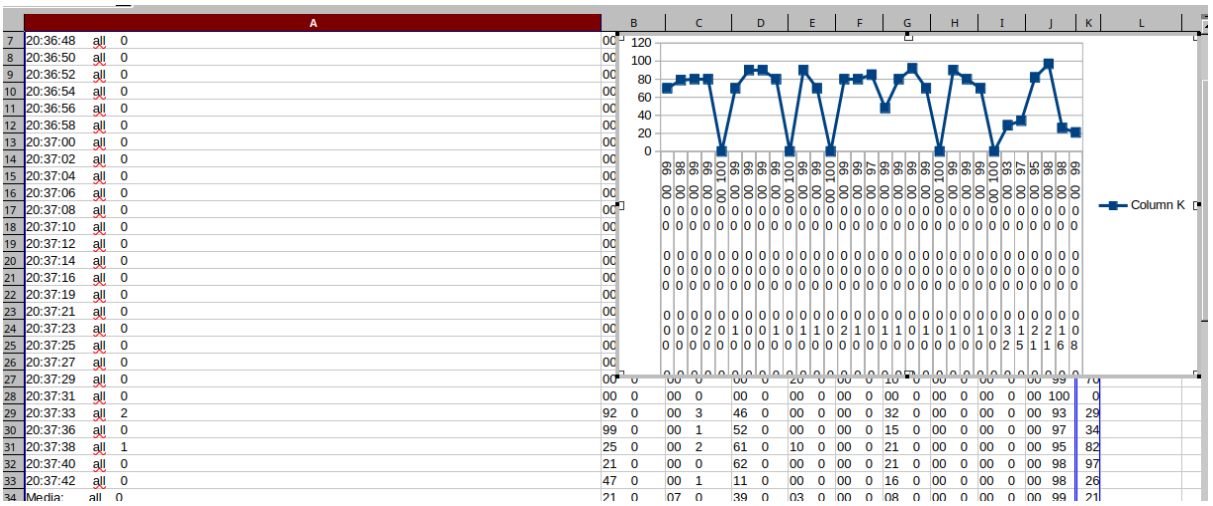
Insertar → Gráfico

3 Tipo de gráfico:

Gráfico de líneas

4 Configuración:

- Eje X → número de muestra (tiempo)
- Eje Y → % CPU



Supervisió de la memòria principal

Per monitoritzar la memòria principal s'ha utilitzat la comanda:

```
gpol@Ucliente57:~$ vmstat 1 10
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- -------cpu-------
 r  b   swpd   libre   búf caché   si   so    bi    bo   in   cs us sy id wa st gu
 1  0      0 1034960  72304 2054084    0    0  7720   216 1623    2  1  3 94  1  0  0
 8  0      0 1034892  72304 2054228    0    0     0     0 2208 2282  0  1 99  0  0  0
 0  0      0 1034544  72304 2054228    0    0     0     0 5062 5519  3  6 91  0  0  0
 1  0      0 1029732  72308 2056000    0    0    48     0 4771 5175  2  4 94  0  0  0
 3  0      0 1032100  72324 2055996    0    0     0    64  478  311  0  0 100  0  0  0
 4  0      0 1032116  72328 2056000    0    0     0    16  471  253  0  0 100  0  0  0
 2  0      0 1032116  72328 2056000    0    0     0    16  235  126  0  0 100  0  0  0
 0  0      0 1034352  72328 2056000    0    0     0     0  775  351  0  0 100  0  0  0
 0  0      0 1035120  72328 2056000    0    0     0     0  336  225  0  0 100  0  0  0
 0  0      0 1035120  72328 2056000    0    0     0     0  207   95  0  0 100  0  0  0
gpol@Ucliente57:~$
```

Aquesta comanda mostra estadístiques del sistema cada segon durant 10 segons, incloent informació sobre la RAM, la memòria SWAP i altres paràmetres del sistema.

Posteriorment, s'han executat les comandes:

```
gpol@Ucliente57:~$ vmstat -s
      4007712 K memoria total
      1106200 K memoria usada
      2217824 K memoria activa
       415632 K memoria inactiva
      1035556 K memoria libre
        72388 K memoria de búfer
      2055968 K caché de intercambio
      4008956 K intercambio total
            0 K intercambio usado
      4008956 K intercambio libre
         1316 tics de CPU de usuario no-«nice»
           17 tics de CPU del usuario «nice»
         3118 tics de CPU del sistema
       115297 tics de CPU de inactividad
         1117 tics de CPU de espera E/S
            0 tics de CPU de IRQ
          548 tics de CPU de softirq
            0 tics de CPU robados
            0 ticks no nice de CPU invitada
            0 ticks nice de CPU invitada
      1661766 K paginado dentro
        47952 K paginado fuera
            0 páginas intercambiadas
            0 páginas cambiadas
       379222 interrupciones
       306635 cambios de contexto de la CPU
   1774172947 tiempo de arranque
         3282 bifurcaciones
gpol@Ucliente57:~$
```

```
gpol@Ucliente57:~$ free
               total        usado        libre  compartido   búf/caché  disponible
Mem:         4007712      1157768       896604       39848     2219260     2849944
Inter:       4008956            0      4008956
gpol@Ucliente57:~$
```

Comparació de resultats

- **vmstat -s** mostra informació detallada sobre la memòria, com el total, usada, lliure, buffers i caché.

- **free** mostra un resum més simplificat de la memòria RAM i SWAP.

Ambdues comandes proporcionen informació similar, però vmstat -s és més detallada mentre que free és més fàcil d'interpretar.

Supervisió de discs durs (`df`)

S'ha executat la comanda:

```
gpol@Ucliente57:~$ df -hl
S.ficheros      Tamaño Usados  Disp Uso% Montado en
tmpfs             392M   1,6M  390M   1% /run
/dev/sdb3          45G    14G   29G  32% /
tmpfs             2,0G      0  2,0G   0% /dev/shm
tmpfs             5,0M   8,0K  5,0M   1% /run/lock
/dev/sdc          787G   220K  747G   1% /BackUp
/dev/sda2          98G   782M   93G   1% /home
tmpfs             392M   120K  392M   1% /run/user/1000
gpol@Ucliente57:~$
```

On:

- -h (human readable) → mostra les dades en format llegible (KB, MB, GB)
- -l (local) → mostra només els sistemes de fitxers locals

Aquesta comanda permet veure la capacitat total, l'espai utilitzat i l'espai disponible dels discs.

Comanda `iostat`

S'ha executat la comanda:

```
gpol@Ucliente57:~$ iostat -dpm
Linux 6.17.0-14-generic (Ucliente57)    22/03/26        _x86_64_        (5 CPU)

Device             tps    MB_read/s    MB_wrtn/s    MB_dscd/s    MB_read    MB_wrtn    MB_dscd
loop0             0,03         0,00         0,00         0,00          0          0          0
loop1             0,11         0,00         0,00         0,00          1          0          0
loop2             0,69         0,01         0,00         0,00          4          0          0
loop3             0,11         0,00         0,00         0,00          1          0          0
loop4             0,09         0,00         0,00         0,00          0          0          0
loop5             0,12         0,00         0,00         0,00          1          0          0
loop6             0,09         0,00         0,00         0,00          0          0          0
loop7             0,11         0,00         0,00         0,00          1          0          0
sda               2,96         0,08         0,01         0,00         39          5          0
sda1              0,05         0,00         0,00         0,00          0          0          0
sda2              2,68         0,07         0,01         0,00         37          5          0
sdb              34,63         3,24         0,09         0,00       1626         46          0
sdb1              0,12         0,00         0,00         0,00          2          0          0
sdb2              0,11         0,00         0,00         0,00          2          0          0
sdb3             34,18         3,23         0,09         0,00       1620         46          0
sdc               1,09         0,01         0,00         0,00          4          0          0
loop8             3,74         0,05         0,00         0,00         25          0          0
loop9             3,52         0,01         0,00         0,00          5          0          0
loop10            0,09         0,00         0,00         0,00          0          0          0
loop11            0,09         0,00         0,00         0,00          0          0          0
loop12            0,18         0,00         0,00         0,00          1          0          0
loop13            0,04         0,00         0,00         0,00          0          0          0
loop14            0,09         0,00         0,00         0,00          0          0          0
loop15            0,09         0,00         0,00         0,00          0          0          0
loop16            0,02         0,00         0,00         0,00          0          0          0

gpol@Ucliente57:~$
```

Sirve para monitorizar el rendimiento de los discos del sistema, mostrando estadísticas de lectura y escritura.

On:

- **-d** → mostra informació dels dispositius de disc

- **-p** → inclou les particions

- **-m** → mostra les dades en MB

Execució recurrent

S'ha executat:

```
gpol@Ucliente57:~$ iostat -d 3 15
Linux 6.17.0-14-generic (Ucliente57)    22/03/26        _x86_64_        (5 CPU)

Device             tps    kB_read/s    kB_wrtn/s    kB_dscd/s    kB_read    kB_wrtn    kB_dscd
loop0             0,02         0,02         0,00         0,00         17          0          0
loop1             0,07         1,35         0,00         0,00       1084          0          0
loop10            0,06         0,47         0,00         0,00        378          0          0
loop11            0,06         0,43         0,00         0,00        349          0          0
loop12            0,11         2,28         0,00         0,00       1830          0          0
loop13            0,03         0,07         0,00         0,00         58          0          0
loop14            0,05         0,18         0,00         0,00        143          0          0
loop15            0,06         0,80         0,00         0,00        644          0          0
loop16            0,01         0,02         0,00         0,00         14          0          0
loop2             0,43         6,16         0,00         0,00       4949          0          0
loop3             0,07         1,35         0,00         0,00       1084          0          0
loop4             0,05         0,43         0,00         0,00        348          0          0
loop5             0,07         1,42         0,00         0,00       1145          0          0
loop6             0,06         0,44         0,00         0,00        351          0          0
loop7             0,07         1,33         0,00         0,00       1066          0          0
loop8             2,34        32,23         0,00         0,00      25899          0          0
loop9             2,20         6,64         0,00         0,00       5336          0          0
sda               1,85        50,22         7,17         0,00      40357       5764          0
sdb              21,94      2073,12        60,73         0,00    1666020      48808          0
sdc               0,68         5,13         0,00         0,00       4125          4          0
```

Això significa:

- 1 mostra cada 3 segons

- un total de 15 mostres (45 segons)

Durant aquest temps s'han realitzat operacions amb fitxers (crear, copiar, modificar), observant com els valors de lectura i escriptura del disc augmenten.

```
Abrir ⌄   • cpustatus
                ~/
dn uid=p5701,ou=professors,ou=asix,.txt        ● cpustatus
0,00    0,00    0,00  100,00
20:34:18      all    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,10
0,00    0,00    0,00   99,90
20:34:20      all    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
0,00    0,00    0,00  100,00
20:34:22      all    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,10
0,00    0,00    0,00   99,90
20:34:24      all    0,00    0,00    0,10    0,00    0,00    0,10
0,00    0,00    0,00   99,80
20:34:26      all    0,00    0,00    0,10    0,00    0,00    0,00
0,00    0,00    0,00   99,90
Media:        all    0,02    0,00    0,09    0,03    0,00    0,06
0,00    0,00    0,00   99,80asdasdasdasdasda
```

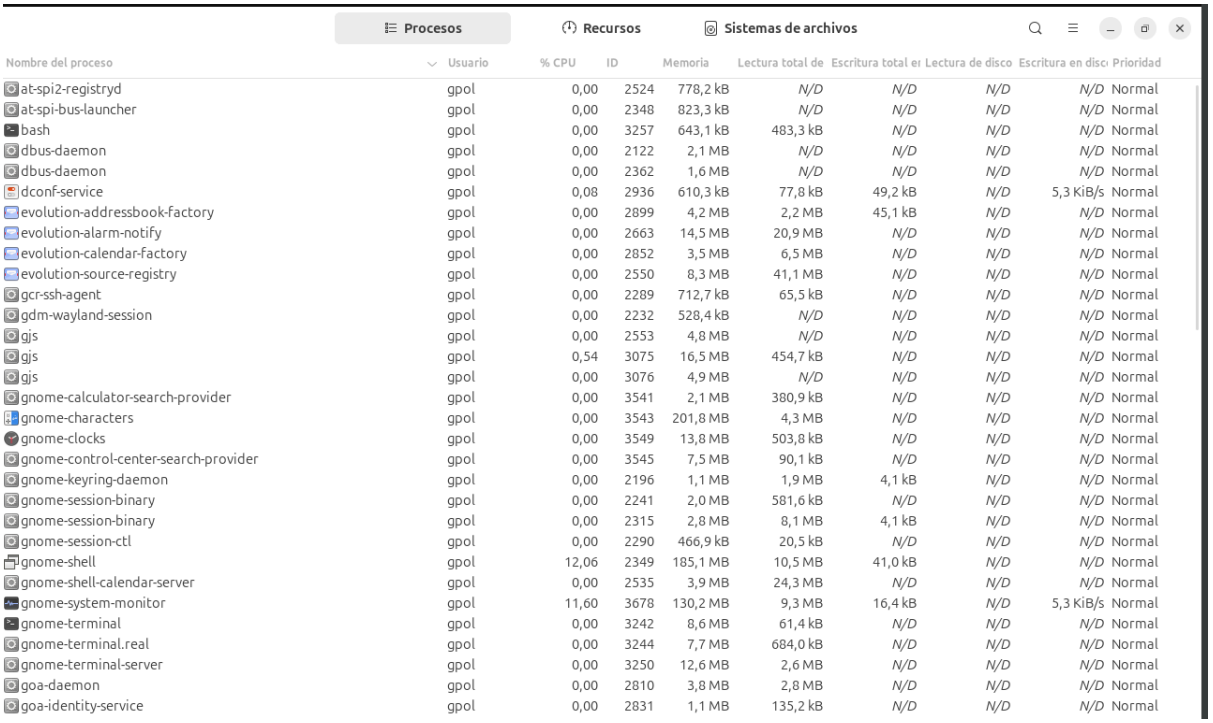
Observació

S'ha pogut comprovar que els valors de lectura i escriptura varien en funció de l'activitat del sistema, incrementant-se quan es realitzen operacions amb fitxers.

```
sda          53,00      197,33      68,00       0,00      592      204        0
sdb           1,67     1676,00       0,00       0,00     5028        0        0
```

Monitor del sistema (entorn gràfic)

L'eina "Monitor del sistema" disposa de tres pestanyes:



Procesos | Recursos | Sistemas de archivos

Nombre del proceso	Usuario	% CPU	ID	Memoria	Lectura total de	Escritura total e	Lectura de disco	Escritura en disc	Prioridad
at-spi2-registryd	gpol	0,00	2524	778,2 kB	N/D	N/D	N/D	N/D	Normal
at-spi-bus-launcher	gpol	0,00	2348	823,3 kB	N/D	N/D	N/D	N/D	Normal
bash	gpol	0,00	3257	643,1 kB	483,3 kB	N/D	N/D	N/D	Normal
dbus-daemon	gpol	0,00	2122	2,1 MB	N/D	N/D	N/D	N/D	Normal
dbus-daemon	gpol	0,00	2362	1,6 MB	N/D	N/D	N/D	N/D	Normal
dconf-service	gpol	0,08	2936	610,3 kB	77,8 kB	49,2 kB	N/D	5,3 KiB/s	Normal
evolution-addressbook-factory	gpol	0,00	2899	4,2 MB	2,2 MB	45,1 kB	N/D	N/D	Normal
evolution-alarm-notify	gpol	0,00	2663	14,5 MB	20,9 MB	N/D	N/D	N/D	Normal
evolution-calendar-factory	gpol	0,00	2852	3,5 MB	6,5 MB	N/D	N/D	N/D	Normal
evolution-source-registry	gpol	0,00	2550	8,3 MB	41,1 MB	N/D	N/D	N/D	Normal
gcr-ssh-agent	gpol	0,00	2289	712,7 kB	65,5 kB	N/D	N/D	N/D	Normal
gdm-wayland-session	gpol	0,00	2232	528,4 kB	N/D	N/D	N/D	N/D	Normal
gjs	gpol	0,00	2553	4,8 MB	N/D	N/D	N/D	N/D	Normal
gjs	gpol	0,54	3075	16,5 MB	454,7 kB	N/D	N/D	N/D	Normal
gjs	gpol	0,00	3076	4,9 MB	N/D	N/D	N/D	N/D	Normal
gnome-calculator-search-provider	gpol	0,00	3541	2,1 MB	380,9 kB	N/D	N/D	N/D	Normal
gnome-characters	gpol	0,00	3543	201,8 MB	4,3 MB	N/D	N/D	N/D	Normal
gnome-clocks	gpol	0,00	3549	13,8 MB	503,8 kB	N/D	N/D	N/D	Normal
gnome-control-center-search-provider	gpol	0,00	3545	7,5 MB	90,1 kB	N/D	N/D	N/D	Normal
gnome-keyring-daemon	gpol	0,00	2196	1,1 MB	1,9 MB	4,1 kB	N/D	N/D	Normal
gnome-session-binary	gpol	0,00	2241	2,0 MB	581,6 kB	N/D	N/D	N/D	Normal
gnome-session-binary	gpol	0,00	2315	2,8 MB	8,1 MB	4,1 kB	N/D	N/D	Normal
gnome-session-ctl	gpol	0,00	2290	466,9 kB	20,5 kB	N/D	N/D	N/D	Normal
gnome-shell	gpol	12,06	2349	185,1 MB	10,5 MB	41,0 kB	N/D	N/D	Normal
gnome-shell-calendar-server	gpol	0,00	2535	3,9 MB	24,3 MB	N/D	N/D	N/D	Normal
gnome-system-monitor	gpol	11,60	3678	130,2 MB	9,3 MB	16,4 kB	N/D	5,3 KiB/s	Normal
gnome-terminal	gpol	0,00	3242	8,6 MB	61,4 kB	N/D	N/D	N/D	Normal
gnome-terminal.real	gpol	0,00	3244	7,7 MB	684,0 kB	N/D	N/D	N/D	Normal
gnome-terminal-server	gpol	0,00	3250	12,6 MB	2,6 MB	N/D	N/D	N/D	Normal
goa-daemon	gpol	0,00	2810	3,8 MB	2,8 MB	N/D	N/D	N/D	Normal
goa-identity-service	gpol	0,00	2831	1,1 MB	135,2 kB	N/D	N/D	N/D	Normal

Procesos

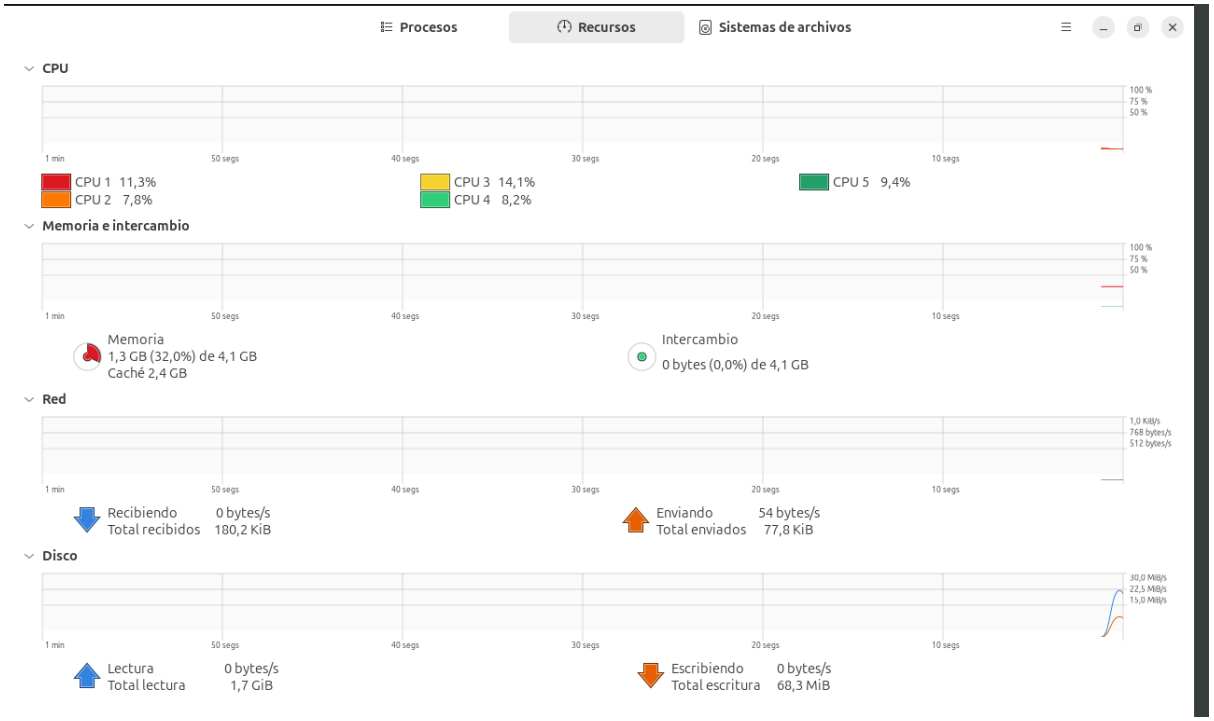
Mostra informació sobre els processos en execució.

Equival a les comandes:

- `top`
- `ps`

Recursos

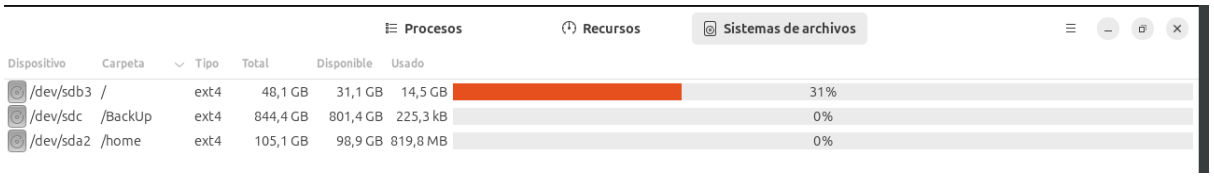
Mostra l’ús dels recursos del sistema:



- CPU → `top`
- Memòria → `vmstat`
- Xarxa

Sistemes de fitxers

Mostra informació sobre els discs i l'espai disponible.



Equival a la comanda:

df

Aquestes eines permeten analitzar el rendiment del sistema en temps real i són fonamentals per detectar possibles colls d'ampolla o problemes de rendiment.